Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Banco de Dados Oracle 10*g*: Fundamentos de SQL I

Volume II • Guia do Aluno

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (ricomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

D17108BP10
Produção 1.0
Junho 2004
D39573

ORACLE

Grupo Ibmec Educacional SA

Autor

Nancy Greenberg

Revisores e Colaboradores Técnicos

Wayne Abbott
Christian Bauwens
Perry Benson
Brian Boxx
Zarko Cesljas
Dairy Chan
Laszlo Czinkoczki
Marjolein Dekkers
Matthew Gregory
Stefan Grenstad
Joel Goodman
Rosita Hanoman
Sushma Jagannath
Angelika Krupp
Christopher Lawless
Marcelo Manzano
Isabelle Marchand
Malika Marghadi
Valli Pataballa
Elspeth Payne
Ligia Jasmin Robayo
Bryan Roberts
Helen Robertson
Lata Shivaprasad
John Soltani
Priya Vennapusa
Ken Woolfe

Editor

Nita K. Brozowski

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Esta documentação contém informações de propriedade da Oracle Corporation. Ela é fornecida sob um contrato de licença que contém restrições quanto ao uso e à divulgação, além de ser protegida pela legislação de direitos autorais. É proibida a engenharia reversa do software. Se esta documentação for distribuída a uma Agência Governamental subordinada ao Departamento de Defesa dos EUA, ela terá direitos restritos e o seguinte aviso deverá ser aplicado:

Aviso de Direitos Restritos

A utilização, a duplicação ou a divulgação pelo governo estará sujeita às restrições impostas a um software comercial e deverão ser aplicadas as leis federais relativas a um software com direitos restritos, como definidos no subparágrafo (c)(1)(ii) de DFARS 252.227-7013, Rights in Technical Data and Computer Software (Direitos sobre Dados Técnicos e Software de Computadores) (outubro de 1988).

Este material, ou parte dele, não poderá ser copiado de qualquer forma ou por qualquer meio sem a prévia permissão expressa por escrito da Oracle Corporation. Qualquer outra cópia constituirá uma violação da legislação de direitos autorais e poderá resultar em indenizações civis e/ou criminais.

Se esta documentação for distribuída a uma Agência Governamental que não pertença ao Departamento de Defesa dos EUA, ela terá "direitos restritos", conforme definido no FAR 52.227-14, Rights in Data-General (Direitos Gerais sobre Dados), incluindo Alternate III (Alternativa III) (junho de 1987).

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se você encontrar algum problema na documentação, envie ao departamento Worldwide Education Services uma descrição de tal problema por escrito. Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Box SB-6, Redwood Shores, CA 94065 - USA. Distribuidor no Brasil: Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Rua José Guerra, 127, São Paulo, SP - 04719-030 - Brasil - CNPJ: 59.456.277/0001-76. A Oracle Corporation não garante que esta documentação esteja isenta de erros.

Oracle e todas as referências a produtos da Oracle são marcas comerciais ou registradas da Oracle Corporation.

Todos os outros nomes de empresas e produtos são usados com o único propósito de identificação e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMOS HOLANDA (jgrhcomunicacao@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Conteúdo

Prefácio

Introdução
Objetivos da Lição I-2
Metas do Curso I-3
Oracle10g I-4
Banco de Dados Oracle 10g I-6
Oracle Application Server 10g I-7
Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control I-8
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional e Banco de Dados Relacional de Objeto I-9
Plataforma Oracle para a Internet I-10
Ciclo de Vida de Desenvolvimento do Sistema I-11
Armazenamento de Dados em Diferentes Mídias I-13
Conceito de Banco de Dados Relacional I-14
Definição de um Banco de Dados Relacional I-15
Modelos de Dados I-16
Modelo de Relacionamento entre Entidades I-17
Convenções de Modelagem de Relacionamento entre Entidades I-19
Relacionando Várias Tabelas I-21
Terminologia do Banco de Dados Relacional I-23
Propriedades do Banco de Dados Relacional I-25
Comunicando-se com um RDBMS por Meio de SQL I-26
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional da Oracle I-27
Instruções SQL I-28
Tabelas Usadas no Curso I-29
Sumário I-30

1 Recuperando Dados com a Instrução SQL SELECT
Objetivos 1-2
Recursos de Instruções SQL SELECT 1-3
Instrução SELECT Básica 1-4
Selecionando Todas as Colunas 1-5
Selecionando Colunas Específicas 1-6
Criando Instruções SQL 1-7
Defaults de Cabeçalhos de Colunas 1-8
Expressões Aritméticas 1-9
Usando Operadores Aritméticos 1-10
Precedência de Operadores 1-11
Definindo um Valor Nulo 1-12
Valores Nulos em Expressões Aritméticas 1-13
Definindo um Apelido de Coluna 1-14
Usando Apelidos de Colunas 1-15
Operador de Concatenação 1-16
Strings de Caracteres Literais 1-17
Usando Strings de Caracteres Literais 1-18

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONÇALVES DA MATA JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Operador de Aspas (q) Alternativo 1-19
Linhas Duplicadas 1-20
Interação entre SQL e *i*SQL*Plus 1-21
Instruções SQL e Comandos iSQL*Plus 1-22
Visão Geral do *i*SQL*Plus 1-23
Efetuando Login no iSQL*Plus 1-24
Ambiente *i*SQL*Plus 1-25
Exibindo a Estrutura de Tabelas 1-26
Interagindo com Arquivos de Script 1-28
Página History do *i*SQL*Plus 1-32
Definindo Preferências do *i*SQL*Plus 1-34
Definindo a Preferência de Localização da Saída 1-35
Sumário 1-36
Exercício 1: Visão Geral 1-37

2 Restringindo e Classificando Dados
Objetivos 2-2
Limitando Linhas por Seleção 2-3
Limitando as Linhas Selecionadas 2-4
Usando a Cláusula `WHERE` 2-5
Strings de Caracteres e Datas 2-6
Condições de Comparação 2-7
Usando Condições de Comparação 2-8
Usando a Condição `BETWEEN` 2-9
Usando a Condição `IN` 2-10
Usando a Condição `LIKE` 2-11
Usando as Condições `NULL` 2-13
Condições Lógicas 2-14
Usando o Operador `AND` 2-15
Usando o Operador `OR` 2-16
Usando o Operador `NOT` 2-17
Regras de Precedência 2-18
Usando a Cláusula `ORDER BY` 2-20
Classificação 2-21
Variáveis de Substituição 2-22
Usando a Variável de Substituição & 2-24
Valores de Caractere e Data com Variáveis de Substituição 2-26
Especificando Nomes de Colunas, Expressões e Texto 2-27
Usando a Variável de Substituição && 2-28
Usando o Comando `DEFINE` do *i*SQL*Plus 2-29
Usando o Comando `VERIFY` 2-30
Sumário 2-31
Exercício 2: Visão Geral 2-32

JOSE GONCALVES PAULHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES CAVALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

3 Usando Functions de uma Única Linha para Personalizar a Saída

Objetivos 3-2
Functions SQL 3-3
Dois Tipos de Functions SQL 3-4
Functions de uma Única Linha 3-5
Functions de Caractere 3-7
Functions de Manipulação de Maiúsculas e Minúsculas 3-9
Usando Functions de Manipulação de Maiúsculas e Minúsculas 3-10
Functions de Manipulação de Caracteres 3-11
Usando as Functions de Manipulação de Caracteres 3-12
Functions de Número 3-13
Usando a Function `ROUND` 3-14
Usando a Function `TRUNC` 3-15
Usando a Function `MOD` 3-16
Trabalhando com Datas 3-17
Aritmética com Datas 3-20
Usando Operadores Aritméticos com Datas 3-21
Functions de Data 3-22
Usando Functions de Data 3-23
Exercício 3: Visão Geral da Parte 1 3-25
Functions de Conversão 3-26
Conversão Implícita de Tipos de Dados 3-27
Conversão Explícita de Tipos de Dados 3-29
Usando a Function `TO_CHAR` com Datas 3-32
Elementos do Modelo de Formato de Data 3-33
Usando a Function `TO_CHAR` com Datas 3-37
Usando a Function `TO_CHAR` com Números 3-38
Usando as Functions `TO_NUMBER` e `TO_DATE` 3-41
Formato de Data `RR` 3-43
Exemplo do Formato de Data `RR` 3-44
Aninhando Functions 3-45
Functions Gerais 3-47
Function `NVL` 3-48
Usando a Function `NVL` 3-49
Usando a Function `NVL2` 3-50
Usando a Function `NULLIF` 3-51
Usando a Function `COALESCE` 3-52
Expressões Condicionais 3-54
Expressão `CASE` 3-55
Usando a Expressão `CASE` 3-56
Function `DECODE` 3-57
Usando a Function `DECODE` 3-58
Sumário 3-60
Exercício 3: Visão Geral da Parte 2 3-61

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

4 Gerando Relatórios de Dados Agregados com as Functions de Grupo
Objetivos 4-2
O Que São Functions de Grupo? 4-3
Tipos de Functions de Grupo 4-4
Functions de Grupo: Sintaxe 4-5
Usando as Functions `AVG` e `SUM` 4-6
Usando as Functions `MIN` e `MAX` 4-7
Usando a Function `COUNT` 4-8
Usando a Palavra-Chave `DISTINCT` 4-9
Functions de Grupo e Valores Nulos 4-10
Criando Grupos de Dados 4-11
Criando Grupos de Dados: Sintaxe da Cláusula `GROUP BY` 4-12
Usando a Cláusula `GROUP BY` 4-13
Agrupando por Mais de Uma Coluna 4-15
Usando a Cláusula `GROUP BY` em Várias Colunas 4-16
Consultas Inválidas Usando Functions de Grupo 4-17
Restringindo Resultados de Grupos 4-19
Restringindo Resultados de Grupos com a Cláusula `HAVING` 4-20
Usando a Cláusula `HAVING` 4-21
Aninhando Functions de Grupo 4-23
Sumário 4-24
Exercício 4: Visão Geral 4-25

5 Exibindo Dados de Várias Tabelas
Objetivos 5-2
Obtendo Dados de Várias Tabelas 5-3
Tipos de Joins 5-4
Unindo Tabelas com a Sintaxe SQL:1999 5-5
Criando Joins Naturais 5-6
Recuperando Registros com Joins Naturais 5-7
Criando Joins com a Cláusula `USING` 5-8
Unindo Nomes de Colunas 5-9
Recuperando Registros com a Cláusula `USING` 5-10
Qualificando Nomes de Colunas Ambíguos 5-11
Usando Apelidos de Tabelas 5-12
Criando Joins com a Cláusula `ON` 5-13
Recuperando Registros com a Cláusula `ON` 5-14
Auto-Joins Usando a Cláusula `ON` 5-15
Aplicando Outras Condições a uma Join 5-17
Criando Joins Tridimensionais com a Cláusula `ON` 5-18
Não-Equijoins 5-19
Recuperando Registros com Não-Equijoins 5-20
Joins Externas 5-21
Joins Internas e Externas 5-22
`LEFT OUTER JOIN` 5-23
`RIGHT OUTER JOIN` 5-24

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

FULL OUTER JOIN 5-25
Produtos Cartesianos 5-26
Gerando um Produto Cartesiano 5-27
Criando Joins Cruzadas 5-28
Sumário 5-29
Exercício 5: Visão Geral 5-30

6 Usando Subconsultas para Solucionar Consultas
Objetivos 6-2
Usando uma Subconsulta para Solucionar um Problema 6-3
Sintaxe da Subconsulta 6-4
Usando uma Subconsulta 6-5
Diretrizes de Uso de Subconsultas 6-6
Tipos de Subconsultas 6-7
Subconsultas de uma Única Linha 6-8
Executando Subconsultas de uma Única Linha 6-9
Usando Functions de Grupo em uma Subconsulta 6-10
A Cláusula HAVING com Subconsultas 6-11
O Que Está Errado Nesta Instrução? 6-12
Esta Instrução Retornará Linhas? 6-13
Subconsultas de Várias Linhas 6-14
Usando o Operador ANY em Subconsultas de Várias Linhas 6-15
Usando o Operador ALL em Subconsultas de Várias Linhas 6-16
Valores Nulos em uma Subconsulta 6-17
Sumário 6-19
Exercício 6: Visão Geral 6-20

7 Usando os Operadores de Conjunto
Objetivos 7-2
Operadores de Conjunto 7-3
Tabelas Usadas Nesta Lição 7-4
Operador UNION 7-8
Usando o Operador UNION 7-9
Operador UNION ALL 7-11
Usando o Operador UNION ALL 7-12
Operador INTERSECT 7-13
Usando o Operador INTERSECT 7-14
Operador MINUS 7-15
Diretrizes de Operadores de Conjunto 7-17
O Servidor Oracle e os Operadores de Conjunto 7-18
Correspondência entre Instruções SELECT 7-19
Correspondência entre Instruções SELECT: Exemplo 7-20
Controlando a Ordem das Linhas 7-21
Sumário 7-23
Exercício 7: Visão Geral 7-24

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES TAMAN HO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

8 Manipulando Dados
Objetivos 8-2
Data Manipulation Language 8-3
Adicionando uma Nova Linha a uma Tabela 8-4
Sintaxe da Instrução `INSERT` 8-5
Inserindo Novas Linhas 8-6
Inserindo Linhas com Valores Nulos 8-7
Inserindo Valores Especiais 8-8
Inserindo Valores de Data Específicos 8-9
Criando um Script 8-10
Copiando Linhas de Outra Tabela 8-11
Alterando Dados de uma Tabela 8-12
Sintaxe da Instrução `UPDATE` 8-13
Atualizando Linhas de uma Tabela 8-14
Atualizando Duas Colunas com uma Subconsulta 8-15
Atualizando Linhas com Base em Outra Tabela 8-16
Removendo uma Linha de uma Tabela 8-17
Instrução `DELETE` 8-18
Deletando Linhas de uma Tabela 8-19
Deletando Linhas com Base em Outra Tabela 8-20
Instrução `TRUNCATE` 8-21
Usando uma Subconsulta em uma Instrução `INSERT` 8-22
Transações de Banco de Dados 8-24
Vantagens das Instruções `COMMIT` e `ROLLBACK` 8-26
Controlando Transações 8-27
Fazendo Rollback de Alterações até um Marcador 8-28
Processamento de Transação Implícita 8-29
Estado dos Dados antes de `COMMIT` ou `ROLLBACK` 8-31
Estado dos Dados após `COMMIT` 8-32
Submetendo Dados a Commit 8-33
Estado dos Dados após `ROLLBACK` 8-34
Rollback no Nível de Instrução 8-36
Consistência de Leitura 8-37
Implementação da Consistência de Leitura 8-38
Sumário 8-39
Exercício 8: Visão Geral 8-40

9 Usando Instruções DDL para Criar e Gerenciar Tabelas
Objetivos 9-2
Objetos de Banco de Dados 9-3
Regras de Nomeação 9-4
Instrução `CREATE TABLE` 9-5
Fazendo Referência a Tabelas de Outro Usuário 9-6
Opção `DEFAULT` 9-7
Criando Tabelas 9-8
Tipos de Dados 9-9
Tipos de Dados de Data/Horário 9-11

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONÇALVES CARVALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Incluindo Constraints 9-17
Diretrizes de Constraints 9-18
Definindo Constraints 9-19
Constraint `NOT NULL` 9-21
Constraint `UNIQUE` 9-22
Constraint `PRIMARY KEY` 9-24
Constraint `FOREIGN KEY` 9-25
Constraint `FOREIGN KEY`: Palavras-chave 9-27
Constraint `CHECK` 9-28
`CREATE TABLE`: Exemplo 9-29
Violando Constraints 9-30
Criando uma Tabela com uma Subconsulta 9-32
Instrução `ALTER TABLE` 9-34
Eliminando uma Tabela 9-35
Sumário 9-36
Exercício 9: Visão Geral 9-37

10 Criando Outros Objetos de Esquema
Objetivos 10-2
Objetos de Banco de Dados 10-3
O Que É uma View? 10-4
Vantagens das Views 10-5
Views Simples e Complexas 10-6
Criando uma View 10-7
Recuperando Dados de uma View 10-10
Modificando uma View 10-11
Criando uma View Complexa 10-12
Regras para Executar Operações DML em uma View 10-13
Usando a Cláusula `WITH CHECK OPTION` 10-16
Negando Operações `DML` 10-17
Removendo uma View 10-19
Exercício 10: Visão Geral da Parte 1 10-20
Seqüências 10-21
Instrução `CREATE SEQUENCE`: Sintaxe 10-23
Criando uma Seqüência 10-24
Pseudocolunas `NEXTVAL` e `CURRVAL` 10-25
Usando uma Seqüência 10-27
Armazenando Valores de Seqüência em Cache 10-28
Modificando uma Seqüência 10-29
Diretrizes para Modificar uma Seqüência 10-30
Índices 10-31
Como Criar Índices? 10-33
Criando um Índice 10-34
Diretrizes para Criar Índices 10-35
Removendo um Índice 10-36

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Sinônimos 10-37
Criando e Removendo Sinônimos 10-39
Sumário 10-40
Exercício 10: Visão Geral da Parte 2 10-41

11 Gerenciando Objetos com Views de Dicionário de Dados
Objetivos 11-2
O Dicionário de Dados 11-3
Estrutura do Dicionário de Dados 11-4
Como Usar as Views de Dicionário 11-6
View `USER_OBJECTS` 11-7
Informações sobre Tabelas 11-9
Informações sobre Colunas 11-10
Informações sobre Constraints 11-12
Informações sobre Views 11-15
Informações sobre Seqüências 11-16
Informações sobre Sinônimos 11-18
Adicionando Comentários a uma Tabela 11-19
Sumário 11-20
Exercício 11: Visão Geral 11-21

A Soluções dos Exercícios

B Dados e Descrições de Tabelas

C Sintaxe de Join Oracle

D Usando o SQL*Plus

Índice

Exercícios Adicionais

Exercícios Adicionais: Dados e Descrições de Tabelas

Exercícios Adicionais: Soluções

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

9

Usando Instruções DDL para Criar e Gerenciar Tabelas

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Grupo Ibmec Educacional SA

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- **Categorizar os principais objetos de banco de dados**
- **Examinar a estrutura de tabelas**
- **Listar os tipos de dados disponíveis para colunas**
- **Criar uma tabela simples**
- **Compreender como as constraints são criadas quando uma tabela é criada**
- **Descrever o funcionamento de objetos de esquema**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Objetivos

Esta lição apresenta as instruções DDL (Data Definition Language). Você conhecerá os princípios básicos de como criar, alterar e remover tabelas simples. São mostrados os tipos de dados disponíveis em DDL e são apresentados conceitos de esquema. Esta lição também aborda constraints. As mensagens de exceção geradas pela violação de constraints durante as operações DML são mostradas e explicadas.

Grupo Ibmec Educacional SA

Objetos de Banco de Dados

Objeto	Descrição
Tabela	Unidade básica de armazenamento; composta de linhas
View	Representa logicamente subconjuntos de dados de uma ou mais tabelas
Seqüência	Gera valores numéricos
Índice	Melhora o desempenho de algumas consultas
Sinônimo	Fornece nomes alternativos a objetos

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunita@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Objetos de Banco de Dados

Um banco de dados Oracle pode conter várias estruturas de dados. É necessário descrever cada estrutura no projeto do banco de dados para que seja possível criá-la durante o estágio de construção do desenvolvimento do banco de dados.

- **Tabela:** Armazena dados
- **View:** Subconjunto de dados de uma ou mais tabelas
- **Seqüência:** Gera valores numéricos
- **Índice:** Melhora o desempenho de algumas consultas
- **Sinônimo:** Fornece nomes alternativos a objetos

Estruturas de Tabelas do Oracle

- É possível criar tabelas a qualquer momento, mesmo enquanto os usuários usam o banco de dados.
- Não é necessário especificar o tamanho de uma tabela. O tamanho é definido, em última instância, pelo espaço alocado para o banco de dados como um todo. No entanto, é importante estimar o espaço que a tabela usará no decorrer do tempo.
- É possível modificar a estrutura de uma tabela on-line.

Observação: Existem outros objetos de banco de dados, mas eles não são abordados neste curso.

Grupo Ibmec Educacional SA

Regras de Nomeação

Os nomes de tabelas e colunas:

- **Devem começar com uma letra**
- **Devem ter de 1 a 30 caracteres**
- **Devem conter apenas os caracteres A a Z, a a z, 0 a 9, _, $ e #**
- **Não devem duplicar o nome de outro objeto pertencente ao mesmo usuário**
- **Não devem ser palavras reservadas do servidor Oracle**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Regras de Nomeação

Nomeie as colunas e as tabelas do banco de dados de acordo com as regras padrão de nomeação de objetos do banco de dados Oracle:

- Os nomes de tabelas e colunas devem começar com uma letra e ter de 1 a 30 caracteres.
- Os nomes devem conter apenas os caracteres de A a Z, a a z, 0 a 9, _ (sublinhado), $ e # (caracteres válidos cujo uso não é incentivado).
- Os nomes não devem duplicar o nome de outro objeto pertencente ao mesmo usuário do servidor Oracle.
- Os nomes não devem ser palavras reservadas do servidor Oracle.

Diretrizes de Nomeação

Use nomes descritivos para tabelas e outros objetos de banco de dados.

Observação: Os nomes não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, `EMPLOYEES` é tratado como o mesmo nome que `eMPloyees` ou `eMpLOYEES`.

Para obter mais informações, consulte "Object Names and Qualifiers" no manual *Oracle Database SQL Reference*.

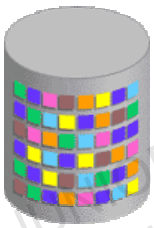
Grupo Ibmec Educacional SA

Instrução CREATE TABLE

- **Você deve ter:**
  - **O privilégio CREATE TABLE**
  - **Uma área de armazenamento**

```
CREATE TABLE [schema.]table
          (column datatype [DEFAULT expr][, ...]);
```

- **Especifique:**
  - **O nome da tabela**
  - **O nome, o tipo de dados e o tamanho da coluna**



ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Instrução CREATE TABLE

Crie tabelas para armazenar dados executando a instrução SQL CREATE TABLE. Essa instrução é uma das instruções DDL, as quais constituem um subconjunto de instruções SQL usado para criar, modificar e remover estruturas do banco de dados Oracle. Essas instruções têm efeito imediato sobre o banco de dados e registram informações no dicionário de dados.

Para criar uma tabela, um usuário deve ter o privilégio CREATE TABLE e uma área de armazenamento na qual criará objetos. O administrador de banco de dados usa instruções DCL (Data Control Language) para conceder privilégios a usuários (as instruções DCL são abordadas em uma lição posterior).

Na sintaxe:

schema	é igual ao nome do proprietário
table	é o nome da tabela
DEFAULT *expr*	especifica um valor default quando um valor é omitido na instrução INSERT
column	é o nome da coluna
datatype	é o tipo de dados e o tamanho da coluna

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS ALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Fazendo Referência a Tabelas de Outro Usuário

Um *esquema* é um conjunto de objetos. Os objetos de um esquema são as estruturas lógicas que fazem referência direta aos dados de um banco de dados. Esses objetos incluem tabelas, views, sinônimos, seqüências, stored procedures, índices, clusters e vínculos de banco de dados.

Se uma tabela não pertencer ao usuário, o nome do proprietário deverá ser incluído como prefixo da tabela. Por exemplo, se houver esquemas denominados `USERA` e `USERB` e ambos tiverem uma tabela `EMPLOYEES`, quando `USERA` quiser acessar a tabela `EMPLOYEES` pertencente a `USERB`, ele deverá adicionar o nome do esquema como prefixo ao nome da tabela:

```
SELECT *
FROM   userb.employees;
```

Se `USERB` quiser acessar a tabela `EMPLOYEES` pertencente a `USERA`, ele deverá adicionar o nome do esquema como prefixo ao nome da tabela:

```
SELECT *
FROM   usera.employees;
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Opção DEFAULT

- Especifique um valor default para uma coluna durante uma inserção.

```
... hire_date DATE DEFAULT SYSDATE, ...
```

- Os valores literais, as expressões e as functions SQL são valores válidos.
- O nome de outra coluna ou uma pseudocoluna são valores inválidos.
- O tipo de dados default deve corresponder ao tipo de dados da coluna.

```
CREATE TABLE hire_dates
        (id          NUMBER(8),
         hire_date DATE DEFAULT SYSDATE);
Table created.
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Opção DEFAULT

Quando define uma tabela, você pode especificar que uma coluna receba um valor default usando a opção DEFAULT. Essa opção impedirá que sejam inseridos valores nulos em uma coluna se uma linha sem um valor for inserida nessa coluna. O valor default pode ser um literal, uma expressão ou uma function SQL (como SYSDATE ou USER), mas não pode ser o nome de outra coluna ou de uma pseudocoluna (como NEXTVAL ou CURRVAL). A expressão default deve corresponder ao tipo de dados da coluna.

Observação: CURRVAL e NEXTVAL são explicadas posteriormente nesta lição.

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando Tabelas

- **Crie a tabela.**

```
CREATE TABLE dept
        (deptno      NUMBER(2),
         dname       VARCHAR2(14),
         loc         VARCHAR2(13),
         create_date DATE DEFAULT SYSDATE);
Table created.
```

- **Confirme a criação da tabela.**

```
DESCRIBE dept
```

Name	Null?	Type
DEPTNO		NUMBER(2)
DNAME		VARCHAR2(14)
LOC		VARCHAR2(13)
CREATE_DATE		DATE

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE RICARDO GALVES RAMALHO JUNIOR (jrcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando Tabelas

O exemplo do slide cria a tabela DEPT com quatro colunas: DEPTNO, DNAME, LOC e CREATE_DATE. A coluna CREATE_DATE tem um valor default. Se nenhum valor for fornecido para uma instrução INSERT, a data do sistema será inserida automaticamente.

A confirmação da criação da tabela é obtida pela execução do comando DESCRIBE.

Como a criação de uma tabela é uma instrução DDL, ocorre um commit automático quando essa instrução é executada.

Grupo Ibmec Educacional SA

Tipos de Dados

Tipo de Dados	Descrição
VARCHAR2(*size*)	Dados de caractere de tamanho variável
CHAR(*size*)	Dados de caractere de tamanho fixo
NUMBER(*p,s*)	Dados numéricos de tamanho variável
DATE	Valores de datas e horários
LONG	Dados de caractere de tamanho variável (até 2 GB)
CLOB	Dados de caractere (até 4 GB)
RAW e LONG RAW	Dados binários brutos
BLOB	Dados binários (até 4 GB)
BFILE	Dados binários armazenados em um arquivo externo (até 4 GB)
ROWID	Um sistema numérico de base 64 que representa o endereço exclusivo de uma linha na tabela correspondente

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jgomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tipos de Dados

Quando identifica uma coluna de uma tabela, você precisa fornecer um tipo de dados para essa coluna. Há vários tipos de dados disponíveis:

Tipo de Dados	Descrição
VARCHAR2(*size*)	Dados de caractere de tamanho variável (É necessário especificar um *tamanho* máximo: o *tamanho* mínimo é 1; o *tamanho* máximo é 4.000.)
CHAR [(*size*)]	Dados de caractere com tamanho fixo em bytes (O *tamanho* default e mínimo é 1; o *tamanho* máximo é 2.000.)
NUMBER [(*p,s*)]	Número com precisão *p* e escala *s* (A precisão é o número total de dígitos decimais, e a escala é o número de dígitos à direita da vírgula decimal; a precisão pode variar de 1 a 38, e a escala pode variar de -84 a 127.)
DATE	Valores de data e horário até o segundo mais próximo entre 1º de janeiro de 4712 A.C. e 31 de dezembro de 9999 D.C.
LONG	Dados de caractere de tamanho variável (até 2 GB)
CLOB	Dados de caractere (até 4 GB)

Tipos de Dados (continuação)

Tipo de Dados	Descrição
`RAW(size)`	Tamanho dos dados binários brutos (É necessário especificar um *tamanho* máximo: o *tamanho* máximo é 2.000.)
`LONG RAW`	Dados binários brutos de tamanho variável (até 2 GB)
`BLOB`	Dados binários (até 4 GB)
`BFILE`	Dados binários armazenados em um arquivo externo (até 4 GB)
`ROWID`	Um sistema numérico de base 64 que representa o endereço exclusivo de uma linha na tabela correspondente

Diretrizes

- Uma coluna `LONG` não é copiada quando uma tabela é criada com uma subconsulta.
- Não é possível incluir uma coluna `LONG` em uma cláusula `GROUP BY` ou `ORDER BY`.
- É possível usar somente uma coluna `LONG` por tabela.
- Não é possível definir constraints em uma coluna `LONG`.
- Convém usar uma coluna `CLOB` em vez de uma coluna `LONG`.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide

Grupo Ibmec Educacional SA

Tipos de Dados de Data/Horário

É possível usar vários tipos de dados de data/horário:

Tipo de Dados	Descrição
`TIMESTAMP`	Data com segundos fracionais
`INTERVAL YEAR TO MONTH`	Armazenado como um intervalo de anos e meses
`INTERVAL DAY TO SECOND`	Armazenado como um intervalo de dias, horas, minutos e segundos

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Outros Tipos de Dados de Data/Horário

Tipo de Dados	Descrição
`TIMESTAMP`	Permite que o horário seja armazenado como uma data com segundos fracionais. Há várias variações deste tipo de dados.
`INTERVAL YEAR TO MONTH`	Permite que o horário seja armazenado como um intervalo de anos e meses. Usado para representar a diferença entre dois valores de data/horário em que apenas o ano e o mês são significativos.
`INTERVAL DAY TO SECOND`	Permite que o horário seja armazenado como um intervalo de dias, horas, minutos e segundos. Usado para representar a diferença precisa entre dois valores de data/horário.

Observação: Estes tipos de dados de data/horário estão disponíveis no Oracle9*i* e em releases mais recentes. Para obter informações detalhadas sobre os tipos de dados de data/horário, consulte os tópicos "`TIMESTAMP` Datatype", "`INTERVAL YEAR TO MONTH` Datatype" e "`INTERVAL DAY TO SECOND` Datatype" no manual *Oracle SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Tipos de Dados de Data/Horário

- O tipo de dados `TIMESTAMP` é uma extensão do tipo de dados `DATE`.
- Ele armazena o ano, o mês e o dia do tipo de dados `DATE`, além dos valores de hora, minuto, segundo e segundo fracional.
- Você também pode especificar o fuso horário.

```
TIMESTAMP[(fractional_seconds_precision)]
```

```
TIMESTAMP[(fractional_seconds_precision)]
WITH TIME ZONE
```

```
TIMESTAMP[(fractional_seconds_precision)]
WITH LOCAL TIME ZONE
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fietcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tipo de Dados `TIMESTAMP`

O tipo de dados `TIMESTAMP` é uma extensão do tipo de dados `DATE`. Ele armazena o ano, o mês e o dia do tipo de dados `DATE`, além dos valores de hora, minuto e segundo. Esse tipo de dados é usado para armazenar valores de hora precisos.

O valor de `fractional_seconds_precision` especifica, como alternativa, o número de dígitos da parte fracional do campo de data/horário `SECOND` e pode ser um número na faixa entre 0 e 9. O default é 6.

Exemplo

Neste exemplo, a tabela `NEW_EMPLOYEES` é criada com uma coluna `START_DATE` cujo tipo de dados é `TIMESTAMP`:

```
CREATE TABLE new_employees
  (employee_id NUMBER,
   first_name VARCHAR2(15),
   last_name VARCHAR2(15),
   ...
   start_date TIMESTAMP(7),
   ...);
```

Suponha que duas linhas sejam inseridas na tabela `NEW_EMPLOYEES`. A saída exibida mostra as diferenças. (Um tipo de dados `DATE` assume o default para exibir o formato `DD-MON-RR`.):

Tipo de Dados TIMESTAMP (continuação)

```
SELECT start_date
FROM   new_employees;

17-JUN-03 12.00.00.000000 AM
21-SEP-03 12.00.00.000000 AM
```

Tipo de Dados TIMESTAMP WITH TIME ZONE

O tipo de dados `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` é uma variante de `TIMESTAMP` cujo valor inclui um deslocamento de fuso horário. O deslocamento de fuso horário é a diferença (em horas e minutos) entre a hora local e o UTC (Universal Time Coordinate, previamente conhecido como Horário de Greenwich). Esse tipo de dados é usado para coletar e avaliar as informações de data nas regiões geográficas.

Por exemplo:

```
TIMESTAMP '2003-04-15 8:00:00 -8:00'
```

é o mesmo que

```
TIMESTAMP '2003-04-15 11:00:00 -5:00'
```

Isto é, 8:00 a.m. Pacific Standard Time é o mesmo que 11:00 a.m. Eastern Standard Time.

Também é possível especificar esse valor desta forma:

```
TIMESTAMP '2003-04-15 8:00:00 US/Pacific'
```

Tipo de Dados TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE

O tipo de dados `TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE` é outra variante de `TIMESTAMP` cujo valor inclui um deslocamento de fuso horário. Ele difere do tipo de dados `TIMESTAMP WITH TIME ZONE`, pois os dados armazenados no banco de dados são normalizados para o fuso horário do banco de dados, e o deslocamento de fuso horário não é armazenado como parte dos dados da coluna. Quando os usuários recuperam os dados, eles são retornados no fuso horário da sessão local desses usuários. O deslocamento de fuso horário representa a diferença (em horas e minutos) entre o horário local e o UTC.

Diferentemente de `TIMESTAMP WITH TIME ZONE`, você pode especificar colunas do tipo `TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE` como parte de uma chave primária ou exclusiva, como no exemplo a seguir:

```
CREATE TABLE time_example
    (order_date TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE);

   INSERT INTO time_example VALUES('15-JAN-04 09:34:28 AM');

   SELECT *
   FROM   time_example;

   ORDER_DATE
   ----------------------------
   15-JAN-04 09.34.28.000000 AM
```

O tipo `TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE` é apropriado às aplicações de duas camadas nas quais você deseja exibir datas e horários usando o fuso horário do sistema cliente.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CONCEIÇÃO DE RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) Do not redistribute or use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

Tipos de Dados de Data/Horário

- **O tipo de dados `INTERVAL YEAR TO MONTH` armazena um período usando os campos de data/horário `YEAR` e `MONTH`:**

```
INTERVAL YEAR [(year_precision)] TO MONTH
```

- **O tipo de dados `INTERVAL DAY TO SECOND` armazena um período em termos de dias, horas, minutos e segundos:**

```
INTERVAL DAY [(day_precision)]
   TO SECOND [(fractional_seconds_precision)]
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tipo de Dados `INTERVAL YEAR TO MONTH`

O tipo de dados `INTERVAL YEAR TO MONTH` armazena um período usando os campos de data/horário `YEAR` e `MONTH`.

Use esse tipo de dados para representar a diferença entre dois valores de data/horário em que apenas o ano e o mês são significativos. Por exemplo, você pode usar esse valor para definir um lembrete relativo a uma data daqui a 120 meses ou verificar se já se passaram 6 meses desde uma data específica.

Na sintaxe:

`year_precision`	é o número de dígitos no campo de data/horário `YEAR`. O valor default de `year_precision` é 2.

Exemplos

- `INTERVAL '123-2' YEAR(3) TO MONTH`
  Indica um intervalo de 123 anos e 2 meses
- `INTERVAL '123' YEAR(3)`
  Indica um intervalo de 123 anos e 0 meses
- `INTERVAL '300' MONTH(3)`
  Indica um intervalo de 300 meses
- `INTERVAL '123' YEAR`
  Retorna um erro, pois a precisão default é 2 e 123 tem 3 dígitos

Tipo de Dados `INTERVAL YEAR TO MONTH` (continuação)

```
CREATE TABLE time_example2
(loan_duration INTERVAL YEAR (3) TO MONTH);

INSERT INTO time_example2 (loan_duration)
  VALUES (INTERVAL '120' MONTH(3));

SELECT TO_CHAR( sysdate+loan_duration, 'dd-mon-yyyy')
FROM   time_example2;        --today's date is 26-Sep-2001
```

TO_CHAR(SYS
26-sep-2011

Tipo de Dados `INTERVAL DAY TO SECOND`

O tipo de dados `INTERVAL DAY TO SECOND` armazena um período em termos de dias, horas, minutos e segundos.

Utilize esse tipo de dados para representar a diferença precisa entre dois valores de data/horário. Por exemplo, você pode utilizar esse valor para definir um lembrete relativo a um horário daqui a 36 horas ou registrar o horário entre o início e o término de uma corrida. Para representar com alta precisão longos intervalos de tempo, que incluem vários anos, utilize um valor alto para a parte relativa a dias.

Na sintaxe:

`day_precision`	é o número de dígitos no campo de data/horário DAY. Os valores aceitos vão de 0 a 9. O default é 2.
`fractional_seconds_precision`	é o número de dígitos da parte fracional do campo de data/horário SECOND. Os valores aceitos vão de 0 a 9. O default é 6.

Exemplos

- `INTERVAL '4 5:12:10.222' DAY TO SECOND(3)`
  Indica 4 dias, 5 horas, 12 minutos, 10 segundos e 222 milhares de segundo.
- `INTERVAL '180' DAY(3)`
  Indica 180 dias.
- `INTERVAL '4 5:12:10.222' DAY TO SECOND(3)`
  Indica 4 dias, 5 horas, 12 minutos, 10 segundos e 222 milhares de segundo
- `INTERVAL '4 5:12' DAY TO MINUTE`
  Indica 4 dias, 5 horas e 12 minutos
- `INTERVAL '400 5' DAY(3) TO HOUR`
  Indica 400 dias e 5 horas.
- `INTERVAL '11:12:10.2222222' HOUR TO SECOND(7)`
  Indica 11 horas, 12 minutos e 10,2222222 segundos.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (ricardomonta@gmail.com) has a non-transferable license to use this student guide.

Tipo de Dados `INTERVAL DAY TO SECOND` (continuação)

Exemplo

```
CREATE TABLE time_example3
(day_duration INTERVAL DAY (3) TO SECOND);

INSERT INTO time_example3 (day_duration)
VALUES (INTERVAL '180' DAY(3));

SELECT sysdate + day_duration "Half Year"
FROM   time_example3;        --today's date is 26-Sep-2001
```

Half Year
25-MAR-02

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

Incluindo Constraints

- As constraints impõem regras no nível da tabela.
- As constraints impedem a deleção de uma tabela quando existem dependências.
- Os seguintes tipos de constraints são válidos:
  - NOT NULL
  - UNIQUE
  - PRIMARY KEY
  - FOREIGN KEY
  - CHECK

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraints

O servidor Oracle usa constraints para impedir a entrada de dados inválidos em tabelas.

Você pode usar constraints para:

- Impor regras aos dados de uma tabela sempre que uma linha for inserida, atualizada ou deletada dessa tabela. Para que a operação seja bem-sucedida, é necessário atender à constraint.
- Impedir a deleção de uma tabela quando existem dependências de outras tabelas
- Fornecer regras para ferramentas Oracle, como o Oracle Developer

Constraints de Integridade de Dados

Constraint	Descrição
NOT NULL	Especifica a coluna que não pode conter um valor nulo
UNIQUE	Especifica uma coluna ou uma combinação de colunas cujo valores devem ser exclusivos para todas as linhas na tabela
PRIMARY KEY	Identifica exclusivamente cada linha na tabela
FOREIGN KEY	Estabelece e impõe um relacionamento de chave estrangeira entre a coluna e uma coluna da tabela referenciada
CHECK	Especifica uma condição que deve ser verdadeira

Grupo Ibmec Educacional SA

Diretrizes de Constraints

- **Nomeie uma constraint, ou o servidor Oracle gerará um nome usando o formato `SYS_C`*n*.**
- **Crie uma constraint em um destes momentos:**
  - **Durante a criação da tabela**
  - **Após a criação da tabela**
- **Defina uma constraint no nível da coluna ou da tabela.**
- **Exiba uma constraint no dicionário de dados.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Diretrizes de Constraints

Todas as constraints são armazenadas no dicionário de dados. Se você fornecer às constraints um nome significativo, poderá facilmente fazer referência a elas. Os nomes das constraints deverão seguir as regras padrão de nomeação de objetos. Se você não nomear a constraint, o servidor Oracle gerará um nome com o formato `SYS_C`*n*, em que *n* é um inteiro, para que o nome da constraint seja exclusivo.

É possível definir constraints no momento da criação da tabela ou depois que a tabela é criada.

Para obter mais informações, consulte "Constraints" no manual *Oracle Database SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Definindo Constraints

- **Sintaxe:**

```
CREATE TABLE [schema.]table
      (column datatype [DEFAULT expr]
      [column_constraint],
      ...
      [table_constraint][,...]);
```

- **Constraint no nível da coluna:**

```
column [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type,
```

- **Constraint no nível da tabela:**

```
column,...
  [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type
  (column, ...),
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (falcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Definindo Constraints

O slide mostra a sintaxe de definição de constraints durante a criação de uma tabela. É possível criar as constraints no nível da coluna ou da tabela. As constraints definidas no nível da coluna são incluídas quando a coluna é definida. As constraints no nível da tabela são especificadas no final da definição da tabela e devem fazer referência a uma ou mais colunas relativas à constraint em um conjunto de parênteses.

É necessário definir as constraints `NOT NULL` no nível da coluna.

É necessário definir as constraints que se aplicam a mais de uma coluna no nível da tabela.

Na sintaxe:

`schema`	é igual ao nome do proprietário
`table`	é o nome da tabela
`DEFAULT expr`	especifica um valor default a ser usado se for omitido um valor na instrução `INSERT`
`column`	é o nome da coluna
`datatype`	é o tipo de dados e o tamanho da coluna
`column_constraint`	é uma constraint de integridade que faz parte da definição da coluna
`table_constraint`	é uma constraint de integridade que faz parte da definição da tabela

Grupo Ibmec Educacional SA

Definindo Constraints

- **Constraint no nível da coluna:**

```
CREATE TABLE employees(
  employee_id  NUMBER(6)
    CONSTRAINT emp_emp_id_pk PRIMARY KEY,
  first_name   VARCHAR2(20),
  ...);
```

1

- **Constraint no nível da tabela:**

```
CREATE TABLE employees(
  employee_id  NUMBER(6),
  first_name   VARCHAR2(20),
  ...
  job_id       VARCHAR2(10) NOT NULL,
  CONSTRAINT emp_emp_id_pk
    PRIMARY KEY (EMPLOYEE_ID));
```

2

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Definindo Constraints (continuação)

Normalmente, as constraints são criadas junto com a tabela. É possível adicionar constraints a uma tabela após a sua criação e desativá-las temporariamente.

Os dois exemplos do slide criam uma constraint de chave primária na coluna `EMPLOYEE_ID` da tabela `EMPLOYEES`.

1. O primeiro exemplo usa a sintaxe no nível da coluna para definir a constraint.
2. O segundo exemplo usa a sintaxe no nível da tabela para definir a constraint.

Informações mais detalhadas sobre a constraint de chave primária são fornecidas posteriormente nesta lição.

Grupo Ibmec Educacional SA

Constraint NOT NULL

Garante que a coluna não aceite valores nulos:

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	DEPARTMENT_ID
100	King	SKING	515.123.4567	17-JUN-87	AD_PRES	24000	90
101	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-SEP-89	AD_VP	17000	90
102	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-JAN-93	AD_VP	17000	90
103	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03-JAN-90	IT_PROG	9000	60
104	Ernst	BERNST	590.423.4568	21-MAY-91	IT_PROG	6000	60
178	Grant	KGRANT	011.44.1644.429263	24-MAY-99	SA_REP	7000	
200	Whalen	JWHALEN	515.123.4444	17-SEP-87	AD_ASST	4400	10

...

20 rows selected.

Constraint NOT NULL (Nenhuma linha desta coluna pode conter um valor nulo.)

Constraint NOT NULL

Ausência da constraint NOT NULL (Qualquer linha desta coluna pode conter um valor nulo.)

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraint NOT NULL

A constraint NOT NULL garante que a coluna não contenha valores nulos. As colunas sem essa constraint podem conter valores nulos por default. É necessário definir as constraints NOT NULL no nível da coluna.

Grupo Ibmec Educacional SA

Constraint UNIQUE

Constraint UNIQUE

EMPLOYEES

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	EMAIL
100	King	SKING
101	Kochhar	NKOCHHAR
102	De Haan	LDEHAAN
103	Hunold	AHUNOLD
104	Ernst	BERNST

...

INSERT INTO

208	Smith	JSMITH
209	Smith	JSMITH

Permitido

Não permitido: já existe

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunist@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraint UNIQUE

A constraint de integridade de chave UNIQUE exige que todos os valores de uma coluna ou conjunto de colunas (chave) sejam exclusivos – isto é, duas linhas de uma tabela não podem ter valores duplicados em uma coluna ou conjunto de colunas especificado. A coluna (ou o conjunto de colunas) incluída na definição da constraint de chave UNIQUE é denominada *chave exclusiva*. Se a constraint UNIQUE incluir mais de uma coluna, esse grupo de colunas será denominado *chave exclusiva composta*.

As constraints UNIQUE permitirão a entrada de valores nulos, a menos que você também defina constraints NOT NULL para as mesmas colunas. Na verdade, qualquer linha de coluna sem a constraint NOT NULL pode incluir valores nulos, já que os valores nulos não são considerados iguais a nenhum valor. Um valor nulo em uma coluna (ou em todas as colunas da chave UNIQUE composta) sempre atende a uma constraint UNIQUE.

Observação: Em função do mecanismo de pesquisa de constraints UNIQUE em mais de uma coluna, você não pode atribuir valores idênticos nas colunas não nulas de uma constraint de chave UNIQUE composta parcialmente nula.

Grupo Ibmec Educacional SA

Constraint UNIQUE

Definida no nível da tabela ou da coluna:

```
CREATE TABLE employees(
    employee_id      NUMBER(6),
    last_name        VARCHAR2(25) NOT NULL,
    email            VARCHAR2(25),
    salary           NUMBER(8,2),
    commission_pct   NUMBER(2,2),
    hire_date        DATE NOT NULL,
...
    CONSTRAINT emp_email_uk UNIQUE(email));
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraint UNIQUE (continuação)

É possível definir constraints UNIQUE no nível da coluna ou da tabela. Uma chave exclusiva composta é criada por meio da definição no nível da tabela.

O exemplo do slide aplica a constraint UNIQUE à coluna EMAIL da tabela EMPLOYEES. O nome da constraint é EMP_EMAIL_UK.

Observação: O servidor Oracle impõe a constraint UNIQUE criando implicitamente um índice exclusivo na(s) coluna(s) de chave exclusiva.

Grupo Ibmec Educacional SA

Constraint PRIMARY KEY

DEPARTMENTS

PRIMARY KEY

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400
80	Sales	149	2500

...

Não permitido (valor nulo)

INSERT INTO

	Public Accounting		1400
50	Finance	124	1500

Não permitido (já existe o valor 50)

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraint PRIMARY KEY

A constraint PRIMARY KEY cria uma chave primária para a tabela. Só é possível criar uma chave primária para cada tabela. A constraint PRIMARY KEY é uma coluna ou um conjunto de colunas que identifica com exclusividade cada linha de uma tabela. Essa constraint impõe a exclusividade da coluna ou da combinação de colunas e garante que nenhuma coluna que faça parte da chave primária possa conter um valor nulo.

Observação: Como a exclusividade faz parte da definição de constraint de chave primária, o servidor Oracle impõe a exclusividade criando implicitamente um índice exclusivo na(s) coluna(s) de chave primária.

Grupo Ibmec Educacional SA

Constraint FOREIGN KEY

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400
80	Sales	149	2500

PRIMARY KEY

...

EMPLOYEES

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
100	King	90
101	Kochhar	90
102	De Haan	90
103	Hunold	60
104	Ernst	60
107	Lorentz	60

FOREIGN KEY

...

INSERT INTO

200	Ford	9
201	Ford	60

Não permitido (o valor 9 não existe)

Permitido

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraint FOREIGN KEY

A constraint FOREIGN KEY (ou constraint de integridade referencial) designa uma coluna ou uma combinação de colunas como chave estrangeira e estabelece um relacionamento entre uma chave primária ou uma chave exclusiva na mesma tabela ou em uma tabela diferente.

No exemplo do slide, a coluna DEPARTMENT_ID foi definida como a chave estrangeira da tabela EMPLOYEES (tabela filha ou dependente); ela faz referência à coluna DEPARTMENT_ID da tabela DEPARTMENTS (tabela mãe ou referenciada).

Diretrizes

- Um valor de chave estrangeira deve corresponder a um valor existente na tabela mãe ou deve ser NULL.
- As chaves estrangeiras baseiam-se em valores de dados e são ponteiros lógicos, e não físicos.

Grupo Ibmec Educacional SA

Constraint FOREIGN KEY

Definida no nível da tabela ou da coluna:

```
CREATE TABLE employees(
    employee_id      NUMBER(6),
    last_name        VARCHAR2(25) NOT NULL,
    email            VARCHAR2(25),
    salary           NUMBER(8,2),
    commission_pct   NUMBER(2,2),
    hire_date        DATE NOT NULL,
...
    department_id    NUMBER(4),
    CONSTRAINT emp_dept_fk FOREIGN KEY (department_id)
      REFERENCES departments(department_id),
    CONSTRAINT emp_email_uk UNIQUE(email));
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fieldcomunica@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraint FOREIGN KEY (continuação)

É possível definir constraints FOREIGN KEY no nível da coluna ou da tabela. Uma chave estrangeira composta deve ser criada por meio da definição no nível da tabela.

O exemplo do slide define uma constraint FOREIGN KEY na coluna DEPARTMENT_ID da tabela EMPLOYEES usando a sintaxe no nível da tabela. O nome da constraint é EMP_DEPTID_FK.

Também é possível definir a chave estrangeira no nível da coluna, desde que a constraint seja baseada em uma única coluna. A diferença na sintaxe é que as palavras-chave FOREIGN KEY não aparecem. Por exemplo:

```
CREATE TABLE employees
(...
department_id NUMBER(4) CONSTRAINT emp_deptid_fk
REFERENCES departments(department_id),
...
)
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Constraint FOREIGN KEY: Palavras-chave

- **FOREIGN KEY: Define a coluna da tabela filha no nível de constraint da tabela**
- **REFERENCES: Identifica a tabela e a coluna da tabela mãe**
- **ON DELETE CASCADE: Deleta as linhas dependentes da tabela filha quando uma linha da tabela mãe é deletada**
- **ON DELETE SET NULL: Converte os valores da chave estrangeira dependente em nulos**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunica@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraint FOREIGN KEY: Palavras-chave

A chave estrangeira é definida na tabela filha e a tabela que contém a coluna referenciada é a tabela mãe. Essa chave é definida por meio de uma combinação das seguintes palavras-chave:

- `FOREIGN KEY` é usada para definir a coluna da tabela filha no nível de constraint de tabela.
- `REFERENCES` identifica a tabela e a coluna da tabela mãe.
- `ON DELETE CASCADE` indica que, quando a linha da tabela mãe é deletada, as linhas dependentes da tabela filha também são deletadas.
- `ON DELETE SET NULL` converte os valores da chave estrangeira em nulos quando o valor pai é removido.

O comportamento default é chamado de *regra restrita*, que não permite a atualização ou a deleção de dados referenciados.

Sem a opção `ON DELETE CASCADE` ou `ON DELETE SET NULL`, não será possível deletar a linha da tabela mãe se for feita referência a ela na tabela filha.

Grupo Ibmec Educacional SA

Constraint CHECK

- Define uma condição que cada linha deve atender
- As seguintes expressões não são permitidas:
  - Referências às pseudocolunas CURRVAL, NEXTVAL, LEVEL e ROWNUM
  - Chamadas de functions SYSDATE, UID, USER e USERENV
  - Consultas que fazem referência a outros valores em outras linhas

```
..., salary   NUMBER(2)
     CONSTRAINT emp_salary_min
            CHECK (salary > 0),...
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Constraint CHECK

A constraint CHECK define uma condição que cada linha deve atender. A condição pode usar a mesma construção que as condições de consulta, com as seguintes exceções:

- Referências às pseudocolunas CURRVAL, NEXTVAL, LEVEL e ROWNUM
- Chamadas de functions SYSDATE, UID, USER e USERENV
- Consultas que fazem referência a outros valores em outras linhas

Uma única coluna pode ter várias constraints CHECK que fazem referência à coluna na respectiva definição. Não há limite ao número de constraints CHECK que você pode definir em uma coluna.

É possível definir constraints CHECK no nível da coluna ou da tabela.

```
CREATE TABLE employees
    (...
     salary NUMBER(8,2) CONSTRAINT emp_salary_min
                        CHECK (salary > 0),
    ...
```

Grupo Ibmec Educacional SA

CREATE TABLE: Exemplo

```
CREATE TABLE employees
    ( employee_id    NUMBER(6)
      CONSTRAINT     emp_employee_id   PRIMARY KEY
    , first_name     VARCHAR2(20)
    , last_name      VARCHAR2(25)
      CONSTRAINT     emp_last_name_nn  NOT NULL
    , email          VARCHAR2(25)
      CONSTRAINT     emp_email_nn      NOT NULL
      CONSTRAINT     emp_email_uk      UNIQUE
    , phone_number   VARCHAR2(20)
    , hire_date      DATE
      CONSTRAINT     emp_hire_date_nn  NOT NULL
    , job_id         VARCHAR2(10)
      CONSTRAINT     emp_job_nn        NOT NULL
    , salary         NUMBER(8,2)
      CONSTRAINT     emp_salary_ck     CHECK (salary>0)
    , commission_pct NUMBER(2,2)
    , manager_id     NUMBER(6)
    , department_id  NUMBER(4)
      CONSTRAINT     emp_dept_fk       REFERENCES
         departments (department_id));
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exemplo de CREATE TABLE

O exemplo mostra a instrução usada para criar a tabela EMPLOYEES no esquema HR.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.
JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

Violando Constraints

```
UPDATE employees
SET department_id = 55
WHERE       department_id = 110;
```

```
UPDATE employees
       *
ERROR at line 1:
ORA-02291: integrity constraint (HR.EMP_DEPT_FK)
violated - parent key not found
```

O departamento 55 não existe.

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS GALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Erro de Constraint de Integridade

Quando há constraints em colunas, um erro será exibido se você tentar violar a regra da constraint.

Por exemplo, se você tentar atualizar um registro com um valor vinculado a uma constraint de integridade, um erro será exibido.

No exemplo do slide, como o departamento 55 não existe na tabela mãe `DEPARTMENTS`, é exibido o erro ORA-02291 de violação de *chave mãe*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Violando Constraints

Não é possível deletar uma linha que contém uma chave primária usada como chave estrangeira em outra tabela.

```
DELETE FROM departments
WHERE       department_id = 60;
```

```
DELETE FROM departments
            *
ERROR at line 1:
ORA-02292: integrity constraint (HR.EMP_DEPT_FK)
violated - child record found
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Erro de Constraint de Integridade (continuação)

Se você tentar deletar um registro com um valor vinculado a uma constraint de integridade, um erro será exibido.

O exemplo do slide tenta deletar o departamento 60 da tabela `DEPARTMENTS`, mas ocorre um erro porque o número do departamento é usado como chave estrangeira na tabela `EMPLOYEES`. Se o registro pai que você tenta deletar tiver registros filhos, será exibido o erro `ORA-02292` de violação de *registro filho encontrado*.

Esta instrução funciona porque não há funcionários no departamento 70:

```
DELETE FROM departments
WHERE       department_id = 70;

1 row deleted.
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando uma Tabela com uma Subconsulta

- **Crie uma tabela e insira linhas combinando a instrução `CREATE TABLE` e a opção de *`subconsulta`* `AS`.**

```
CREATE TABLE table
            [(column, column...)]
AS subquery;
```

- **Estabeleça uma correspondência entre as colunas especificadas e o número de colunas da subconsulta.**
- **Defina colunas com nomes e valores default.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando uma Tabela com Linhas de Outra Tabela

Um segundo método para criar uma tabela é aplicar a cláusula de *`subconsulta`* `AS`, que cria a tabela e insere linhas retornadas da subconsulta.

Na sintaxe:

`table`	é o nome da tabela
`column`	é o nome da coluna, o valor default e a constraint de integridade
`subquery`	é a instrução `SELECT` que define o conjunto de linhas a ser inserido na nova tabela

Diretrizes

- A tabela é criada com os nomes de colunas especificados, e as linhas recuperadas pela instrução `SELECT` são inseridas nessa tabela.
- A definição da coluna só poderá conter o nome da coluna e o valor default.
- Se forem fornecidas especificações de colunas, o número de colunas deverá ser igual ao número de colunas da lista da subconsulta `SELECT`.
- Se não forem fornecidas especificações de colunas, os nomes das colunas da tabela serão iguais aos nomes das colunas incluídos na subconsulta.
- As regras de integridade não serão passadas para a nova tabela, somente as definições de tipos de dados das colunas.

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando uma Tabela com uma Subconsulta

```
CREATE TABLE  dept80
  AS
    SELECT   employee_id, last_name,
             salary*12 ANNSAL,
             hire_date
    FROM     employees
    WHERE    department_id = 80;
Table created.
```

```
DESCRIBE dept80
```

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID		NUMBER(6)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(25)
ANNSAL		NUMBER
HIRE_DATE	NOT NULL	DATE

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (comunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando uma Tabela com Linhas de Outra Tabela (continuação)

O exemplo do slide cria uma tabela denominada `DEPT80`, que contém detalhes de todos os funcionários que trabalham no departamento 80. Observe que os dados da tabela `DEPT80` originam-se da tabela `EMPLOYEES`.

Você pode verificar a existência de uma tabela de banco de dados e as definições das colunas com o comando *i*SQL*Plus `DESCRIBE`.

Forneça um apelido de coluna quando selecionar uma expressão. A expressão `SALARY*12` recebe o apelido `ANNSAL`. Sem o apelido, o seguinte erro é gerado:

```
ERROR at line 3:
ORA-00998: must name this expression with a column alias
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Instrução ALTER TABLE

Use a instrução ALTER TABLE para:

- **Adicionar uma nova coluna**
- **Modificar uma coluna existente**
- **Definir um valor default para a nova coluna**
- **Eliminar uma coluna**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Instrução ALTER TABLE

Após criar uma tabela, você talvez precise alterar sua estrutura por uma destas razões:

- Para acrescentar uma coluna omitida.
- Para alterar a definição de uma coluna.
- Para remover colunas.

Para fazer isso, use a instrução ALTER TABLE. Para obter informações sobre a instrução ALTER TABLE, consulte o curso *Banco de Dados Oracle 10g: Fundamentos de SQL II*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Eliminando uma Tabela

- A estrutura e os dados da tabela são deletados.
- As transações pendentes são submetidas a commit.
- Todos os índices são eliminados.
- Todas as constraints são eliminadas.
- *Não é possível* fazer rollback da instrução `DROP TABLE`.

```
DROP TABLE dept80;
Table dropped.
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Eliminando uma Tabela

A instrução `DROP TABLE` remove a definição de uma tabela Oracle. Quando você elimina uma tabela, o banco de dados perde todos os dados dessa tabela e todos os índices associados a ela.

Sintaxe

`DROP TABLE` *`table`*

Na sintaxe, *`table`* é o nome da tabela.

Diretrizes

- Todos os dados são deletados da tabela.
- As views e os sinônimos permanecem, mas são inválidos.
- As transações pendentes são submetidas a commit.
- Somente o autor da tabela ou um usuário com o privilégio `DROP ANY TABLE` pode remover uma tabela.

Observação: A instrução `DROP TABLE`, depois de executada, é irreversível. O servidor Oracle não questiona a ação quando você executa a instrução `DROP TABLE`. Se você for proprietário ou tiver um privilégio de alto nível na tabela, essa tabela será removida imediatamente. Como ocorre com todas as instruções DDL, o commit de `DROP TABLE` é efetuado automaticamente.

Grupo Ibmec Educacional SA

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a usar a instrução `CREATE TABLE` para criar uma tabela e incluir constraints.

- **Categorize os principais objetos de banco de dados**
- **Examine a estrutura de tabelas**
- **Liste os tipos de dados disponíveis para colunas**
- **Crie uma tabela simples**
- **Compreenda como as constraints são criadas quando uma tabela é criada**
- **Descreva o funcionamento dos objetos de esquema**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

`CREATE TABLE`

- Usar a instrução `CREATE TABLE` para criar uma tabela e incluir constraints.
- Criar uma tabela baseada em outra usando uma subconsulta.

`DROP TABLE`

- Remover linhas e a estrutura de uma tabela.
- Depois que esta instrução for executada, seu rollback não será permitido.

Grupo Ibmec Educacional SA

Exercício 9: Visão Geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- **Criando novas tabelas**
- **Criando uma nova tabela com a sintaxe `CREATE TABLE AS`**
- **Verificando a existência de tabelas**
- **Eliminando tabelas**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 9: Visão Geral

Crie novas tabelas com a instrução `CREATE TABLE`. Verifique se a nova tabela foi adicionada ao banco de dados. Crie a sintaxe no arquivo de comandos e execute esse arquivo para criar a tabela.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 9

1. Crie a tabela `DEPT` com base no quadro de instâncias de tabela a seguir. Inclua a sintaxe no script `lab_09_01.sql` e execute a instrução no script para criar a tabela. Verifique se a tabela foi criada.

Nome da Coluna	`ID`	`NAME`
Tipo de Chave	`Primary key`	
Valores Nulos/Exclusivos		
Tabela FK		
Coluna FK		
Tipo de dados	`NUMBER`	`VARCHAR2`
Tamanho	7	25

Name	Null?	Type
ID		NUMBER(7)
NAME		VARCHAR2(25)

2. Preencha a tabela `DEPT` com dados da tabela `DEPARTMENTS`. Inclua somente as colunas necessárias.
3. Crie a tabela `EMP` com base no quadro de instâncias de tabela a seguir. Inclua a sintaxe no script `lab_09_03.sql` e execute a instrução nesse script para criar a tabela. Verifique se a tabela foi criada.

Nome da Coluna	`ID`	`LAST_NAME`	`FIRST_NAME`	`DEPT_ID`
Tipo de Chave				
Valores Nulos/Exclusivos				
Tabela FK				`DEPT`
Coluna FK				`ID`
Tipo de dados	`NUMBER`	`VARCHAR2`	`VARCHAR2`	`NUMBER`
Tamanho	7	25	25	7

Name	Null?	Type
ID		NUMBER(7)
LAST_NAME		VARCHAR2(25)
FIRST_NAME		VARCHAR2(25)
DEPT_ID		NUMBER(7)

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jelcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 9 (continuação)

4. Crie a tabela `EMPLOYEES2` com base na estrutura da tabela `EMPLOYEES`. Inclua somente as colunas `EMPLOYEE_ID`, `FIRST_NAME`, `LAST_NAME`, `SALARY` e `DEPARTMENT_ID`. Nomeie as colunas da nova tabela como `ID`, `FIRST_NAME`, `LAST_NAME`, `SALARY` e `DEPT_ID`, respectivamente.
5. Elimine a tabela `EMP`.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

10

Criando Outros Objetos de Esquema

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Grupo Ibmec Educacional SA

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- **Criar views simples e complexas**
- **Recuperar dados de views**
- **Criar, manter e usar seqüências**
- **Criar e manter índices**
- **Criar sinônimos privados e públicos**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Objetivos

Esta lição apresenta os objetos view, seqüência, sinônimo e índice. Você conhecerá os princípios básicos de como criar e usar views, seqüências e índices.

Grupo Ibmec Educacional SA

Objetos de Banco de Dados

Objeto	Descrição
Tabela	Unidade básica de armazenamento; composta de linhas
View	Representa logicamente subconjuntos de dados de uma ou mais tabelas
Seqüência	Gera valores numéricos
Índice	Melhora o desempenho de algumas consultas
Sinônimo	Fornece nomes alternativos a objetos

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunicta@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Objetos de Banco de Dados

Além das tabelas, existem vários outros objetos em um banco de dados. Nesta lição, você conhecerá objetos como views, seqüências, índices e sinônimos.

As views permitem exibir e ocultar dados de tabelas.

Muitas aplicações exigem o uso de números exclusivos como valores de chave primária. Você pode criar um código na aplicação para atender a esse requisito ou usar uma seqüência para gerar números exclusivos.

Para melhorar o desempenho de algumas consultas, considere a criação de um índice. Use índices também para impor exclusividade em uma coluna ou conjunto de colunas.

Você pode fornecer nomes alternativos a objetos usando sinônimos.

O Que É uma View?

Tabela EMPLOYEES

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALA
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-JUN-87	AD_PRES	240
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-SEP-89	AD_VP	170
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-JAN-93	AD_VP	170
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03-JAN-90	IT_PROG	90
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21-MAY-91	IT_PROG	60
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07-FEB-99	IT_PROG	42
124	Kevin	Mourgos	KMOURGOS	650.123.5234	16-NOV-99	ST_MAN	58
141	Trenna	Rajs	TRAJS	650.121.8009	17-OCT-95	ST_CLERK	35
142	Curtis	Davies	CDAVIES	650.121.2994	29-JAN-97	ST_CLERK	31
143	Randall	Matos	RMATOS	650.121.2874	15-MAR-98	ST_CLERK	26
					-JUL-96	ST_CLERK	25
					-JAN-00	SA_MAN	105
					-MAY-96	SA_REP	110
					-MAR-98	SA_REP	86
176	Kimberely	Grant	KGRANT	011.44.1644.429263	24-MAY-99	SA_REP	70
200	Jennifer	Whalen	JWHALEN	515.123.4444	17-SEP-87	AD_ASST	44
201	Michael	Hartstein	MHARTSTE	515.123.5555	17-FEB-96	MK_MAN	130
202	Pat	Fay	PFAY	603.123.6666	17-AUG-97	MK_REP	60
205	Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	07-JUN-94	AC_MGR	120
206	William	Gietz	WGIETZ	515.123.8181	07-JUN-94	AC_ACCOUNT	83

20 rows selected.

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY
149	Zlotkey	10500
174	Abel	11000
176	Taylor	8600

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

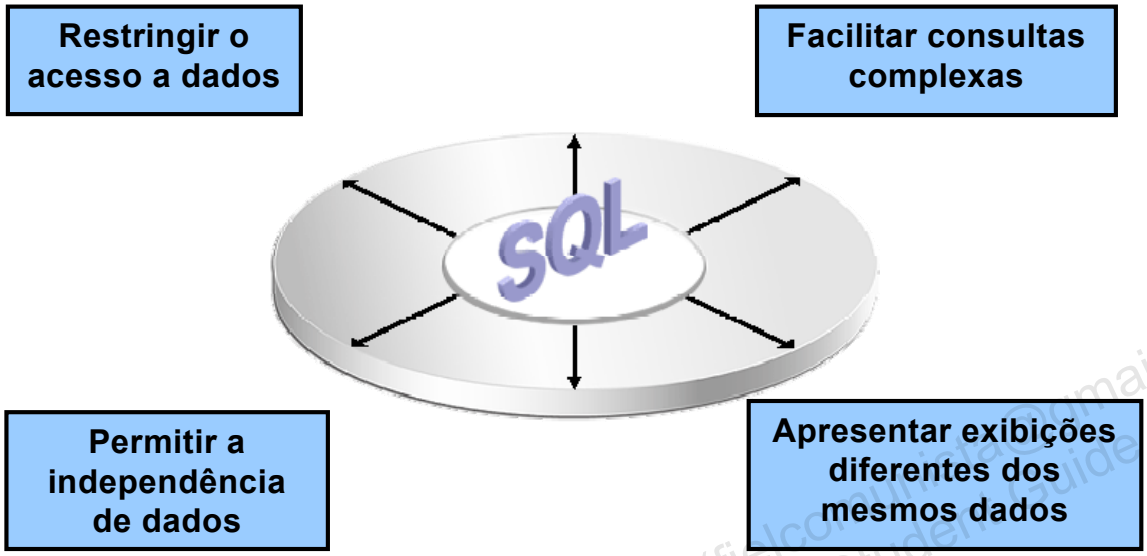
JOSE SOUZA CALVES RAMALHO JUNIOR (helpdesk.ibmec@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

O Que É uma View?

Você pode apresentar combinações ou subconjuntos lógicos de dados criando views de tabelas. Uma view é uma tabela lógica baseada em uma tabela ou em outra view. Uma view em si não contém dados, mas é semelhante a uma janela por meio da qual é possível exibir ou alterar dados de tabelas. As tabelas nas quais uma view é baseada são denominadas *tabelas-base*. A view é armazenada como uma instrução `SELECT` no dicionário de dados.

Grupo Ibmec Educacional SA

Vantagens de Views



Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunicacao@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Vantagens de Views

- As views restringem o acesso aos dados, pois podem exibir colunas selecionadas da tabela.
- As views permitem fazer consultas simples para recuperar os resultados de consultas complicadas. Por exemplo, as views permitem aos usuários consultar informações de várias tabelas mesmo sem saber criar uma instrução de join.
- As views permitem a independência de dados a usuários ad hoc e programas aplicativos. É possível usar uma view para recuperar dados de várias tabelas.
- As views permitem o acesso de grupos de usuários a dados de acordo com critérios específicos.

Para obter mais informações, consulte "`CREATE VIEW`" no manual *Oracle SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Views Simples e Complexas

Recurso	Views Simples	Views Complexas
Número de tabelas	Uma	Uma ou mais
Contêm functions	Não	Sim
Contêm grupos de	Não	Sim
Permitem a execução de operações DML	Sim	Nem sempre

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Views Simples e Complexas

Existem duas classificações para views: simples e complexas. A diferença básica está relacionada às operações DML (`INSERT`, `UPDATE` e `DELETE`).

- Uma view simples é aquela que:
  - É derivada de dados de uma única tabela
  - Não contém functions ou grupos de dados
  - Permite a execução de operações DML
- Uma view complexa é aquela que:
  - É derivada de dados de várias tabelas
  - Contém functions ou grupos de dados
  - Nem sempre permite a execução de operações DML

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando uma View

- **Incorpore uma subconsulta à instrução `CREATE VIEW`:**

```
CREATE [OR REPLACE] [FORCE|NOFORCE] VIEW view
  [(alias[, alias]...)]
 AS subquery
[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT constraint]]
[WITH READ ONLY [CONSTRAINT constraint]];
```

- **A subconsulta pode conter uma sintaxe `SELECT` complexa.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando uma View

Você pode criar uma view incorporando uma subconsulta à instrução `CREATE VIEW`.

Na sintaxe:

`OR REPLACE`	recria a view quando ela já existe
`FORCE`	cria a view independentemente da existência das tabelas-base
`NOFORCE`	só cria a view quando as tabelas-base existem (Este é o default.)
`view`	é o nome da view
`alias`	especifica nomes para as expressões selecionadas pela consulta da view (O número de apelidos deve corresponder ao número de expressões selecionadas pela view.)
`subquery`	é uma instrução SELECT completa (Você pode usar apelidos para as colunas na lista SELECT.)
`WITH CHECK OPTION`	especifica que apenas as linhas acessíveis à view podem ser inseridas ou atualizadas
`constraint`	é o nome designado à constraint CHECK OPTION
`WITH READ ONLY`	garante que não seja possível executar operações DML na view

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando uma View

- **Crie a view `EMPVU80` com detalhes de funcionários do departamento 80:**

```
CREATE VIEW   empvu80
 AS SELECT   employee_id, last_name, salary
    FROM     employees
    WHERE    department_id = 80;
View created.
```

- **Descreva a estrutura da view usando o comando *i*SQL*Plus `DESCRIBE`:**

```
DESCRIBE empvu80
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando uma View (continuação)

O exemplo do slide cria uma view com o número, o sobrenome e o salário de cada funcionário do departamento 80.

Você pode exibir a estrutura da view usando o comando *i*SQL*Plus `DESCRIBE`.

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(25)
SALARY		NUMBER(8,2)

Diretrizes para Criar uma View:

- A subconsulta que define uma view pode conter a sintaxe `SELECT` complexa, inclusive joins, grupos e subconsultas.
- Se você não especificar um nome de constraint para a view criada com `WITH CHECK OPTION`, o sistema designará um nome default no formato `SYS_C`*n*.
- Você pode usar a opção `OR REPLACE` para alterar a definição da view sem eliminá-la e recriá-la, ou sem conceder novamente com grant privilégios de objeto concedidos anteriormente.

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando uma View

- **Crie uma view usando apelidos de colunas na subconsulta:**

```
CREATE VIEW   salvu50
 AS SELECT   employee_id ID_NUMBER, last_name NAME,
             salary*12 ANN_SALARY
    FROM     employees
    WHERE    department_id = 50;
View created.
```

- **Selecione as colunas dessa view pelos apelidos definidos:**

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando uma View (continuação)

Você pode controlar os nomes das colunas incluindo apelidos de colunas na subconsulta.

O exemplo do slide cria uma view que contém o número (`EMPLOYEE_ID`) com o apelido `ID_NUMBER`, o nome (`LAST_NAME`) com o apelido `NAME` e o salário anual (`SALARY`) com o apelido `ANN_SALARY` de todos os funcionários do departamento 50.

Como alternativa, você pode usar um apelido depois da instrução `CREATE` e antes da subconsulta `SELECT`. O número de apelidos listados deve corresponder ao número de expressões selecionadas na subconsulta.

```
CREATE OR REPLACE VIEW   salvu50 (ID_NUMBER, NAME, ANN_SALARY)
  AS SELECT  employee_id, last_name, salary*12
     FROM employees
     WHERE       department_id = 50;
View created.
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Recuperando Dados de uma View

```
SELECT *
FROM   salvu50;
```

ID_NUMBER	NAME	ANN_SALARY
124	Mourgos	69600
141	Rajs	42000
142	Davies	37200
143	Matos	31200
144	Vargas	30000

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Recuperando Dados de uma View

Você pode recuperar dados de uma view como faria com qualquer tabela. É possível exibir todo o conteúdo da view ou apenas linhas e colunas específicas.

Grupo Ibmec Educacional SA

Modificando uma View

- **Modifique a view `EMPVU80` usando a cláusula `CREATE OR REPLACE VIEW`. Adicione um apelido para cada nome de coluna:**

```
CREATE OR REPLACE VIEW empvu80
  (id_number, name, sal, department_id)
AS SELECT  employee_id, first_name || ' '
           || last_name, salary, department_id
   FROM    employees
   WHERE   department_id = 80;
View created.
```

- **Os apelidos de colunas na cláusula `CREATE OR REPLACE VIEW` são listados na mesma ordem que as colunas na subconsulta.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (nelsonunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Modificando uma View

A opção `OR REPLACE` permite a criação de uma view mesmo que já exista outra com o mesmo nome, substituindo a versão antiga pela versão de seu respectivo proprietário. Isso significa que é possível alterar a view sem eliminar, recriar e conceder novamente privilégios de objeto com grant.

Observação: Ao designar apelidos de colunas na cláusula `CREATE` OR `REPLACE VIEW`, lembre-se de que os apelidos são listados na mesma ordem que as colunas na subconsulta.

Criando uma View Complexa

Crie uma view complexa que contenha functions de grupo para exibir valores de duas tabelas:

```
CREATE VIEW   dept_sum_vu
  (name, minsal, maxsal, avgsal)
AS SELECT      d.department_name, MIN(e.salary),
              MAX(e.salary),AVG(e.salary)
   FROM       employees e, departments d
   WHERE      e.department_id = d.department_id
   GROUP BY   d.department_name;
View created.
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE SOARES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando uma View Complexa

O exemplo do slide cria uma view complexa de nomes de departamentos, salários mínimos, salários máximos e salários médios por departamento. Observe que foram especificados nomes alternativos para a view. Esse é um requisito quando alguma coluna da view é derivada de uma function ou de uma expressão.

Você pode exibir a estrutura da view usando o comando *i*SQL*Plus `DESCRIBE`. Para exibir o conteúdo da view, execute a instrução `SELECT`.

```
SELECT *
FROM    dept_sum_vu;
```

NAME	MINSAL	MAXSAL	AVGSAL
Accounting	8300	12000	10150
Administration	4400	4400	4400
Executive	17000	24000	19333.3333
IT	4200	9000	6400
Marketing	6000	13000	9500
Sales	8600	11000	10033.3333
Shipping	2500	5800	3500

7 rows selected.

Grupo Ibmec Educacional SA

Regras para Executar Operações DML em uma View

- **Em geral, é possível executar operações DML em views simples.**
- **Você não poderá remover uma linha se a view contiver:**
  - **Functions de grupo**
  - **Uma cláusula `GROUP BY`**
  - **A palavra-chave `DISTINCT`**
  - **A palavra-chave da pseudocoluna `ROWNUM`**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Executando Operações DML em uma View

Você poderá executar operações DML em dados por meio de uma view se essas operações seguirem certas regras.

É possível remover uma linha de uma view, a menos que ela contenha:

- Functions de grupo
- Uma cláusula `GROUP BY`
- A palavra-chave `DISTINCT`
- A palavra-chave da pseudocoluna `ROWNUM`

Grupo Ibmec Educacional SA

Regras para Executar Operações DML em uma View

Você não poderá modificar dados de uma view se ela contiver:

- **Functions de grupo**
- **Uma cláusula `GROUP BY`**
- **A palavra-chave `DISTINCT`**
- **A palavra-chave da pseudocoluna `ROWNUM`**
- **Colunas definidas por expressões**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Executando Operações DML em uma View (continuação)

Você poderá modificar dados por meio de uma view, a menos que ela contenha uma das condições mencionadas no slide anterior ou inclua colunas definidas por expressões (por exemplo, `SALARY * 12`).

Grupo Ibmec Educacional SA

Regras para Executar Operações DML em uma View

Você não poderá adicionar dados por meio de uma view se ela contiver:

- **Functions de grupo**
- **Uma cláusula `GROUP BY`**
- **A palavra-chave `DISTINCT`**
- **A palavra-chave da pseudocoluna `ROWNUM`**
- **Colunas definidas por expressões**
- **Colunas `NOT NULL` nas tabelas-base que não estejam selecionadas pela view**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomdavista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Executando Operações DML em uma View (continuação)

Você poderá adicionar dados por meio de uma view, a menos que ela contenha um dos itens listados no slide. Não será possível adicionar dados a uma view se ela contiver colunas `NOT NULL` sem valores default na tabela-base. Todos os valores necessários devem estar na view. Lembre-se de que você está adicionando valores diretamente à tabela subjacente *por meio* da view.

Para obter mais informações, consulte "`CREATE VIEW`" no manual *Oracle SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Usando a Cláusula WITH CHECK OPTION

- **Você pode garantir que as operações DML executadas na view se restrinjam ao domínio dessa view usando a cláusula WITH CHECK OPTION:**

```
CREATE OR REPLACE VIEW empvu20
AS SELECT     *
   FROM      employees
   WHERE     department_id = 20
   WITH CHECK OPTION CONSTRAINT empvu20_ck ;
View created.
```

- **Qualquer tentativa de alterar o número do departamento relativo a uma linha da view não terá êxito porque violará a constraint WITH CHECK OPTION.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fiel.omnista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Usando a Cláusula WITH CHECK OPTION

Você pode executar verificações de integridade referencial por meio de views. Pode também impor constraints no nível do banco de dados. É possível usar a view para proteger a integridade dos dados, mas o uso é muito limitado.

A cláusula WITH CHECK OPTION especifica que as instruções INSERT e UPDATE executadas por meio da view não podem criar linhas que a view não pode selecionar. Assim, ela permite a imposição de constraints de integridade e verificações de validação nos dados que estão sendo inseridos ou atualizados. Se houver uma tentativa de execução de operações DML em linhas não selecionadas pela view, será exibido um erro com o nome da constraint, caso ele tenha sido especificado.

```
UPDATE empvu20
SET department_id = 10
WHERE employee_id = 201;
```

causa:

```
ERROR at line 1:
ORA-01402: view WITH CHECK OPTION where-clause violation
```

Observação: Nenhuma linha será atualizada porque, se for necessário alterar o número do departamento para 10, a view não poderá mais ver esse funcionário. Portanto, com a cláusula WITH CHECK OPTION, a view só poderá ver os funcionários do departamento 20 e não permitirá que o número de departamento desses funcionários seja alterado.

Grupo Ibmec Educacional SA

Negando Operações DML

- **Para garantir que não ocorram operações DML, adicione a opção `WITH READ ONLY` à definição da view.**
- **Qualquer tentativa de executar uma operação DML nas linhas da view resultará em erro do servidor Oracle.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE DOMINGUES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Negando Operações DML

Para garantir que não ocorram operações DML em uma view, crie essa view com a opção `WITH READ ONLY`. O exemplo do próximo slide modifica a view `EMPVU10` para impedir a execução de operações DML nessa view.

Grupo Ibmec Educacional SA

Negando Operações DML

```
CREATE OR REPLACE VIEW empvu10
    (employee_number, employee_name, job_title)
AS SELECT     employee_id, last_name, job_id
   FROM      employees
   WHERE     department_id = 10
   WITH READ ONLY ;
View created.
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Negando Operações DML (continuação)

Qualquer tentativa de remover uma linha de uma view com uma constraint somente leitura resultará em um erro:

```
DELETE FROM empvu10
WHERE employee_number = 200;
DELETE FROM empvu10
         *
ERROR at line 1:
ORA-01752: cannot delete from view without exactly one
key-preserved table
```

Qualquer tentativa de inserir ou modificar uma linha usando a view com uma constraint somente leitura resultará em um erro do servidor Oracle:

```
01733: virtual column not allowed here.
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Removendo uma View

Você pode remover uma view sem perder dados, pois uma view é baseada em tabelas subjacentes do banco de dados.

```
DROP VIEW view;
```

```
DROP VIEW empvu80;
View dropped.
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Removendo uma View

Use a instrução `DROP VIEW` para remover uma view. A instrução remove a definição da view do banco de dados. A eliminação de uma view não tem efeito sobre as tabelas nas quais a view foi baseada. As views ou outras aplicações baseadas em views deletadas tornam-se inválidas. Apenas o autor ou um usuário com o privilégio `DROP ANY VIEW` pode remover uma view.

Na sintaxe:

view é o nome da view

Grupo Ibmec Educacional SA

Exercício 10: Visão Geral da Parte 1

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- **Criando uma view simples**
- **Criando uma view complexa**
- **Criando uma view com uma constraint de verificação**
- **Tentando modificar dados da view**
- **Removendo views**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 10: Visão Geral da Parte 1

A Parte 1 do exercício desta lição contém várias atividades que permitem criar, utilizar e remover views.

Faça as questões de 1 a 6 no final desta lição.

Grupo Ibmec Educacional SA

Seqüências

Objeto	Descrição
Tabela	Unidade básica de armazenamento; composta de linhas
View	Representa logicamente subconjuntos de dados de uma ou mais tabelas
Seqüência	Gera valores numéricos
Índice	Melhora o desempenho de algumas consultas
Sinônimo	Fornece nomes alternativos a objetos

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Seqüências

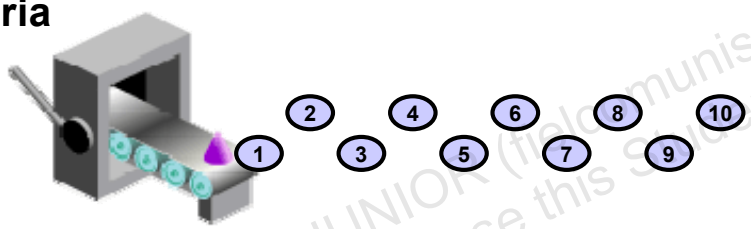
Uma seqüência é um objeto de banco de dados que cria valores inteiros. Você pode criar seqüências e utilizá-las para gerar números.

Grupo Ibmec Educacional SA

Seqüências

Uma seqüência:

- **Pode gerar números exclusivos automaticamente**
- **É um objeto compartilhável**
- **Pode ser usada para criar um valor de chave primária**
- **Substitui o código da aplicação**
- **Aumenta a eficiência do acesso a valores de seqüência quando armazenados no cache da memória**



ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (felocmunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Seqüências

Uma seqüência é um objeto de banco de dados criado por um usuário que pode ser compartilhado por vários usuários para gerar inteiros.

Você pode definir uma seqüência para gerar valores exclusivos ou para reciclar e reutilizar os mesmos números.

As seqüências são muito usadas para criar um valor de chave primária, que precisa ser exclusivo para cada linha. A seqüência é gerada e incrementada (ou decrementada) por uma rotina interna do Oracle. Esse objeto pode poupar tempo reduzindo o tamanho do código da aplicação necessário para criar uma rotina de geração de seqüência.

Os números de seqüência são armazenados e gerados independentemente de tabelas. Portanto, é possível usar a mesma seqüência para várias tabelas.

Grupo Ibmec Educacional SA

Instrução CREATE SEQUENCE: Sintaxe

Defina uma seqüência para gerar números seqüenciais automaticamente:

```
CREATE SEQUENCE sequence
       [INCREMENT BY n]
       [START WITH n]
       [{MAXVALUE n | NOMAXVALUE}]
       [{MINVALUE n | NOMINVALUE}]
       [{CYCLE | NOCYCLE}]
       [{CACHE n | NOCACHE}];
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando uma Seqüência

Gere automaticamente números seqüenciais usando a instrução `CREATE SEQUENCE`.

Na sintaxe:

sequence	é o nome do gerador de seqüência
`INCREMENT BY` *n*	especifica o intervalo entre os números da seqüência, em que *n* é um inteiro (Se esta cláusula for omitida, a seqüência será incrementada em 1.)
`START WITH` *n*	especifica o primeiro número da seqüência a ser gerado (Se esta cláusula for omitida, a seqüência começará com 1.)
`MAXVALUE` *n*	especifica o valor máximo que a seqüência pode gerar
`NOMAXVALUE`	especifica o valor máximo 10^27 para uma seqüência em ordem crescente e –1 para uma seqüência em ordem decrescente (Esta é a opção default.)
`MINVALUE` *n*	especifica o valor mínimo da seqüência
`NOMINVALUE`	especifica o valor mínimo 1 para uma seqüência em ordem crescente e –(10^26) para uma seqüência em ordem decrescente (Esta é a opção default.)

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando uma Seqüência

- **Crie uma seqüência denominada `DEPT_DEPTID_SEQ` a ser usada para a chave primária da tabela `DEPARTMENTS`.**
- **Não use a opção `CYCLE`.**

```
CREATE SEQUENCE dept_deptid_seq
                INCREMENT BY 10
                START WITH 120
                MAXVALUE 9999
                NOCACHE
                NOCYCLE;
Sequence created.
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando uma Seqüência (continuação)

`CYCLE` | `NOCYCLE`	especifica se a seqüência continuará a gerar valores depois de atingir seu valor máximo ou mínimo (NOCYCLE é a opção default.)
`CACHE` *n* | `NOCACHE`	especifica quantos valores o servidor Oracle pré-aloca e mantém na memória (Por default, o servidor Oracle armazena 20 valores no cache.)

O exemplo do slide cria uma seqüência denominada `DEPT_DEPTID_SEQ` a ser usada para a coluna `DEPARTMENT_ID` da tabela `DEPARTMENTS`. A seqüência começa em 120, não permite armazenamento em cache e não percorre um ciclo.

Não use a opção `CYCLE` se a seqüência for usada para gerar valores de chave primária, a menos que você tenha um mecanismo confiável que expurgue as linhas antigas mais rápido que os ciclos da seqüência.

Para obter mais informações, consulte "`CREATE SEQUENCE`" no manual *Oracle SQL Reference*.

Observação: A seqüência não é vinculada a uma tabela. Em geral, nomeie a seqüência de acordo com o uso pretendido. No entanto, é possível usar a seqüência em qualquer local, independentemente de seu nome.

Grupo Ibmec Educacional SA

Pseudocolunas NEXTVAL e CURRVAL

- NEXTVAL retorna o próximo valor disponível da seqüência. Quando referenciada, mesmo que por usuários distintos, ela retorna um valor exclusivo.
- CURRVAL obtém o valor atual da seqüência.
- É necessário executar NEXTVAL para a seqüência antes que CURRVAL contenha um valor.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE DONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Pseudocolunas NEXTVAL e CURRVAL

Depois que você cria uma seqüência, ela gera números seqüenciais para uso nas suas tabelas. Faça referência aos valores da seqüência usando as pseudocolunas NEXTVAL e CURRVAL.

A pseudocoluna NEXTVAL é usada para extrair números sucessivos de uma seqüência especificada. Qualifique NEXTVAL com o nome da seqüência. Quando você fizer referência a *seqüência*.NEXTVAL, um novo número da seqüência será gerado e o número atual da seqüência será inserido em CURRVAL.

A pseudocoluna CURRVAL é usada para fazer referência a um número da seqüência que o usuário atual acabou de gerar. É preciso usar NEXTVAL para gerar um número de seqüência na sessão do usuário atual antes que seja possível fazer referência a CURRVAL. Qualifique CURRVAL com o nome da seqüência. Quando você fizer referência a *seqüência*.CURRVAL, o último valor retornado para o processo desse usuário será exibido.

Pseudocolunas NEXTVAL e CURRVAL (continuação)

Regras de Uso de NEXTVAL e CURRVAL

Você pode usar NEXTVAL e CURRVAL nos seguintes contextos:

- Lista SELECT de uma instrução SELECT que não faz parte de uma subconsulta
- Lista SELECT de uma subconsulta em uma instrução INSERT
- Cláusula VALUES de uma instrução INSERT
- Cláusula SET de uma instrução UPDATE

Você não pode usar NEXTVAL e CURRVAL nos seguintes contextos:

- Lista SELECT de uma view
- Instrução SELECT com a palavra-chave DISTINCT
- Instrução SELECT com as cláusulas GROUP BY, HAVING ou ORDER BY
- Subconsulta em uma instrução SELECT, DELETE ou UPDATE
- Expressão DEFAULT em uma instrução CREATE TABLE ou ALTER TABLE

Para obter mais informações, consulte "Pseudocolumns" e "CREATE SEQUENCE" no manual *Oracle SQL Reference*.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunicata@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

Usando uma Seqüência

- **Insira um novo departamento denominado "Support" no ID de local 2500:**

```
INSERT INTO departments(department_id,
            department_name, location_id)
VALUES      (dept_deptid_seq.NEXTVAL,
            'Support', 2500);
1 row created.
```

- **Exiba o valor atual da seqüência `DEPT_DEPTID_SEQ`:**

```
SELECT   dept_deptid_seq.CURRVAL
FROM     dual;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Usando uma Seqüência

O exemplo do slide insere um novo departamento na tabela `DEPARTMENTS`. Ele usa a seqüência `DEPT_DEPTID_SEQ` para gerar um novo número de departamento como mostrado a seguir.

Você pode exibir o valor atual da seqüência:

```
SELECT dept_deptid_seq.CURRVAL
FROM   dual;
```

CURRVAL
120

Agora, suponha que você queira admitir funcionários para a equipe do novo departamento. A instrução `INSERT` a ser executada para todos os novos funcionários pode incluir o seguinte código:

```
INSERT INTO employees (employee_id, department_id, ...)
VALUES (employees_seq.NEXTVAL, dept_deptid_seq .CURRVAL, ...);
```

Observação: O exemplo anterior supõe que uma seqüência denominada `EMPLOYEE_SEQ` já tenha sido criada para gerar novos números de funcionários.

Grupo Ibmec Educacional SA

Armazenando Valores de Seqüência no Cache

- O armazenamento de valores da seqüência no cache da memória permite um acesso mais rápido a esses valores.
- Os intervalos em valores de seqüência ocorrem quando:
  - É efetuado um rollback
  - Ocorre uma falha do sistema
  - Uma seqüência é usada em outra tabela

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE SOARES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Armazenando Valores de Seqüência no Cache

É possível armazenar seqüências no cache da memória para permitir o acesso mais rápido aos valores da seqüência. O cache é preenchido na primeira vez em que você faz referência à seqüência. Cada solicitação do próximo valor da seqüência é recuperada da seqüência armazenada no cache. Depois que o último valor da seqüência é usado, a próxima solicitação dessa seqüência armazena outro cache de seqüências na memória.

Intervalos da Seqüência

Embora os geradores de seqüência gerem números seqüenciais sem intervalos, essa ação ocorre independentemente de um commit ou rollback. Portanto, se você executar rollback de uma instrução que contenha uma seqüência, o número será perdido.

Outro evento que pode causar intervalos na seqüência é uma falha do sistema. Se a seqüência armazenar valores no cache da memória, esses valores serão perdidos caso ocorra uma falha do sistema.

Como as seqüências não estão diretamente vinculadas a tabelas, é possível usar a mesma seqüência para várias tabelas. Se você fizer isso, cada tabela poderá conter intervalos nos números seqüenciais.

Grupo Ibmec Educacional SA

Modificando uma Seqüência

Altere o valor de incremento, o valor máximo, o valor mínimo, a opção de ciclo ou a opção de cache:

```
ALTER SEQUENCE dept_deptid_seq
               INCREMENT BY 20
               MAXVALUE 999999
               NOCACHE
               NOCYCLE;
Sequence altered.
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Modificando uma Seqüência

Se o limite `MAXVALUE` definido para a seqüência for atingido, não serão alocados outros valores da seqüência e você receberá um erro indicando que essa seqüência excede `MAXVALUE`. Para continuar a usar a seqüência, você poderá modificá-la usando a instrução `ALTER SEQUENCE`.

Sintaxe

```
ALTER  SEQUENCE   sequence
      [INCREMENT BY n]
      [{MAXVALUE n | NOMAXVALUE}]
      [{MINVALUE n | NOMINVALUE}]
      [{CYCLE | NOCYCLE}]
      [{CACHE n | NOCACHE}];
```

Na sintaxe, *`sequence`* é o nome do gerador de seqüência.

Para obter mais informações, consulte "`ALTER SEQUENCE`" no manual *Oracle SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Diretrizes para Modificar uma Seqüência

- Você precisa ser o proprietário da seqüência ou ter o privilégio `ALTER`.
- Somente os futuros números da seqüência são afetados.
- É necessário eliminar e recriar a seqüência para reiniciá-la em um número diferente.
- É executada uma validação.
- Para remover uma seqüência, use a instrução `DROP`:

```
DROP SEQUENCE dept_deptid_seq;
Sequence dropped.
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Diretrizes para Modificar uma Seqüência

- Você precisa ser o proprietário da seqüência ou ter o privilégio `ALTER` para modificá-la. Você precisa ser o proprietário da seqüência ou ter o privilégio `DROP ANY SEQUENCE` para removê-la.
- Somente os futuros números da seqüência serão afetados pela instrução `ALTER SEQUENCE`.
- Não é possível alterar a opção `START WITH` usando `ALTER SEQUENCE`. É necessário eliminar e recriar a seqüência para reiniciá-la em um número diferente.
- É executada uma validação. Por exemplo, não é possível impor um novo `MAXVALUE` menor que o número atual da seqüência.

```
ALTER SEQUENCE dept_deptid_seq
      INCREMENT BY 20
      MAXVALUE 90
      NOCACHE
      NOCYCLE;
ALTER SEQUENCE dept_deptid_seq
*
ERROR at line 1:
ORA-04009: MAXVALUE cannot be made to be less than the
           current value
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Índices

Objeto	Descrição
Tabela	Unidade básica de armazenamento; composta de linhas
View	Representa logicamente subconjuntos de dados de uma ou mais tabelas
Seqüência	Gera valores numéricos
Índice	Melhora o desempenho de algumas consultas
Sinônimo	Fornece nomes alternativos a objetos

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índices

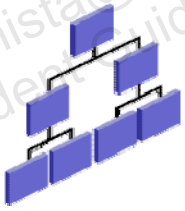
Os índices são objetos de banco de dados que você pode criar para melhorar o desempenho de algumas consultas. Eles também podem ser criados automaticamente pelo servidor quando você cria uma constraint exclusiva ou de chave primária.

Grupo Ibmec Educacional SA

Índices

Um índice:

- **É um objeto de esquema**
- **É usado pelo servidor Oracle para acelerar a recuperação de linhas usando um ponteiro**
- **Pode reduzir a entrada/saída de disco por um método de acesso de caminho rápido para localizar dados rapidamente**
- **É independente da tabela que indexa**
- **É usado e mantido automaticamente pelo servidor Oracle**



ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índices (continuação)

Um índice do servidor Oracle é um objeto de esquema que pode acelerar a recuperação de linhas usando um ponteiro. É possível criar índices de forma explícita ou automática. Se você não tiver um índice na coluna, ocorrerá uma varredura integral da tabela.

Um índice permite acesso direto e rápido a linhas de uma tabela. Seu objetivo é reduzir a necessidade de entrada/saída de disco usando um caminho indexado para localizar os dados com rapidez. O servidor Oracle usa e mantém automaticamente o índice. Depois que um índice é criado, não é exigida qualquer atividade direta do usuário.

Os índices são independentes do ponto de vista lógico e físico da tabela que indexam. Isso significa que é possível criá-los ou eliminá-los a qualquer momento sem causar efeitos nas tabelas-base ou em outros índices.

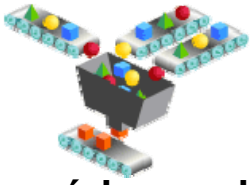
Observação: Quando você elimina uma tabela, os índices correspondentes também são eliminados.

Para obter mais informações, consulte "Schema Objects: Indexes" em *Database Concepts*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Como Criar Índices?

- **Automaticamente: Um índice exclusivo é criado automaticamente quando você define uma constraint de chave `PRIMARY` ou `UNIQUE` em uma definição de tabela.**



- **Manualmente: Os usuários podem criar índices não exclusivos em colunas para acelerar o acesso às linhas.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tipos de Índice

É possível criar dois tipos de índice.

Índice exclusivo: O servidor Oracle cria automaticamente este índice quando você define uma constraint de chave `PRIMARY KEY` ou `UNIQUE` para a coluna de uma tabela. O nome do índice é aquele fornecido à constraint.

Índice não exclusivo: É um índice que um usuário pode criar. Por exemplo, você pode criar um índice de coluna `FOREIGN KEY` para uma join em uma consulta a fim de aumentar a velocidade de recuperação.

Observação: Você pode criar um índice exclusivo de forma manual, mas é recomendável criar uma constraint exclusiva, que gera implicitamente um índice exclusivo.

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando um Índice

- **Crie um índice em uma ou mais colunas:**

```
CREATE INDEX index
ON table (column[, column]...);
```

- **Aumente a velocidade de acesso da consulta à coluna `LAST_NAME` da tabela `EMPLOYEES`:**

```
CREATE INDEX  emp_last_name_idx
ON            employees(last_name);
Index created.
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando um Índice

Crie um índice em uma ou mais colunas executando a instrução `CREATE INDEX`.

Na sintaxe:

index	é o nome do índice
table	é o nome da tabela
column	é o nome da coluna da tabela a ser indexada

Para obter mais informações, consulte "`CREATE INDEX`" no manual *Oracle SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Diretrizes para a Criação de um Índice

Crie um índice quando:	
☑	**Uma coluna contiver uma grande faixa de valores**
☑	**Uma coluna contiver um grande número de valores nulos**
☑	**Uma ou mais colunas forem usadas em conjunto com freqüência em uma cláusula `WHERE` ou em uma condição de join**
☑	**A tabela for grande e for esperado que a maioria das consultas recupere menos de 2% a 4% das linhas da tabela**
Não crie um índice quando:	
☒	**As colunas não forem usadas com freqüência como uma condição na consulta**
☒	**A tabela for pequena ou for esperado que a maioria das consultas recupere mais de 2% a 4% das linhas da tabela**
☒	**A tabela for atualizada com freqüência**
☒	**As colunas indexadas forem referenciadas como parte de uma expressão**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (telcomunita@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Mais Não Significa Melhor

Um número maior de índices em uma tabela não resulta em consultas mais rápidas. Para cada operação DML submetida a commit em uma tabela com índices, é necessário atualizar os índices. Quanto mais índices estiverem associados a uma tabela, maior será o esforço do servidor Oracle para atualizar todos os índices após uma operação DML.

Quando Criar um Índice

Portanto, você só deverá criar índices se:

- A coluna contiver uma grande faixa de valores
- A coluna contiver um grande número de valores nulos
- Uma ou mais colunas forem usadas em conjunto com freqüência em uma cláusula `WHERE` ou em uma condição de join
- A tabela for grande e for esperado que a maioria das consultas recupere menos de 2% a 4% das linhas

Lembre-se de que, para impor a exclusividade, você deverá definir uma constraint exclusiva na definição da tabela. Depois, um índice exclusivo será criado automaticamente.

Grupo Ibmec Educacional SA

Removendo um Índice

- **Para remover um índice do dicionário de dados, use o comando `DROP INDEX`:**

```
DROP INDEX index;
```

- **Remova o índice `UPPER_LAST_NAME_IDX` do dicionário de dados:**

```
DROP INDEX emp_last_name_idx;
Index dropped.
```

- **Para eliminar um índice, você precisa ser o proprietário dele ou ter o privilégio `DROP ANY INDEX`.**

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (rodrigomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Removendo um Índice

Não é possível modificar índices. Para alterar um índice, elimine-o e, depois, recrie-o.

Remova uma definição de índice do dicionário de dados executando a instrução `DROP INDEX`. Para eliminar um índice, você precisa ser o proprietário dele ou ter o privilégio `DROP ANY INDEX`.

Na sintaxe, *`index`* é o nome do índice.

Observação: Se você eliminar uma tabela, os índices e as constraints serão eliminados automaticamente, mas as views e as seqüências permanecerão.

Grupo Ibmec Educacional SA

Sinônimos

Objeto	Descrição
Tabela	Unidade básica de armazenamento; composta de linhas
View	Representa logicamente subconjuntos de dados de uma ou mais tabelas
Seqüência	Gera valores numéricos
Índice	Melhora o desempenho de algumas consultas
Sinônimo	Fornece nomes alternativos a objetos

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Sinônimos

Os sinônimos são objetos de banco de dados que permitem chamar uma tabela usando outro nome. É possível criar sinônimos para atribuir um nome alternativo a uma tabela.

Grupo Ibmec Educacional SA

Sinônimos

Simplifique o acesso a objetos criando um sinônimo (outro nome para um objeto). Com sinônimos, você pode:

- **Criar uma referência mais fácil a uma tabela pertencente a outro usuário**
- **Reduzir nomes longos de objetos**

```
CREATE [PUBLIC] SYNONYM synonym
FOR    object;
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando um Sinônimo para um Objeto

Para fazer referência a uma tabela pertencente a outro usuário, é preciso inserir o nome do autor dessa tabela seguido de um ponto como prefixo do nome da tabela. A criação de um sinônimo elimina a necessidade de qualificar o nome do objeto com o esquema e fornece um nome alternativo para uma tabela, uma view, uma seqüência, um procedure ou outros objetos. Esse método pode ser útil especialmente com nomes longos de objetos, como views.

Na sintaxe:

`PUBLIC`	cria um sinônimo acessível a todos os usuários
`synonym`	é o nome do sinônimo a ser criado
`object`	identifica o objeto para o qual o sinônimo é criado

Diretrizes

- O objeto não pode estar contido em um package.
- O nome de um sinônimo privado deve ser diferente do de outros objetos pertencentes ao mesmo usuário.

Para obter mais informações, consulte "`CREATE SYNONYM`" no manual *Oracle SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Criando e Removendo Sinônimos

- **Crie um nome abreviado para a view `DEPT_SUM_VU`:**

```
CREATE SYNONYM  d_sum
FOR  dept_sum_vu;
Synonym Created.
```

- **Elimine um sinônimo:**

```
DROP SYNONYM d_sum;
Synonym dropped.
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Criando um Sinônimo

O exemplo do slide cria um sinônimo relativo à view `DEPT_SUM_VU` para agilizar a referência.

O administrador do banco de dados pode criar um sinônimo público acessível a todos os usuários. Este exemplo cria um sinônimo público denominado `DEPT` para a tabela `DEPARTMENTS` da usuária Alice:

```
CREATE PUBLIC SYNONYM  dept
FOR    alice.departments;
Synonym created.
```

Removendo um Sinônimo

Para remover um sinônimo, use a instrução `DROP SYNONYM`. Somente o administrador do banco de dados pode eliminar um sinônimo público.

```
DROP PUBLIC SYNONYM  dept;
Synonym dropped.
```

Para obter mais informações, consulte "`DROP SYNONYM`" no manual *Oracle SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a:

- **Criar, usar e remover views**
- **Gerar automaticamente números seqüenciais usando um gerador de seqüência**
- **Criar índices para aumentar a velocidade de recuperação de consultas**
- **Usar sinônimos para fornecer nomes alternativos a objetos**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Sumário

Nesta lição, você conheceu objetos de banco de dados como views, seqüências, índices e sinônimos.

Grupo Ibmec Educacional SA

Exercício 10: Visão Geral da Parte 2

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- **Criando seqüências**
- **Usando seqüências**
- **Criando índices não exclusivos**
- **Criando sinônimos**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 10: Visão Geral da Parte 2

A Parte 2 do exercício desta lição contém várias atividades que permitem criar e usar uma seqüência, um índice e um sinônimo.

Faça as questões de 7 a 10 no final desta lição.

Exercício 10

Parte 1

1. A equipe do departamento de recursos humanos deseja ocultar alguns dados da tabela `EMPLOYEES`. Ela deseja uma view denominada `EMPLOYEES_VU` com base nos números e nomes de funcionário, bem como nos números de departamento da tabela `EMPLOYEES`. Também deseja atribuir `EMPLOYEE` como o cabeçalho do nome do funcionário.
2. Verifique se a view funciona. Exiba o conteúdo da view `EMPLOYEES_VU`.

EMPLOYEE_ID	EMPLOYEE	DEPARTMENT_ID
100	King	90
101	Kochhar	90
102	De Haan	90
103	Hunold	60
104	Ernst	60
107	Lorentz	60
...		
206	Gietz	110

20 rows selected.

3. Usando a view `EMPLOYEES_VU`, crie uma consulta para o departamento de recursos humanos a fim de exibir todos os nomes de funcionário e números de departamento.

EMPLOYEE	DEPARTMENT_ID
King	90
Kochhar	90
...	
Gietz	110

20 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (felcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 10

4. O departamento 50 precisa de acesso aos dados de seus funcionários. Crie uma view denominada `DEPT50` que contenha os números e os sobrenomes, bem como os números de departamento de todos os funcionários do departamento 50. Foi solicitada a atribuição dos labels `EMPNO`, `EMPLOYEE` e `DEPTNO` às colunas da view. Para fins de segurança, não permita que um funcionário seja redesignado a outro departamento por meio da view.
5. Exiba a estrutura e o conteúdo da view `DEPT50`.

Name	Null?	Type
EMPNO	NOT NULL	NUMBER(6)
EMPLOYEE	NOT NULL	VARCHAR2(25)
DEPTNO		NUMBER(4)

EMPNO	EMPLOYEE	DEPTNO
124	Mourgos	50
141	Rajs	50
142	Davies	50
143	Matos	50
144	Vargas	50

6. Teste a view. Tente redesignar Matos ao departamento 80.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 10

Parte 2

7. Você precisa de uma seqüência que possa ser usada com a coluna de chave primária da tabela `DEPT`. A seqüência deve começar com o valor 200 e ter o valor máximo 1.000. Incremente a seqüência em 10. Nomeie-a como `DEPT_ID_SEQ`.
8. Para testar a seqüência, crie um script para inserir duas linhas na tabela `DEPT`. Nomeie o script como `lab_10_08.sql`. Certifique-se de utilizar a seqüência criada para a coluna ID. Adicione dois departamentos: Education e Administration. Confirme as adições. Execute os comandos no script.
9. Crie um índice não exclusivo na coluna `DEPT_ID` da tabela `DEPT`.
10. Crie um sinônimo para a tabela `EMPLOYEES`. Nomeie o sinônimo como `EMP`.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

11

Gerenciando Objetos com Views de Dicionário de Dados

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Grupo Ibmec Educacional SA

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- **Usar as views de dicionário de dados para pesquisar dados sobre objetos**
- **Consultar diversas views de dicionário de dados**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

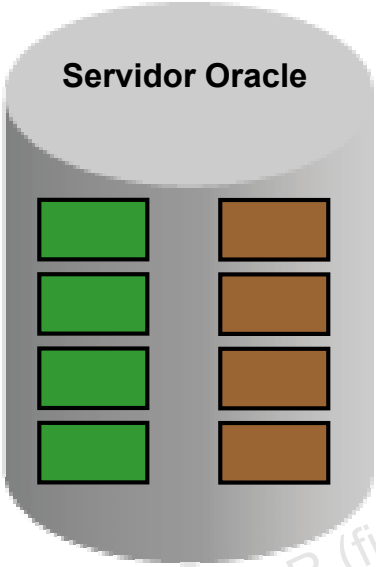
JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Objetivos

Esta lição apresenta as views de dicionário de dados. Você aprenderá que é possível usar as views de dicionário para recuperar metadados e criar relatórios sobre objetos de esquema.

Grupo Ibmec Educacional SA

O Dicionário de Dados



Tabelas com dados sobre a empresa:

EMPLOYEES
DEPARTMENTS
LOCATIONS
JOB_HISTORY
...

Views de dicionário de dados:

DICTIONARY
USER_OBJECTS
USER_TABLES
USER_TAB_COLUMNS
...

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSEFO VIGALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

O Dicionário de Dados

As tabelas de usuário são criadas pelo usuário e contêm dados sobre a empresa, como EMPLOYEES. Existe um outro conjunto de tabelas e views no banco de dados Oracle conhecido como *dicionário de dados*. Esse conjunto é criado e mantido pelo servidor Oracle e contém informações sobre o banco de dados. O dicionário de dados é estruturado em tabelas e views, da mesma forma que outros dados do banco de dados. Além de ser essencial para todos os bancos de dados Oracle, o dicionário de dados é uma importante ferramenta para todos os usuários, desde usuários finais a designers de aplicações e administradores de bancos de dados.

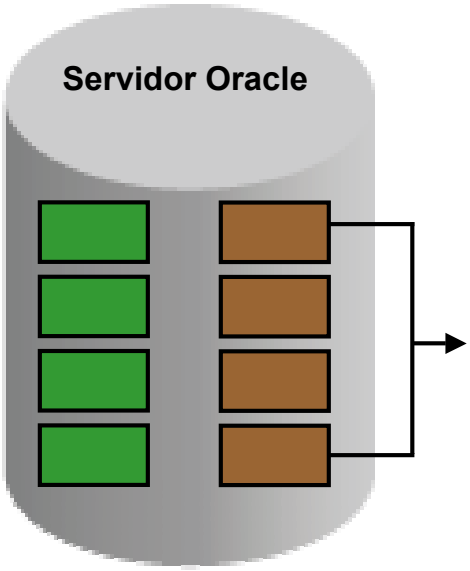
Para acessar o dicionário de dados, use instruções SQL. Como o dicionário de dados é somente para leitura, é possível executar apenas consultas às respectivas tabelas e views.

Você pode consultar as views de dicionário baseadas nas tabelas de dicionário para localizar informações como:

- Definições de todos os objetos de esquema do banco de dados (tabelas, views, índices, sinônimos, seqüências, procedures, functions, packages, triggers e outros)
- Valores default de colunas
- Informações sobre constraints de integridade
- Nomes dos usuários Oracle
- Privilégios e atribuições concedidos a cada usuário
- Outras informações gerais sobre o banco de dados

Grupo Ibmec Educacional SA

Estrutura do Dicionário de Dados



Consiste em:

- **Tabelas-base**
- **Views acessíveis ao usuário**

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Estrutura do Dicionário de Dados

As tabelas-base subjacentes armazenam informações sobre o banco de dados associado. Apenas o servidor Oracle pode executar operações de gravação e leitura nessas tabelas. Você raramente terá acesso direto a elas.

Várias views sumariam e exibem as informações armazenadas nas tabelas-base do dicionário de dados. Essas views decodificam os dados das tabelas-base e os apresentam como informações úteis (como nomes de tabelas ou usuários) usando joins e cláusulas `WHERE` para simplificar as informações. A maioria dos usuários obtém acesso às views, e não às tabelas-base.

O usuário Oracle `SYS` é proprietário de todas as tabelas-base e views acessíveis ao usuário do dicionário de dados. Nenhum usuário Oracle poderá alterar (`UPDATE`, `DELETE` ou `INSERT`) linhas ou objetos de esquema contidos no esquema `SYS`, pois essa atividade poderá comprometer a integridade dos dados.

Grupo Ibmec Educacional SA

Estrutura do Dicionário de Dados

Convenção de nomeação de views:

Prefixo da View	Objetivo
USER	View do usuário (o conteúdo do seu esquema e pertencente a você)
ALL	View expandida do usuário (o que você pode acessar)
DBA	View do administrador do banco de dados (o conteúdo dos esquemas de
V$	Dados relacionados ao desempenho

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunicta@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Estrutura do Dicionário de Dados (continuação)

O dicionário de dados consiste em conjuntos de views. Em vários casos, um conjunto é formado por três views com informações semelhantes e diferenciadas por prefixos. Por exemplo, há uma view denominada USER_OBJECTS, outra denominada ALL_OBJECTS e uma terceira denominada DBA_OBJECTS.

Essas três views contêm informações semelhantes sobre objetos do banco de dados, com exceção do escopo, que é diferente. USER_OBJECTS contém informações sobre objetos de sua propriedade ou que você criou. ALL_OBJECTS contém informações sobre todos os objetos aos quais você tem acesso. DBA_OBJECTS contém informações sobre todos os objetos pertencentes a todos os usuários. Em geral, as views com o prefixo ALL ou DBA contêm uma coluna adicional, denominada OWNER, que identifica o proprietário do objeto.

Há também um conjunto de views com o prefixo v$. Essas views são dinâmicas por natureza e contêm informações sobre desempenho. As tabelas dinâmicas de desempenho não são tabelas de verdade e não podem ser acessadas pela maioria dos usuários. No entanto, os administradores de banco de dados podem consultar e criar views nas tabelas e, com o comando grant, conceder acesso a essas views a outros usuários. Este curso não aborda essas views detalhadamente.

Grupo Ibmec Educacional SA

Como Usar as Views de Dicionário

Comece com `DICTIONARY`. Ela contém os nomes e as descrições das tabelas e views de dicionário.

```
DESCRIBE DICTIONARY
```

Name	Null?	Type
TABLE_NAME		VARCHAR2(30)
COMMENTS		VARCHAR2(4000)

```
SELECT *
FROM   dictionary
WHERE  table_name = 'USER_OBJECTS';
```

TABLE_NAME	COMMENTS
USER_OBJECTS	Objects owned by the user

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Como Usar as Views de Dicionário

Para se familiarizar com as views de dicionário, você pode usar a view de dicionário `DICTIONARY`. Ela contém o nome e a descrição resumida de cada view de dicionário à qual você tem acesso.

Você pode criar consultas para procurar informações sobre um nome de view específico ou pesquisar uma palavra ou expressão na coluna `COMMENTS`. No exemplo mostrado, a view `DICTIONARY` é descrita. Ela tem duas colunas. A instrução `SELECT` recupera informações sobre a view de dicionário `USER_OBJECTS`. Essa view contém informações sobre todos os objetos pertencentes a você.

É possível criar consultas para pesquisar uma palavra ou expressão na coluna de comentários. Por exemplo, a consulta a seguir retorna os nomes de todas as views às quais você tem acesso que contêm a palavra *columns* na coluna `COMMENT`:

```
SELECT table_name
FROM dictionary
WHERE LOWER(comments) LIKE '%columns';
```

Observação: Os nomes no dicionário de dados são exibidos em letras maiúsculas.

Grupo Ibmec Educacional SA

View USER_OBJECTS

- Descreve todos os objetos pertencentes a você
- É uma forma prática de obter uma listagem de todos os nomes e tipos de objetos do seu esquema, além das seguintes informações:
  - Data de criação
  - Data da última modificação
  - Status (válido ou inválido)
- Consultas ALL_OBJECTS para exibir todos os objetos aos quais você tem acesso

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

View USER_OBJECTS

Você pode consultar a view USER_OBJECTS para ver os nomes e os tipos de todos os objetos do seu esquema. Essa view contém várias colunas:

- **OBJECT_NAME:** Nome do objeto
- **OBJECT_ID:** Número do objeto de dicionário
- **OBJECT_TYPE:** Tipo de objeto (como TABLE, VIEW, INDEX, SEQUENCE)
- **CREATED:** Timestamp da criação do objeto
- **LAST_DDL_TIME:** Timestamp da última modificação do objeto resultante de um comando DDL
- **STATUS:** Status do objeto (VALID, INVALID ou N/A)
- **GENERATED:** O nome deste objeto foi gerado pelo sistema? (Y | N)

Observação: Nem todas as colunas foram relacionadas nessa listagem. Para obter uma listagem completa, consulte "USER_OBJECTS" no manual *Oracle Database Reference*.

Você também pode consultar a view ALL_OBJECTS para obter uma listagem de todos os objetos aos quais tem acesso.

Grupo Ibmec Educacional SA

View USER_OBJECTS

```
SELECT object_name, object_type, created, status
FROM   user_objects
ORDER BY object_type;
```

OBJECT_NAME	OBJECT_TYPE	CREATED	STATUS
REG_ID_PK	INDEX	10-DEC-03	VALID
...			
DEPARTMENTS_SEQ	SEQUENCE	10-DEC-03	VALID
REGIONS	TABLE	10-DEC-03	VALID
LOCATIONS	TABLE	10-DEC-03	VALID
DEPARTMENTS	TABLE	10-DEC-03	VALID
JOB_HISTORY	TABLE	10-DEC-03	VALID
JOB_GRADES	TABLE	10-DEC-03	VALID
EMPLOYEES	TABLE	10-DEC-03	VALID
JOBS	TABLE	10-DEC-03	VALID
COUNTRIES	TABLE	10-DEC-03	VALID
EMP_DETAILS_VIEW	VIEW	10-DEC-03	VALID

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielbrunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

View USER_OBJECTS (continuação)

O exemplo mostra os nomes, os tipos, as datas de criação e o status de todos os objetos pertencentes ao usuário.

A coluna OBJECT_TYPE contém o valor TABLE, VIEW, SEQUENCE, INDEX, PROCEDURE, FUNCTION, PACKAGE ou TRIGGER.

A coluna STATUS contém o valor VALID, INVALID ou N/A. Embora as tabelas sejam sempre válidas, as views, os procedures, as functions, os packages e os triggers podem ser inválidos.

A View CAT

Para consultas e informações de saída simplificadas, é possível consultar a view CAT. Essa view contém apenas duas colunas: TABLE_NAME e TABLE_TYPE. Ela fornece os nomes de todos os objetos INDEX, TABLE, CLUSTER, VIEW, SYNONYM, SEQUENCE ou UNDEFINED.

Grupo Ibmec Educacional SA

Informações sobre Tabelas

USER_TABLES:

```
DESCRIBE user_tables
```

Name	Null?	Type
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TABLESPACE_NAME		VARCHAR2(30)
CLUSTER_NAME		VARCHAR2(30)
IOT_NAME		VARCHAR2(30)

```
SELECT table_name
FROM   user_tables;
```

TABLE_NAME
JOB_GRADES
REGIONS
COUNTRIES
LOCATIONS
DEPARTMENTS

...

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

View USER_TABLES

Você pode usar a view USER_TABLES para obter os nomes de todas as suas tabelas. Essa view contém informações sobre as suas tabelas. Além do nome da tabela, ela contém informações detalhadas sobre o local de armazenamento.

Observação: Para obter uma listagem completa das colunas na view USER_TABLES, consulte "USER_TABLES" no manual *Oracle Database Reference*.

Você também pode consultar as views ALL_TABLES e TABS para exibir uma listagem de todas as tabelas às quais tem acesso:

```
SELECT table_name
FROM tabs;
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Informações sobre Colunas

USER_TAB_COLUMNS:

```
DESCRIBE user_tab_columns
```

Name	Null?	Type
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
COLUMN_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
DATA_TYPE		VARCHAR2(106)
DATA_TYPE_MOD		VARCHAR2(3)
DATA_TYPE_OWNER		VARCHAR2(30)
DATA_LENGTH	NOT NULL	NUMBER
DATA_PRECISION		NUMBER
DATA_SCALE		NUMBER
NULLABLE		VARCHAR2(1)
COLUMN_ID		NUMBER
DEFAULT_LENGTH		NUMBER
DATA_DEFAULT		LONG

...

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielpolitista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Informações sobre Colunas

Você pode consultar a view `USER_TAB_COLUMNS` para obter informações detalhadas sobre as colunas das suas tabelas. Enquanto a view `USER_TABLES` fornece informações sobre o nome e o local de armazenamento das tabelas, a view `USER_TAB_COLUMNS` contém informações detalhadas sobre colunas.

A view contém as seguintes informações:

- Nomes de colunas
- Tipos de dados da coluna
- Tamanho dos tipos de dados
- Precisão e escala das colunas `NUMBER`
- Se são permitidos valores nulos (Há uma constraint `NOT NULL` na coluna?)
- Valor default

Observação: Para obter uma listagem completa e a descrição das colunas na view `USER_TAB_COLUMNS`, consulte "`USER_TAB_COLUMNS`" no manual *Oracle Database Reference*.

Informações sobre Colunas

```
SELECT column_name, data_type, data_length,
       data_precision, data_scale, nullable
FROM   user_tab_columns
WHERE  table_name = 'EMPLOYEES';
```

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	DATA_LENGTH	DATA_PRECISION	DATA_SCALE	NUL
EMPLOYEE_ID	NUMBER	22	6	0	N
FIRST_NAME	VARCHAR2	20			Y
LAST_NAME	VARCHAR2	25			N
EMAIL	VARCHAR2	25			N
PHONE_NUMBER	VARCHAR2	20			Y
HIRE_DATE	DATE	7			N
JOB_ID	VARCHAR2	10			N
SALARY	NUMBER	22	8	2	Y
COMMISSION_PCT	NUMBER	22	2	2	Y
MANAGER_ID	NUMBER	22	6	0	Y
DEPARTMENT_ID	NUMBER	22	4	0	Y

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Informações sobre Colunas (continuação)

A consulta à tabela `USER_TAB_COLUMNS` permite localizar detalhes sobre colunas, como nomes, tipos de dados, tamanhos dos tipos de dados, constraints nulas e valores default.

O exemplo mostra as colunas, os tipos de dados, os tamanhos dos dados e as constraints nulas da tabela `EMPLOYEES`. Observe que essas informações são semelhantes à saída do comando *i*SQL*Plus `DESCRIBE`.

Grupo Ibmec Educacional SA

Informações sobre Constraints

- `USER_CONSTRAINTS` descreve as definições de constraints nas tabelas.
- `USER_CONS_COLUMNS` descreve as colunas pertencentes a você e especificadas nas constraints.

```
DESCRIBE user_constraints
```

Name	Null?	Type
OWNER	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_TYPE		VARCHAR2(1)
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
SEARCH_CONDITION		LONG
R_OWNER		VARCHAR2(30)
R_CONSTRAINT_NAME		VARCHAR2(30)
DELETE_RULE		VARCHAR2(9)
STATUS		VARCHAR2(8)

...

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fieldcounsta@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Informações sobre Constraints

Você pode obter os nomes das constraints, o tipo de constraint, o nome da tabela à qual se aplica a constraint, a condição das constraints de verificação, informações sobre constraints de chave estrangeira, a regra de deleção das constraints de chave estrangeira, o status e vários outros tipos de informações sobre constraints.

Observação: Para obter uma listagem completa e a descrição das colunas na view `USER_CONSTRAINTS`, consulte "`USER_CONSTRAINTS`" no manual *Oracle Database Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Informações sobre Constraints

```
SELECT constraint_name, constraint_type,
       search_condition, r_constraint_name,
       delete_rule, status
FROM   user_constraints
WHERE  table_name = 'EMPLOYEES';
```

CONSTRAINT_NAME	CON	SEARCH_CONDITION	R_CONSTRAINT_NAME	DELETE_RULE	STATUS
EMP_LAST_NAME_NN	C	"LAST_NAME" IS NOT NULL			ENABLED
EMP_EMAIL_NN	C	"EMAIL" IS NOT NULL			ENABLED
EMP_HIRE_DATE_NN	C	"HIRE_DATE" IS NOT NULL			ENABLED
EMP_JOB_NN	C	"JOB_ID" IS NOT NULL			ENABLED
EMP_SALARY_MIN	C	salary > 0			ENABLED
EMP_EMAIL_UK	U				ENABLED
EMP_EMP_ID_PK	P				ENABLED
EMP_DEPT_FK	R		DEPT_ID_PK	NO ACTION	ENABLED
EMP_JOB_FK	R		JOB_ID_PK	NO ACTION	ENABLED
EMP_MANAGER_FK	R		EMP_EMP_ID_PK	NO ACTION	ENABLED

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this student guide.

USER_CONSTRAINTS: Exemplo

No exemplo mostrado, a view USER_CONSTRAINTS é consultada para localizar os nomes, os tipos, as condições de verificação, o nome da constraint exclusiva à qual a chave estrangeira faz referência, a regra de deleção de uma chave estrangeira e o status das constraints na tabela EMPLOYEES.

CONSTRAINT_TYPE pode ser:

- C (constraint de verificação em uma tabela)
- P (chave primária)
- U (chave exclusiva)
- R (integridade referencial)
- V (com opção de verificação, em uma view)
- O (somente para leitura, em uma view)

DELETE_RULE pode ser:

- CASCADE: Se o registro pai for deletado, os registros filhos também o serão.
- NO ACTION: Um registro pai só poderá ser deletado se não houver registros filhos.

STATUS pode ser:

- ENABLED: A constraint está ativa.
- DISABLED: A constraint é desativada.

Informações sobre Constraints

```
DESCRIBE user_cons_columns
```

Name	Null?	Type
OWNER	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
COLUMN_NAME		VARCHAR2(4000)
POSITION		NUMBER

```
SELECT constraint_name, column_name
FROM   user_cons_columns
WHERE  table_name = 'EMPLOYEES';
```

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
EMP_EMAIL_UK	EMAIL
EMP_SALARY_MIN	SALARY
EMP_JOB_NN	JOB_ID
EMP_HIRE_DATE_NN	HIRE_DATE

...

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Consultando USER_CONS_COLUMNS

Consulte a view de dicionário USER_CONS_COLUMNS para obter os nomes das colunas às quais se aplica uma constraint. Essa view informa o nome do proprietário de uma constraint, o nome da constraint, a tabela que contém a constraint, o nome da coluna da constraint e a posição original da coluna ou do atributo na definição do objeto.

Você também pode criar uma join entre USER_CONSTRAINTS e USER_CONS_COLUMNS para gerar uma saída personalizada das duas tabelas.

Grupo Ibmec Educacional SA

Informações sobre Views

1
```
DESCRIBE user_views
```

Name	Null?	Type
VIEW_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TEXT_LENGTH		NUMBER
TEXT		LONG

2
```
SELECT DISTINCT view_name FROM user_views;
```

VIEW_NAME
EMP_DETAILS_VIEW

3
```
SELECT text FROM user_views
WHERE view_name = 'EMP_DETAILS_VIEW';
```

TEXT
SELECT e.employee_id, e.job_id, e.manager_id, e.department_id, d.locat ion_id, l.country_id, e.first_name, e.last_name, e.salary, e.commissio n_pct, d.department_name, j.job_title, l.city, l.state_province, c.cou ntry_name, r.region_name FROM employees e, departments d, jobs j, loca tions l, countries c, regions r WHERE e.department_id = d.department_id AN D d.location_id = l.location_id AND l.country_id = c.country_id AND c.region _id = r.region_id AND j.job_id = e.job_id WITH READ ONLY

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (comunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Views do Dicionário de Dados

Depois que a view for criada, você poderá consultar a view de dicionário de dados `USER_VIEWS` para verificar o nome e a definição da view. O texto da instrução `SELECT` que constitui a view é armazenado em uma coluna de tipo de dados `LONG`. A coluna `LENGTH` representa o número de caracteres na instrução `SELECT`. Por default, quando você seleciona um valor em uma coluna `LONG`, são exibidos apenas os 80 primeiros caracteres do valor da coluna. Para exibir mais do que 80 caracteres, use o comando *i*SQL*Plus `SET LONG`:

```
SET LONG 1000
```

Nos exemplos do slide:

1. As colunas `USER_VIEWS` são exibidas. Observe que essa é uma listagem parcial.
2. Os nomes das views são recuperados.
3. A instrução `SELECT` referente a `EMP_DETAILS_VIEW` é exibida a partir do dicionário.

Acesso a Dados Usando Views

Quando você acessa dados usando uma view, o servidor Oracle executa as seguintes operações:

- Recupera a definição da view da tabela do dicionário de dados `USER_VIEWS`.
- Verifica os privilégios de acesso da tabela-base da view.
- Converte a consulta da view em uma operação equivalente na(s) tabela(s) base subjacente(s). Em outras palavras, os dados são recuperados das tabelas-base ou ocorre uma atualização nessas tabelas.

Grupo Ibmec Educacional SA

Informações sobre Seqüências

```
DESCRIBE user_sequences
```

Name	Null?	Type
SEQUENCE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
MIN_VALUE		NUMBER
MAX_VALUE		NUMBER
INCREMENT_BY	NOT NULL	NUMBER
CYCLE_FLAG		VARCHAR2(1)
ORDER_FLAG		VARCHAR2(1)
CACHE_SIZE	NOT NULL	NUMBER
LAST_NUMBER	NOT NULL	NUMBER

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS GALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

View USER_SEQUENCES

A view USER_SEQUENCES descreve todas as seqüências que pertencem a você. Quando cria a seqüência, você especifica critérios que são armazenados na view USER_SEQUENCES. As colunas dessa view são:

- SEQUENCE_NAME: Nome da seqüência
- MIN_VALUE: Valor mínimo da seqüência
- MAX_VALUE: Valor máximo da seqüência
- INCREMENT_BY: Valor de incremento da seqüência
- CYCLE_FLAG: A seqüência é reiniciada quando o limite é atingido?
- ORDER_FLAG: Os números da seqüência são gerados em ordem?
- CACHE_SIZE: Quantidade de números de seqüência armazenados no cache
- LAST_NUMBER: Último número de seqüência gravado no disco. Se uma seqüência usar armazenamento em cache, o número gravado no disco será o último número incluído no cache de seqüência. Esse número provavelmente será maior que o último número de seqüência usado.

Grupo Ibmec Educacional SA

Informações sobre Seqüências

- **Verifique os valores de uma seqüência na tabela `USER_SEQUENCES` do dicionário de dados.**

```
SELECT   sequence_name, min_value, max_value,
         increment_by, last_number
FROM     user_sequences;
```

SEQUENCE_NAME	MIN_VALUE	MAX_VALUE	INCREMENT_BY	LAST_NUMBER
LOCATIONS_SEQ	1	9900	100	3300
DEPARTMENTS_SEQ	1	9990	10	280
EMPLOYEES_SEQ	1	1.0000E+27	1	207

- **A coluna `LAST_NUMBER` exibirá o próximo número disponível da seqüência se `NOCACHE` for especificado.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS NUNES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Confirmando Seqüências

Após a criação da seqüência, ela é documentada no dicionário de dados. Como uma seqüência é um objeto de banco de dados, você pode identificá-la na tabela `USER_OBJECTS` do dicionário de dados.

Para confirmar as definições da seqüência, selecione-a na view `USER_SEQUENCES` do dicionário de dados.

Exibindo o Próximo Valor Disponível da Seqüência sem Incrementá-lo

Se a seqüência tiver sido criada com `NOCACHE`, você poderá exibir o próximo valor disponível dessa seqüência sem incrementá-lo consultando a tabela `USER_SEQUENCES`.

Grupo Ibmec Educacional SA

Informações sobre Sinônimos

```
DESCRIBE user_synonyms
```

Name	Null?	Type
SYNONYM_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TABLE_OWNER		VARCHAR2(30)
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
DB_LINK		VARCHAR2(128)

```
SELECT *
FROM   user_synonyms;
```

SYNONYM_NAME	TABLE_OWNER	TABLE_NAME	DB_LINK
EMP	ORA1	EMPLOYEES	

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

View USER_SYNONYMS

A view de dicionário USER_SYNONYMS descreve sinônimos privados (sinônimos que pertencem a você).

Você pode consultar essa view para localizar seus sinônimos. Também pode consultar ALL_SYNONYMS para obter o nome de todos os sinônimos disponíveis e os objetos aos quais esses sinônimos se aplicam.

As colunas dessa view são:

- SYNONYM_NAME: Nome do sinônimo
- TABLE_OWNER: Proprietário do objeto referenciado pelo sinônimo
- TABLE_NAME: Nome da tabela ou view referenciada pelo sinônimo
- DB_LINK: Nome da referência do vínculo do banco de dados (se houver)

Grupo Ibmec Educacional SA

Adicionando Comentários a uma Tabela

- **Você pode adicionar comentários a uma tabela ou coluna usando a instrução `COMMENT`:**

```
COMMENT ON TABLE employees
IS 'Employee Information';
Comment created.
```

- **É possível exibir comentários nas views de dicionário de dados:**
  - `ALL_COL_COMMENTS`
  - `USER_COL_COMMENTS`
  - `ALL_TAB_COMMENTS`
  - `USER_TAB_COMMENTS`

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Adicionando Comentários a uma Tabela

Você pode adicionar um comentário de até 2.000 bytes sobre uma coluna, uma tabela, uma view ou um snapshot usando a instrução `COMMENT`. O comentário é armazenado no dicionário de dados e é possível exibi-lo em uma das seguintes views do dicionário de dados na coluna `COMMENTS`:

- `ALL_COL_COMMENTS`
- `USER_COL_COMMENTS`
- `ALL_TAB_COMMENTS`
- `USER_TAB_COMMENTS`

Sintaxe

```
COMMENT ON TABLE table | COLUMN table.column
    IS 'text';
```

Na sintaxe:

table	é o nome da tabela
column	é o nome da coluna da tabela
text	é o texto do comentário

Para eliminar um comentário do banco de dados, defina-o como uma string vazia (`''`):

```
COMMENT ON TABLE  employees IS ' ';
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Sumário

Nesta lição, você aprendeu a obter informações sobre objetos por meio das seguintes views de dicionário:

- `DICTIONARY`
- `USER_OBJECTS`
- `USER_TABLES`
- `USER_TAB_COLUMNS`
- `USER_CONSTRAINTS`
- `USER_CONS_COLUMNS`
- `USER_VIEWS`
- `USER_SEQUENCES`
- `USER_TAB_SYNONYMS`

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Sumário

Nesta lição, você conheceu algumas views de dicionário disponíveis. É possível usar essas views de dicionário para obter informações sobre tabelas, constraints, views, seqüências e sinônimos.

Grupo Ibmec Educacional SA

Exercício 11: Visão Geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- **Consultando as views de dicionário para obter informações sobre tabelas e colunas**
- **Consultando as views de dicionário para obter informações sobre constraints**
- **Consultando as views de dicionário para obter informações sobre views**
- **Consultando as views de dicionário para obter informações sobre seqüências**
- **Consultando as views de dicionário para obter informações sobre sinônimos**
- **Adicionando um comentário a uma tabela e consultando as views de dicionário para verificar comentários**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 11: Visão Geral

Neste exercício, você consultará as views de dicionário para obter informações sobre os objetos do seu esquema.

Exercício 11

1. Para uma tabela especificada, crie um script que informe os nomes de colunas, os tipos de dados, os tamanhos dos tipos de dados e a permissão ou não de valores nulos. Solicite o nome da tabela ao usuário. Forneça apelidos apropriados às colunas `DATA_PRECISION` e `DATA_SCALE`. Salve esse script no arquivo `lab_11_01.sql`.

   Por exemplo, se o usuário informar `DEPARTMENTS`, este será o resultado:

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	DATA_LENGTH	PRECISION	SCALE	NUL
DEPARTMENT_ID	NUMBER	22	4	0	N
DEPARTMENT_NAME	VARCHAR2	30			N
MANAGER_ID	NUMBER	22	6	0	Y
LOCATION_ID	NUMBER	22	4	0	Y

2. Crie um script que informe o nome da coluna, o nome da constraint, o tipo de constraint, a condição de pesquisa e o status de uma tabela especificada. Junte as tabelas `USER_CONSTRAINTS` e `USER_CONS_COLUMNS` para obter todas essas informações. Solicite o nome da tabela ao usuário. Salve o script no arquivo `lab_11_02.sql`.

   Por exemplo, se o usuário informar `DEPARTMENTS`, este será o resultado:

COLUMN_NAME	CONSTRAINT_NAME	CON	SEARCH_CONDITION	STATUS
DEPARTMENT_NAME	DEPT_NAME_NN	C	"DEPARTMENT_NAME" IS NOT NULL	ENABLED
DEPARTMENT_ID	DEPT_ID_PK	P		ENABLED
LOCATION_ID	DEPT_LOC_FK	R		ENABLED
MANAGER_ID	DEPT_MGR_FK	R		ENABLED

3. Adicione um comentário à tabela `DEPARTMENTS`. Em seguida, consulte a view `USER_TAB_COMMENTS` para verificar se o comentário está presente.

COMMENTS
Company department information including name, code, and location.

4. Localize os nomes de todos os sinônimos existentes no esquema.

SYNONYM_NAME	TABLE_OWNER	TABLE_NAME	DB_LINK
EMP	ORA1	EMPLOYEES	

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (joaomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 11

5. Você precisa determinar os nomes e as definições de todas as views do seu esquema. Crie um relatório que recupere informações sobre views: o nome e o texto das views da view de dicionário de dados `USER_VIEWS`.

   Observação: Já existe outra view. A view `EMP_DETAILS_VIEW` foi criada como parte do seu esquema.

   Observação: Para exibir mais conteúdo de uma coluna `LONG`, use o comando `SET LONG n` do *i*SQL*Plus, em que *n* é o valor do número de caracteres da coluna LONG que você deseja exibir.

VIEW_NAME	TEXT
EMPLOYEES_VU	SELECT employee_id, last_name employee, department_id FROM employees
EMP_DETAILS_VIEW	SELECT e.employee_id, e.job_id, e.manager_id, e.department_id, d.locat ion_id, l.country_id, e.first_name, e.last_name, e.salary, e.commissio n_pct, d.department_name, j.job_title, l.city, l.state_province, c.cou ntry_name, r.region_name FROM employees e, departments d, jobs j, loca tions l, countries c, regions r WHERE e.department_id = d.department_id AN D d.location_id = l.location_id AND l.country_id = c.country_id AND c.region _id = r.region_id AND j.job_id = e.job_id WITH READ ONLY

6. Obtenha os nomes das suas seqüências. Crie uma consulta em um script para exibir as seguintes informações sobre suas seqüências: nome, valor máximo, tamanho do incremento e último número. Nomeie o script como `lab_11_06.sql`. Execute a instrução no script.

SEQUENCE_NAME	MAX_VALUE	INCREMENT_BY	LAST_NUMBER
DEPARTMENTS_SEQ	9990	10	280
DEPT_ID_SEQ	1000	10	200
EMPLOYEES_SEQ	1.0000E+27	1	207
LOCATIONS_SEQ	9900	100	3300

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO (ramalhoweb@gmail.com) has a non-transferable license to use this course

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

A
Soluções dos Exercícios

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 1: Soluções

Parte 1

Teste seu conhecimento:

1. Inicie uma sessão do *i*SQL*Plus com o ID de usuário e a senha fornecidos pelo instrutor.

2. Os comandos do *i*SQL*Plus acessam o banco de dados.
   Verdadeiro/**Falso**

3. Esta instrução `SELECT` é executada com êxito:

```
SELECT last_name, job_id, salary AS Sal
FROM   employees;
```

   Verdadeiro/Falso

4. Esta instrução `SELECT` é executada com êxito:

```
SELECT *
FROM   job_grades;
```

   Verdadeiro/Falso

5. Há quatro erros de codificação nesta instrução. Você consegue identificá-los?

```
SELECT    employee_id, last_name
sal x 12  ANNUAL SALARY
FROM      employees;
```

- **A tabela `EMPLOYEES` não contém uma coluna denominada `sal`. O nome da coluna é `SALARY`.**
- **O operador de multiplicação é *, e não x, como mostrado na linha 2.**
- **O apelido `ANNUAL SALARY` não pode conter espaços. É necessário informá-lo como `ANNUAL_SALARY` ou especificá-lo entre aspas duplas.**
- **Está faltando uma vírgula após a coluna `LAST_NAME`.**

Parte 2

Você foi admitido como programador SQL da Acme Corporation. Sua primeira tarefa é criar alguns relatórios com base nos dados das tabelas de recursos humanos.

6. Sua primeira tarefa é determinar a estrutura e o conteúdo da tabela `DEPARTMENTS`.

```
DESCRIBE departments

SELECT *
FROM   departments;
```

JOSE GONÇALVES MALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 1: Soluções (continuação)

7. Você precisa determinar a estrutura da tabela `EMPLOYEES`.

```
DESCRIBE employees
```

O departamento de recursos humanos deseja executar uma consulta para exibir o sobrenome, o código do cargo, a data de admissão e o telefone de cada funcionário, com o número do funcionário exibido primeiro. Forneça o apelido `STARTDATE` para a coluna `HIRE_DATE`. Salve a instrução SQL no arquivo `lab_01_07.sql` para encaminhar esse arquivo ao departamento de recursos humanos.

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, hire_date StartDate
FROM   employees;
```

8. Teste a consulta no arquivo `lab_01_07.sql` para verificar se é executada corretamente.

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, hire_date StartDate
FROM   employees;
```

9. O departamento de recursos humanos precisa de uma consulta para exibir todos os códigos de cargo exclusivos da tabela `EMPLOYEES`.

```
SELECT DISTINCT job_id
FROM   employees;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (hulcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Parte 3

Se tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

10. O departamento de recursos humanos deseja cabeçalhos de coluna mais descritivos em seu relatório sobre funcionários. Copie a instrução de `lab_01_07.sql` para a janela Edit do iSQL*Plus. Nomeie os cabeçalhos de coluna como `Emp #`, `Employee`, `Job` e `Hire Date`, respectivamente. Execute a consulta novamente.

```
SELECT employee_id "Emp #", last_name "Employee",
       job_id "Job", hire_date "Hire Date"
FROM   employees;
```

11. O departamento de recursos humanos solicitou um relatório de todos os funcionários e os respectivos IDs de cargo. Exiba o sobrenome concatenado com o ID do cargo (separado por uma vírgula e um espaço) e nomeie a coluna como `Employee and Title`.

```
SELECT last_name||', '||job_id "Employee and Title"
FROM   employees;
```

Exercício 1: Soluções (continuação)

Se deseja mais um desafio, faça este exercício:

12. Para se familiarizar com os dados da tabela `EMPLOYEES`, crie uma consulta para exibir todos os dados dessa tabela. Separe cada saída de coluna com uma vírgula. Nomeie o título da coluna como `THE_OUTPUT`.

```
SELECT employee_id || ',' || first_name || ',' || last_name
       || ',' || email || ',' || phone_number || ','|| job_id
       || ',' || manager_id || ',' || hire_date || ','
       || salary || ',' || commission_pct || ',' || department_id
       THE_OUTPUT
FROM   employees;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 2: Soluções

O departamento de recursos humanos precisa da sua ajuda para criar algumas consultas.

1. Em função de questões orçamentárias, o departamento precisa de um relatório com o sobrenome e o salário dos funcionários que ganham mais de US$ 12.000. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_02_01.sql`. Execute a consulta.

```
SELECT  last_name, salary
FROM    employees
WHERE   salary > 12000;
```

2. Crie um relatório que exiba o sobrenome e o número do departamento do funcionário 176.

```
SELECT  last_name, department_id
FROM    employees
WHERE   employee_id = 176;
```

3. O departamento de recursos humanos precisa localizar funcionários com altos e baixos salários. Modifique `lab2_1.sql` para exibir o sobrenome e o salário de todos os funcionários cuja faixa salarial não esteja entre US$ 5.000 e US$ 12.000. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_02_03.sql`.

```
SELECT  last_name, salary
FROM    employees
WHERE   salary NOT BETWEEN 5000 AND 12000;
```

4. Crie um relatório para exibir o sobrenome, o ID do cargo e a data de admissão dos funcionários cujos sobrenomes sejam Matos e Taylor. Organize a consulta em ordem crescente por data de admissão.

```
SELECT   last_name, job_id, hire_date
FROM     employees
WHERE    last_name IN ('Matos', 'Taylor')
ORDER BY hire_date;
```

5. Exiba o sobrenome e o número do departamento de todos os funcionários nos departamentos 20 e 50 em ordem alfabética crescente por nome.

```
SELECT   last_name, department_id
FROM     employees
WHERE    department_id IN (20, 50)
ORDER BY last_name ASC;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (nelcomunista@gmail.com)
is a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 2: Soluções (continuação)

6. Modifique `lab_02_03.sql` para listar o sobrenome e o salário dos funcionários que ganham entre US$ 5.000 e US$ 12.000 e estão no departamento 20 ou 50. Atribua às colunas os labels `Employee` e `Monthly Salary`, respectivamente. Salve novamente `lab_02_03.sql` como `lab_02_)6.sql`. Execute a instrução em `lab_02_06.sql`.

```
SELECT   last_name "Employee", salary "Monthly Salary"
FROM     employees
WHERE    salary  BETWEEN 5000 AND 12000
AND      department_id IN (20, 50);
```

7. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório que exiba o sobrenome e a data de admissão de todos os funcionários admitidos em 1994.

```
SELECT   last_name, hire_date
FROM     employees
WHERE    hire_date LIKE '%94';
```

8. Crie um relatório que exiba o sobrenome e o cargo de todos os funcionários não subordinados a um gerente.

```
SELECT   last_name, job_id
FROM     employees
WHERE    manager_id IS NULL;
```

9. Exiba o sobrenome, o salário e a comissão de todos os funcionários que ganham comissão. Classifique os dados em ordem decrescente de salário e comissões.

```
SELECT   last_name, salary, commission_pct
FROM     employees
WHERE    commission_pct IS NOT NULL
ORDER BY salary DESC, commission_pct DESC;
```

10. Os membros do departamento de recursos humanos desejam ter mais flexibilidade em relação às consultas criadas. Eles desejam um relatório que exiba o sobrenome e o salário dos funcionários que ganham mais do que uma quantia especificada pelo usuário após o prompt. (Você pode usar a consulta criada no exercício 1 e modificá-la.) Salve essa consulta no arquivo `lab_02_10.sql`. Se você informar 12000 quando a quantia for solicitada, o relatório exibirá estes resultados:

```
SELECT  last_name, salary
FROM    employees
WHERE   salary > &sal_amt;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 2: Soluções (continuação)

11. O departamento de recursos humanos deseja executar relatórios baseados em um gerente. Crie uma consulta que solicite um ID de gerente ao usuário e gere o ID de funcionário, o sobrenome, o salário e o departamento dos funcionários desse gerente. O departamento de recursos humanos deseja ter permissão para classificar o relatório em uma coluna selecionada. Você pode testar os dados com os seguintes valores:

    ID do gerente = 103, classificado pelo sobrenome do funcionário

    ID do gerente = 201, classificado pelo salário

    ID do gerente = 124, classificado pelo ID do funcionário

```
SELECT employee_id, last_name, salary, department_id
FROM employees
WHERE manager_id = &mgr_num
ORDER BY &order_col;
```

Se tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

12. Exiba todos os sobrenomes dos funcionários cuja terceira letra do nome seja *a*.

```
SELECT   last_name
FROM     employees
WHERE    last_name LIKE '__a%';
```

13. Exiba o sobrenome de todos os funcionários que contenha *a* e *e*.

```
SELECT   last_name
FROM     employees
WHERE    last_name LIKE '%a%'
AND      last_name LIKE '%e%';
```

Se deseja mais um desafio, faça estes exercícios:

14. Exiba o sobrenome, o cargo e o salário de todos os funcionários cujo cargo seja representante de vendas ou estoquista e cujo salário seja diferente de US$ 2.500, US$ 3.500 ou US$ 7.000.

```
SELECT   last_name, job_id, salary
FROM     employees
WHERE    job_id IN ('SA_REP', 'ST_CLERK')
AND      salary NOT IN (2500, 3500, 7000);
```

15. Modifique `lab_02_06.sql` para exibir o sobrenome, o salário e a comissão de todos os funcionários cuja comissão seja de 20%. Salve novamente `lab_02_06.sql` como `lab_02_15.sql`. Reexecute a instrução em `lab_02_15.sql`.

```
SELECT   last_name "Employee", salary "Monthly Salary",
         commission_pct
FROM     employees
WHERE    commission_pct = .20;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 3: Soluções

1. Crie uma consulta para exibir a data atual. Atribua à coluna o label `Date`.

```
SELECT  sysdate "Date"
FROM    dual;
```

2. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório para exibir o número do funcionário, o sobrenome, o salário e o salário com 15,5% de aumento (especificado como um número inteiro) de cada funcionário. Atribua à coluna o label `New Salary`. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_03_02.sql`.

```
SELECT  employee_id, last_name, salary,
        ROUND(salary * 1.155, 0) "New Salary"
FROM    employees;
```

3. Execute a consulta no arquivo `lab_03_02.sql`.

```
SELECT  employee_id, last_name, salary,
        ROUND(salary * 1.155, 0) "New Salary"
FROM    employees;
```

4. Modifique a consulta `lab_03_02.sql` para adicionar uma coluna que subtraia o salário antigo do novo salário. Atribua à coluna o label `Increase`. Salve o conteúdo do arquivo como `lab_03_04.sql`. Execute a consulta modificada.

```
SELECT  employee_id, last_name, salary,
        ROUND(salary * 1.155, 0) "New Salary",
        ROUND(salary * 1.155, 0) - salary "Increase"
FROM    employees;
```

5. Crie uma consulta que exiba o sobrenome (com a primeira letra maiúscula e todas as outras minúsculas) e o tamanho do sobrenome de todos os funcionários cujos nomes comecem com a letra J, A ou M. Atribua um label apropriado a cada coluna. Classifique os resultados pelos sobrenomes dos funcionários.

```
SELECT  INITCAP(last_name) "Name",
        LENGTH(last_name) "Length"
FROM    employees
WHERE   last_name LIKE 'J%'
OR      last_name LIKE 'M%'
OR      last_name LIKE 'A%'
ORDER BY last_name ;
```

JOSE GONCALVES DA MALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 3: Soluções (continuação)

Recrie a consulta de modo que a primeira letra do sobrenome seja solicitada ao usuário. Por exemplo, se o usuário informar `H` quando uma letra for solicitada, a saída deverá mostrar todos os funcionários cujos sobrenomes começam com a letra *H*.

```
SELECT  INITCAP(last_name) "Name",
        LENGTH(last_name) "Length"
FROM    employees
WHERE   last_name LIKE '&start_letter%'
ORDER BY last_name;
```

6. O departamento de recursos humanos deseja saber qual é o tempo de emprego de cada funcionário. Para cada funcionário, exiba o sobrenome e calcule o número de meses entre hoje e a data de admissão do funcionário. Atribua o label `MONTHS_WORKED` à coluna. Ordene os resultados pelo número de meses em que o funcionário está empregado. Arredonde o número de meses para o número inteiro mais próximo.

   Observação: Os resultados serão diferentes.

```
SELECT last_name, ROUND(MONTHS_BETWEEN(
       SYSDATE, hire_date)) MONTHS_WORKED
FROM   employees
ORDER BY MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hire_date);
```

7. Crie um relatório que produza estas informações para cada funcionário:
   `<employee last name> earns <salary> monthly but wants <3 times salary>`.

   Atribua o label `Dream Salaries` à coluna.

```
SELECT  last_name || ' earns '
        || TO_CHAR(salary, 'fm$99,999.00')
        || ' monthly but wants '
        || TO_CHAR(salary * 3, 'fm$99,999.00')
        || '.' "Dream Salaries"
FROM    employees;
```

Se tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

8. Crie uma consulta para exibir o sobrenome e o salário de todos os funcionários. Formate o salário para defini-lo com um tamanho de 15 caracteres e preenchê-lo à esquerda com o símbolo $. Atribua o label `SALARY` à coluna.

```
SELECT last_name,
       LPAD(salary, 15, '$') SALARY
FROM   employees;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 3: Soluções (continuação)

9. Exiba o sobrenome, a data de admissão e a data de revisão de salário de cada funcionário, que é a primeira segunda-feira após seis meses de serviço. Atribua o label `REVIEW` à coluna. Formate as datas para que sejam exibidas no formato semelhante a "Monday, the Thirty-First of July, 2000".

```
SELECT last_name, hire_date,
       TO_CHAR(NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6),'MONDAY'),
       'fmDay, "the" Ddspth "of" Month, YYYY') REVIEW
FROM    employees;
```

10. Exiba o sobrenome, a data de admissão e o dia da semana em que o funcionário começou a trabalhar. Atribua o label `DAY` à coluna. Ordene os resultados pelo dia da semana, começando por segunda-feira.

```
SELECT last_name, hire_date,
       TO_CHAR(hire_date, 'DAY') DAY
FROM     employees
ORDER BY TO_CHAR(hire_date - 1, 'd');
```

Se deseja mais um desafio, faça estes exercícios:

11. Crie uma consulta que exiba os sobrenomes e as comissões dos funcionários. Se um funcionário não ganhar comissão, a informação "No Commission" deverá ser exibida. Atribua o label `COMM` à coluna.

```
SELECT last_name,
       NVL(TO_CHAR(commission_pct), 'No Commission') COMM
FROM   employees;
```

12. Crie uma consulta que exiba os oito primeiros caracteres dos sobrenomes dos funcionários e indique os valores dos salários com asteriscos. Cada asterisco representa mil dólares. Classifique os dados em ordem decrescente de salário. Atribua o label `EMPLOYEES_AND_THEIR_SALARIES` à coluna.

```
SELECT rpad(last_name, 8)||' '||
       rpad(' ', salary/1000+1, '*')
               EMPLOYEES_AND_THEIR_SALARIES
FROM  employees
ORDER BY salary DESC;
```

JOSE CONCEIÇÃO RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 3: Soluções (continuação)

13. Com a function DECODE, crie uma consulta que exiba o nível de todos os funcionários com base no valor da coluna JOB_ID. Use estes dados:

Cargo	*Nível*
AD_PRES	A
ST_MAN	B
IT_PROG	C
SA_REP	D
ST_CLERK	E
Nenhuma das opções anteriores	0

```
SELECT job_id, decode (job_id,
                       'ST_CLERK',  'E',
                       'SA_REP',    'D',
                       'IT_PROG',   'C',
                       'ST_MAN',    'B',
                       'AD_PRES',   'A',
                       '0')GRADE
FROM employees;
```

14. Recrie a instrução no exercício anterior usando a sintaxe CASE.

```
SELECT job_id, CASE job_id
               WHEN 'ST_CLERK' THEN 'E'
               WHEN 'SA_REP'   THEN 'D'
               WHEN 'IT_PROG'  THEN 'C'
               WHEN 'ST_MAN'   THEN 'B'
               WHEN 'AD_PRES'  THEN 'A'
               ELSE '0'  END  GRADE
FROM employees;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES VIALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO SOUTOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 4: Soluções

Determine a validade das três afirmações a seguir. Circule Verdadeiro ou Falso.

1. As functions de grupo atuam em várias linhas para produzir um resultado por grupo.
   Verdadeiro/Falso

2. As functions de grupo incluem valores nulos em cálculos.
   Verdadeiro/**Falso**

3. A cláusula `WHERE` restringe linhas antes da inclusão em um cálculo de grupo.
   Verdadeiro/Falso

O departamento de recursos humanos necessita dos seguintes relatórios:

4. Obtenha o maior salário, o menor salário, a soma dos salários e o salário médio de todos os funcionários. Atribua às colunas os labels `Maximum`, `Minimum`, `Sum` e `Average`, respectivamente. Arredonde os resultados para o número inteiro mais próximo. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_04_04.sql`.

```
SELECT ROUND(MAX(salary),0) "Maximum",
       ROUND(MIN(salary),0) "Minimum",
       ROUND(SUM(salary),0) "Sum",
       ROUND(AVG(salary),0) "Average"
FROM   employees;
```

5. Modifique a consulta em `lab_04_04.sql` para exibir o salário mínimo, o salário máximo, a soma dos salários e o salário médio de cada tipo de cargo. Salve novamente `lab_04_04.sql` como `lab_04_05.sql`. Execute a instrução em `lab_04_05.sql`.

```
SELECT job_id, ROUND(MAX(salary),0) "Maximum",
               ROUND(MIN(salary),0) "Minimum",
               ROUND(SUM(salary),0) "Sum",
               ROUND(AVG(salary),0) "Average"
FROM   employees
GROUP BY job_id;
```

6. Crie uma consulta para exibir o número de pessoas com o mesmo cargo.

```
SELECT job_id, COUNT(*)
FROM   employees
GROUP BY job_id;
```

   Generalize a consulta para que um cargo seja solicitado ao usuário no departamento de recursos humanos. Salve o script no arquivo `lab_04_06.sql`.

```
SELECT job_id, COUNT(*)
FROM   employees
WHERE  job_id = '&job_title'
GROUP BY job_id;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 4: Soluções (continuação)

7. Determine o número de gerentes sem listá-los. Atribua o label `Number of Managers` à coluna. *Dica: Use a coluna `MANAGER_ID` para determinar o número de gerentes.*

```
SELECT COUNT(DISTINCT manager_id) "Number of Managers"
FROM   employees;
```

8. Obtenha a diferença entre o salário mais alto e o mais baixo. Atribua o label `DIFFERENCE` à coluna.

```
SELECT   MAX(salary) - MIN(salary) DIFFERENCE
FROM     employees;
```

Se tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

9. Crie um relatório para exibir o número do gerente e o salário do funcionário com menor remuneração subordinado a esse gerente. Exclua todas as pessoas cujos gerentes sejam desconhecidos. Exclua todos os grupos em que o salário mínimo seja US$ 6.000 ou inferior. Classifique a saída em ordem decrescente de salário.

```
SELECT   manager_id, MIN(salary)
FROM     employees
WHERE    manager_id IS NOT NULL
GROUP BY manager_id
HAVING   MIN(salary) > 6000
ORDER BY MIN(salary) DESC;
```

Se deseja mais um desafio, faça estes exercícios:

10. Crie uma consulta que exiba o número total de funcionários e, desse total, mostre o número de funcionários admitidos em 1995, 1996, 1997 e 1998. Crie cabeçalhos de colunas apropriados.

```
SELECT  COUNT(*) total,
        SUM(DECODE(TO_CHAR(hire_date, 'YYYY'),1995,1,0))"1995",
        SUM(DECODE(TO_CHAR(hire_date, 'YYYY'),1996,1,0))"1996",
        SUM(DECODE(TO_CHAR(hire_date, 'YYYY'),1997,1,0))"1997",
        SUM(DECODE(TO_CHAR(hire_date, 'YYYY'),1998,1,0))"1998"
FROM    employees;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunicasta@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 4: Soluções (continuação)

11. Crie uma consulta matriz que exiba o cargo, o salário relativo a esse cargo com base no número do departamento e o salário total desse cargo para os departamentos 20, 50, 80 e 90. Atribua um cabeçalho apropriado a cada coluna.

```
SELECT   job_id "Job",
         SUM(DECODE(department_id , 20, salary)) "Dept 20",
         SUM(DECODE(department_id , 50, salary)) "Dept 50",
         SUM(DECODE(department_id , 80, salary)) "Dept 80",
         SUM(DECODE(department_id , 90, salary)) "Dept 90",
         SUM(salary) "Total"
FROM     employees
GROUP BY job_id;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 5: Soluções

1. Crie uma consulta para o departamento de recursos humanos a fim de obter os endereços de todos os departamentos. Use as tabelas `LOCATIONS` e `COUNTRIES`. Mostre o ID do local, o endereço, a cidade, o estado e o país na saída. Use `NATURAL JOIN` para gerar os resultados.

```
SELECT location_id, street_address, city, state_province, country_name
FROM   locations
NATURAL JOIN  countries;
```

2. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório de todos os funcionários. Crie uma consulta para exibir o sobrenome, o número do departamento e o nome do departamento de todos os funcionários.

```
SELECT last_name, department_id, department_name
FROM   employees
JOIN   departments
USING (department_id);
```

3. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório dos funcionários em Toronto. Exiba o sobrenome, o cargo, o número do departamento e o nome do departamento de todos os funcionários que trabalham em Toronto.

```
SELECT e.last_name, e.job_id, e.department_id, d.department_name
FROM   employees e JOIN departments d
ON     (e.department_id = d.department_id)
JOIN   locations l
ON     (d.location_id = l.location_id)
WHERE LOWER(l.city) = 'toronto';
```

4. Crie um relatório para exibir o sobrenome e o número dos funcionários, bem como o sobrenome e o número dos respectivos gerentes. Atribua às colunas os labels `Employee`, `Emp#`, `Manager` e `Mgr#`, respectivamente. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_05_04.sql`.

```
SELECT w.last_name "Employee", w.employee_id "EMP#",
       m.last_name "Manager", m.employee_id  "Mgr#"
FROM   employees w join employees m
ON     (w.manager_id = m.employee_id);
```

5. Modifique `lab_05_04.sql` para exibir todos os funcionários, inclusive King, que não possui gerente. Ordene os resultados pelo número do funcionário. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_05_05.sql`. Execute a consulta em `lab_05_05.sql`.

```
SELECT w.last_name "Employee", w.employee_id "EMP#",
       m.last_name "Manager", m.employee_id  "Mgr#"
FROM   employees w
LEFT   OUTER JOIN employees m
ON     (w.manager_id = m.employee_id);
```

JOSE GONCALVES SIMALLY JUNIOR (fielsonunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 5: Soluções (continuação)

6. Crie um relatório para o departamento de recursos humanos que exiba os sobrenomes e os números de departamento dos funcionários, bem como todos os funcionários que trabalham no mesmo departamento como um funcionário específico. Atribua um label apropriado a cada coluna. Salve o script no arquivo `lab_05_06.sql`.

```
SELECT e.department_id department, e.last_name employee,
       c.last_name colleague
FROM   employees e JOIN employees c
ON     (e.department_id = c.department_id)
WHERE  e.employee_id <> c.employee_id
ORDER BY e.department_id, e.last_name, c.last_name;
```

7. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório sobre níveis de cargos e salários. Para se familiarizar com a tabela `JOB_GRADES`, primeiro mostre a estrutura dessa tabela. Em seguida, crie uma consulta que exiba o nome, o cargo, o nome do departamento, o salário e o nível de todos os funcionários.

```
DESC JOB_GRADES

SELECT e.last_name, e.job_id, d.department_name,
       e.salary, j.grade_level
FROM   employees e JOIN departments d
ON     (e.department_id = d.department_id)
JOIN   job_grades j
ON    (e.salary BETWEEN j.lowest_sal AND j.highest_sal);
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Se deseja mais um desafio, faça estes exercícios:

8. O departamento de recursos humanos deseja determinar os nomes de todos os funcionários admitidos após Davies. Crie uma consulta para exibir o nome e a data de admissão de todos os funcionários admitidos após Davies.

```
SELECT e.last_name, e.hire_date
FROM   employees e JOIN employees davies
ON     (davies.last_name = 'Davies')
WHERE  davies.hire_date < e.hire_date;
```

Exercício 5: Soluções (continuação)

9. O departamento de recursos humanos precisa obter os nomes e as datas de admissão de todos os funcionários admitidos antes dos respectivos gerentes, além dos nomes e das datas de admissão desses gerentes. Salve o script no arquivo `lab_05_09.sql`.

```
SELECT w.last_name, w.hire_date, m.last_name, m.hire_date
FROM   employees w JOIN employees m
ON    (w.manager_id = m.employee_id)
WHERE    w.hire_date <  m.hire_date;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 6: Soluções

1. O departamento de recursos humanos precisa de uma consulta que solicite ao usuário o sobrenome de um funcionário. A consulta exibe o sobrenome e a data de admissão de todos os funcionários no mesmo departamento do funcionário cujo nome foi fornecido (excluindo esse funcionário). Por exemplo, se o usuário informar `Zlotkey`, serão exibidos todos os funcionários que trabalham com Zlotkey (excluindo ele próprio).

```
UNDEFINE Enter_name

SELECT last_name, hire_date
FROM   employees
WHERE  department_id = (SELECT department_id
                        FROM   employees
                        WHERE  last_name = '&&Enter_name')
AND    last_name <> '&Enter_name';
```

2. Crie um relatório que exiba o número e o sobrenome de todos os funcionários cujo salário é maior que o salário médio. Classifique os resultados em ordem crescente de salário.

```
SELECT employee_id, last_name
FROM   employees
WHERE  salary > (SELECT AVG(salary)
                 FROM   employees)
ORDER BY salary;
```

3. Crie uma consulta que exiba o número e o sobrenome de todos os funcionários que trabalham em um departamento com funcionários cujos sobrenomes contêm a letra *u*. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_06_03.sql`. Execute a consulta.

```
SELECT employee_id, last_name
FROM   employees
WHERE  department_id IN (SELECT department_id
                         FROM   employees
                         WHERE  last_name like '%u%');
```

4. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório que exiba o sobrenome, o número do departamento e o ID do cargo de todos os funcionários cujo ID de local do departamento é 1700.

```
SELECT last_name, department_id, job_id
FROM   employees
WHERE  department_id IN (SELECT department_id
                         FROM   departments
                         WHERE  location_id = 1700);
```

Modifique a consulta para que um ID de local seja solicitado ao usuário. Salve-a no arquivo `lab_06_04.sql`.

```
SELECT last_name, department_id, job_id
FROM   employees
WHERE  department_id IN (SELECT department_id
                         FROM   departments
                         WHERE  location_id = &Enter_location);
```

JOSE C. NOGUEIRA RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 6: Soluções (continuação)

5. Crie um relatório para o departamento de recursos humanos que exiba o sobrenome e o salário de todos os funcionários subordinados a King.

```
SELECT last_name, salary
FROM   employees
WHERE  manager_id = (SELECT employee_id
                     FROM   employees
                     WHERE  last_name = 'King');
```

6. Crie um relatório para o departamento de recursos humanos que exiba o número do departamento, o sobrenome e o ID do cargo de todos os funcionários no departamento executivo.

```
SELECT department_id, last_name, job_id
FROM   employees
WHERE  department_id IN (SELECT department_id
                         FROM   departments
                         WHERE  department_name = 'Executive');
```

Se tiver tempo, faça o seguinte exercício:

7. Modifique a consulta em `lab_06_03.sql` para exibir o número, o sobrenome, bem como o salário de todos os funcionários que ganham mais que o salário médio e trabalham em um departamento com funcionários cujos sobrenomes contêm a letra *u*. Salve novamente `lab_06_03.sql` como `lab_06_07.sql`. Execute a instrução em `lab_06_07.sql`.

```
SELECT employee_id, last_name, salary
FROM   employees
WHERE  department_id IN (SELECT department_id
                         FROM   employees
                         WHERE  last_name like '%u%')
AND    salary > (SELECT AVG(salary)
                 FROM   employees);
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CLINCH ALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
Use a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 7: Soluções

1. O departamento de recursos humanos precisa de uma lista de IDs dos departamentos que não contêm o ID de cargo `ST_CLERK`. Use operadores de conjunto para criar esse relatório.

```
SELECT department_id
FROM   departments
MINUS
SELECT department_id
FROM   employees
WHERE  job_id = 'ST_CLERK';
```

2. O departamento de recursos humanos precisa de uma lista de países nos quais não há departamentos. Exiba o ID e o nome dos países. Use operadores de conjunto para criar esse relatório.

```
SELECT country_id,country_name
FROM   countries
MINUS
SELECT l.country_id,c.country_name
FROM   locations l,   countries c
WHERE  l.country_id = c.country_id;
```

3. Produza uma lista de cargos dos departamentos 10, 50 e 20, nessa ordem. Exiba o ID de cargo e o ID de departamento usando operadores de conjunto.

```
COLUMN dummy NOPRINT
SELECT  job_id, department_id, 'x' dummy
FROM    employees
WHERE department_id = 10
UNION
SELECT  job_id, department_id, 'y' dummy
FROM    employees
WHERE department_id = 50
UNION
SELECT  job_id, department_id, 'z' dummy
FROM    employees
WHERE department_id = 20
ORDER BY  dummy;
COLUMN dummy PRINT
```

4. Crie um relatório que liste os IDs de funcionário e os IDs de cargo dos funcionários que, no momento, estão no mesmo cargo que ocupavam quando foram admitidos pela empresa (ou seja, eles mudaram de cargo, mas agora voltaram para o cargo original).

```
SELECT    employee_id,job_id
FROM      employees
INTERSECT
SELECT   employee_id,job_id
FROM     job_history;
```

Exercício 7: Soluções (continuação)

5. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório com as seguintes especificações:

   - Sobrenome e ID do departamento de todos os funcionários da tabela `EMPLOYEES`, mesmo que não pertençam a um departamento

   - ID e nome de todos os departamentos da tabela `DEPARTMENTS`, mesmo que não tenham funcionários

   Crie uma consulta composta para isso.

```
SELECT last_name,department_id,TO_CHAR(null)
FROM   employees
UNION
SELECT TO_CHAR(null),department_id,department_name
FROM  departments;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 8: Soluções

O departamento de recursos humanos deseja criar instruções SQL para inserir, atualizar e deletar dados de funcionários. Como protótipo, use a tabela `MY_EMPLOYEE` antes de fornecer as instruções ao departamento de recursos humanos.

Insira dados na tabela `MY_EMPLOYEE`.

1. Execute a instrução no script `lab_08_01.sql` para criar a tabela `MY_EMPLOYEE` a ser usada no exercício.

```
CREATE TABLE my_employee
  (id  NUMBER(4) CONSTRAINT my_employee_id_nn NOT NULL,
   last_name VARCHAR2(25),
   first_name VARCHAR2(25),
   userid  VARCHAR2(8),
   salary  NUMBER(9,2));
```

2. Descreva a estrutura da tabela `MY_EMPLOYEE` para identificar os nomes de coluna.

```
DESCRIBE my_employee
```

3. Crie uma instrução `INSERT` para adicionar a primeira linha de dados à tabela `MY_EMPLOYEE` usando estes dados de amostra. Não liste as colunas na cláusula `INSERT`.

ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	USERID	SALARY
1	Patel	Ralph	rpatel	895
2	Dancs	Betty	bdancs	860
3	Biri	Ben	bbiri	1100
4	Newman	Chad	cnewman	750
5	Ropeburn	Audrey	aropebur	1550

```
INSERT INTO my_employee
  VALUES (1, 'Patel', 'Ralph', 'rpatel', 895);
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 8: Soluções (continuação)

4. Preencha a tabela `MY_EMPLOYEE` com a segunda linha de dados de amostra da lista anterior. Desta vez, liste as colunas explicitamente na cláusula `INSERT`.

```
INSERT INTO my_employee (id, last_name, first_name,
                         userid, salary)
  VALUES (2, 'Dancs', 'Betty', 'bdancs', 860);
```

5. Confirme a adição à tabela.

```
SELECT   *
FROM     my_employee;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 8: Soluções (continuação)

6. Crie uma instrução insert no arquivo de script dinâmico reutilizável `loademp.sql` para carregar linhas na tabela `MY_EMPLOYEE`. Concatene a primeira letra do primeiro nome e os sete primeiros caracteres do sobrenome para gerar o ID do usuário. Salve esse script no arquivo `lab_08_06.sql`.

```
SET ECHO OFF
SET VERIFY OFF
INSERT INTO my_employee
VALUES (&p_id, '&&p_last_name', '&&p_first_name',
        lower(substr('&p_first_name', 1, 1) ||
        substr('&p_last_name', 1, 7)), &p_salary);
SET VERIFY ON
SET ECHO ON
UNDEFINE p_first_name
UNDEFINE p_last_name
```

7. Para preencher a tabela com as próximas duas linhas dos dados de amostra, execute a instrução insert no script criado.

```
SET ECHO OFF
SET VERIFY OFF
INSERT INTO my_employee
VALUES (&p_id, '&&p_last_name', '&&p_first_name',
       lower(substr('&p_first_name', 1, 1) ||
       substr('&p_last_name', 1, 7)), &p_salary);
SET VERIFY ON
SET ECHO ON
UNDEFINE p_first_name
UNDEFINE p_last_name
```

8. Confirme as adições à tabela.

```
SELECT   *
FROM my_employee;
```

9. Torne as adições de dados permanente.

```
COMMIT;
```

Atualize e delete dados na tabela `MY_EMPLOYEE`.

10. Altere o sobrenome do funcionário 3 para Drexler.

```
UPDATE  my_employee
SET     last_name = 'Drexler'
WHERE   id = 3;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 8: Soluções (continuação)

11. Altere o salário de todos os funcionários com salário inferior a US$ 900 para US$ 1.000.

```
UPDATE  my_employee
SET     salary = 1000
WHERE   salary < 900;
```

12. Verifique as alterações na tabela.

```
SELECT  last_name, salary
FROM    my_employee;
```

13. Delete Betty Dancs da tabela `MY_EMPLOYEE`.

```
DELETE
FROM  my_employee
WHERE last_name = 'Dancs';
```

14. Confirme as alterações na tabela.

```
SELECT  *
FROM    my_employee;
```

15. Submeta todas as alterações pendentes a commit.

```
COMMIT;
```

Controle a transação de dados na tabela `MY_EMPLOYEE`.

16. Preencha a tabela com a última linha dos dados de amostra usando as instruções no script criado na etapa 6. Execute as instruções no script.

```
SET ECHO OFF
SET VERIFY OFF
INSERT INTO my_employee
VALUES (&p_id, '&&p_last_name', '&&p_first_name',
   lower(substr('&p_first_name', 1, 1) ||
   substr('&p_last_name', 1, 7)), &p_salary);
SET VERIFY ON
SET ECHO ON
UNDEFINE p_first_name
UNDEFINE p_last_name
```

17. Confirme a adição à tabela.

```
SELECT  *
FROM    my_employee;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
OS Non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício 8: Soluções (continuação)

18. Marque um ponto intermediário no processamento da transação.

```
SAVEPOINT step_18;
```

19. Esvazie a tabela inteira.

```
DELETE
FROM  my_employee;
```

20. Confirme se a tabela está vazia.

```
SELECT *
FROM   my_employee;
```

21. Descarte a operação `DELETE` mais recente sem descartar a operação `INSERT` anterior.

```
ROLLBACK TO step_18;
```

22. Verifique se a nova linha permanece intacta.

```
SELECT *
FROM   my_employee;
```

23. Torne a adição de dados permanente.

```
COMMIT;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 9: Soluções

1. Crie a tabela DEPT com base no quadro de instâncias de tabela a seguir. Inclua a sintaxe no script lab_09_01.sql e execute a instrução no script para criar a tabela. Verifique se a tabela foi criada.

```
CREATE TABLE dept
 (id   NUMBER(7)CONSTRAINT department_id_pk PRIMARY KEY,
  name VARCHAR2(25));

DESCRIBE dept
```

2. Preencha a tabela DEPT com dados da tabela DEPARTMENTS. Inclua somente as colunas necessárias.

```
INSERT INTO dept
  SELECT  department_id, department_name
  FROM    departments;
```

3. Crie a tabela EMP com base no quadro de instâncias de tabela a seguir. Inclua a sintaxe no script lab_09_03.sql e execute a instrução no script para criar a tabela. Verifique se a tabela foi criada.

```
CREATE TABLE  emp
  (id           NUMBER(7),
   last_name     VARCHAR2(25),
   first_name    VARCHAR2(25),
   dept_id       NUMBER(7)
     CONSTRAINT emp_dept_id_FK REFERENCES dept (id)
   );

DESCRIBE emp
```

4. Crie a tabela EMPLOYEES2 com base na estrutura da tabela EMPLOYEES. Inclua somente as colunas EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY e DEPARTMENT_ID. Nomeie as colunas da nova tabela como ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY e DEPT_ID, respectivamente.

```
CREATE TABLE employees2 AS
  SELECT  employee_id id, first_name, last_name, salary,
          department_id dept_id
  FROM    employees;
```

5. Elimine a tabela EMP.

```
DROP TABLE emp;
```

JOSE GONCALVES DOS SANTOS HO JUNIOR (falcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 10: Soluções
Parte 1

1. A equipe do departamento de recursos humanos deseja ocultar alguns dados da tabela EMPLOYEES. Ela deseja uma view denominada EMPLOYEES_VU com base nos números e nomes de funcionário, bem como nos números de departamento da tabela EMPLOYEES. Também deseja atribuir EMPLOYEE como o cabeçalho do nome do funcionário.

```
CREATE OR REPLACE VIEW employees_vu AS
    SELECT employee_id, last_name employee, department_id
    FROM employees;
```

2. Verifique se a view funciona. Exiba o conteúdo da view EMPLOYEES_VU.

```
SELECT   *
FROM     employees_vu;
```

3. Usando a view EMPLOYEES_VU, crie uma consulta para o departamento de recursos humanos a fim de exibir todos os nomes de funcionário e números de departamento.

```
SELECT   employee, department_id
FROM     employees_vu;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielconsultsta@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 10: Soluções (continuação)
Parte 1

4. O departamento 50 precisa de acesso aos dados de seus funcionários. Crie uma view denominada `DEPT50` que contenha os números e os sobrenomes, bem como os números de departamento de todos os funcionários do departamento 50. A equipe solicitou a atribuição dos labels `EMPNO`, `EMPLOYEE` e `DEPTNO` às colunas da view. Para fins de segurança, não permita que um funcionário seja redesignado a outro departamento por meio da view.

```
CREATE VIEW dept50 AS

   SELECT   employee_id empno, last_name employee,
            department_id deptno
   FROM     employees
   WHERE    department_id = 50
   WITH CHECK OPTION CONSTRAINT emp_dept_50;
```

5. Exiba a estrutura e o conteúdo da view `DEPT50`.

```
DESCRIBE dept50

SELECT   *
FROM     dept50;
```

6. Teste a view. Tente redesignar Matos ao departamento 80.

```
UPDATE   dept50
SET      deptno = 80
WHERE    employee = 'Matos';
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 10: Soluções (continuação)
Parte 2

7. Você precisa de uma seqüência que possa ser usada com a coluna de chave primária da tabela `DEPT`. A seqüência deve começar com o valor 200 e ter o valor máximo 1000. Incremente a seqüência em 10. Nomeie-a como `DEPT_ID_SEQ`.

```
CREATE SEQUENCE dept_id_seq
  START WITH 200
  INCREMENT BY 10
  MAXVALUE 1000;
```

8. Para testar a seqüência, crie um script para inserir duas linhas na tabela `DEPT`. Nomeie o script como `lab_10_08.sql`. Certifique-se de utilizar a seqüência criada para a coluna ID. Adicione dois departamentos: Education e Administration. Confirme as adições. Execute os comandos no script.

```
INSERT INTO dept
VALUES (dept_id_seq.nextval, 'Education');


INSERT INTO dept
VALUES (dept_id_seq.nextval, 'Administration');
```

9. Crie um índice não exclusivo na coluna `DEPT_ID` da tabela `DEPT`.

```
CREATE INDEX dept_name_idx ON dept (name);
```

10. Crie um sinônimo para a tabela `EMPLOYEES`. Nomeie o sinônimo como `EMP`.

```
CREATE SYNONYM emp FOR EMPLOYEES;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 11: Soluções

1. Para uma tabela especificada, crie um script que informe os nomes de colunas, os tipos de dados, os tamanhos dos tipos de dados e a permissão ou não de valores nulos. Solicite o nome da tabela ao usuário. Forneça apelidos apropriados às colunas `DATA_PRECISION` e `DATA_SCALE`. Salve esse script no arquivo `lab_11_01.sql`.

```
SELECT column_name, data_type, data_length,
       data_precision PRECISION, data_scale SCALE, nullable
FROM   user_tab_columns
WHERE  table_name = UPPER('&tab_name');
```

2. Crie um script que informe o nome da coluna, o nome da constraint, o tipo de constraint, a condição de pesquisa e o status de uma tabela especificada. Junte as tabelas `USER_CONSTRAINTS` e `USER_CONS_COLUMNS` para obter todas essas informações. Solicite o nome da tabela ao usuário. Salve o script no arquivo `lab_11_02.sql`.

```
SELECT ucc.column_name, uc.constraint_name, uc.constraint_type,
       uc.search_condition, uc.status
FROM   user_constraints uc JOIN user_cons_columns ucc
ON     uc.table_name = ucc.table_name
AND    uc.constraint_name = ucc.constraint_name
AND    uc.table_name = UPPER('&tab_name');
```

3. Adicione um comentário à tabela `DEPARTMENTS`. Em seguida, consulte a view `USER_TAB_COMMENTS` para verificar se o comentário está presente.

```
COMMENT ON TABLE departments IS
  'Company department information including name, code, and location.';

SELECT COMMENTS
FROM   user_tab_comments
WHERE  table_name = 'DEPARTMENTS';
```

4. Localize os nomes de todos os sinônimos existentes no esquema.

```
SELECT *
FROM   user_synonyms;
```

JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício 11: Soluções (continuação)

5. Você precisa determinar os nomes e as definições de todas as views do seu esquema. Crie um relatório que recupere informações (o texto e o nome da view) da view de dicionário de dados `USER_VIEWS`.

   Observação: Já existe outra view. A view `EMP_DETAILS_VIEW` foi criada como parte do seu esquema.

   Observação: Para exibir mais conteúdo de uma coluna `LONG`, use o comando `SET LONG` *n* do *i*SQL*Plus, em que *n* é o valor do número de caracteres da coluna `LONG` a ser exibida.

```
SET LONG 600

SELECT   view_name, text
FROM     user_views;
```

6. Obtenha os nomes das seqüências. Crie uma consulta em um script para exibir as seguintes informações sobre as seqüências: nome da seqüência, valor máximo, tamanho do incremento e último número. Nomeie o script como `lab_11_06.sql`. Execute a instrução no script.

```
SELECT   sequence_name, max_value, increment_by, last_number
FROM     user_sequences;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jgrjunior@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício C: Soluções

1. Crie uma consulta para o departamento de recursos humanos a fim de obter os endereços de todos os departamentos. Use as tabelas `LOCATIONS` e `COUNTRIES`. Mostre o ID do local, o endereço, a cidade, o estado e o país na saída.

```
SELECT location_id, street_address, city, state_province, country_name
FROM   locations, countries
WHERE  locations.country_id = countries.country_id;
```

2. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório de todos os funcionários. Crie uma consulta para exibir o sobrenome, o número do departamento e o nome do departamento de todos os funcionários.

```
SELECT e.last_name, e.department_id, d.department_name
FROM   employees e, departments d
WHERE  e.department_id = d.department_id;
```

3. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório dos funcionários em Toronto. Exiba o sobrenome, o cargo, o número do departamento e o nome do departamento de todos os funcionários que trabalham em Toronto.

```
SELECT e.last_name, e.job_id, e.department_id, d.department_name
FROM   employees e, departments d , locations l
WHERE  e.department_id = d.department_id
AND    d.location_id = l.location_id
AND    LOWER(l.city) = 'toronto';
```

4. Crie um relatório para exibir o sobrenome e o número dos funcionários, bem como o sobrenome e o número dos respectivos gerentes. Atribua às colunas os labels `Employee`, `Emp#`, `Manager` e `Mgr#`, respectivamente. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_c_04.sql`.

```
SELECT w.last_name "Employee", w.employee_id "EMP#",
       m.last_name "Manager", m.employee_id  "Mgr#"
FROM   employees w, employees m
WHERE  w.manager_id = m.employee_id;
```

5. Modifique `lab_c_04.sql` para exibir todos os funcionários, inclusive King, que não possui gerente. Ordene os resultados pelo número do funcionário. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_c_05.sql`. Execute a consulta em `lab_c_05.sql`.

```
SELECT w.last_name "Employee", w.employee_id "EMP#",
       m.last_name "Manager", m.employee_id  "Mgr#"
FROM   employees w, employees m
WHERE  w.manager_id  = m.employee_id (+);
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício C: Soluções (continuação)

6. Crie um relatório para o departamento de recursos humanos que exiba os sobrenomes e os números de departamento dos funcionários, bem como todos os funcionários que trabalham no mesmo departamento como um funcionário específico. Atribua um label apropriado a cada coluna. Salve o script no arquivo `lab_c_06.sql`.

```
SELECT e.department_id department, e.last_name employee,
       c.last_name colleague
FROM   employees e, employees c
WHERE  e.department_id = c.department_id
AND    e.employee_id <> c.employee_id
ORDER BY e.department_id, e.last_name, c.last_name;
```

7. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório sobre níveis de cargos e salários. Para se familiarizar com a tabela `JOB_GRADES`, primeiro mostre a estrutura dessa tabela. Em seguida, crie uma consulta que exiba o nome, o cargo, o nome do departamento, o salário e o nível de todos os funcionários.

```
DESC JOB_GRADES

SELECT e.last_name, e.job_id, d.department_name,
       e.salary, j.grade_level
FROM   employees e, departments d, job_grades j
WHERE  e.department_id = d.department_id
AND    e.salary BETWEEN j.lowest_sal AND j.highest_sal;
```

Se deseja mais um desafio, faça estes exercícios:

8. O departamento de recursos humanos deseja determinar os nomes de todos os funcionários admitidos após Davies. Crie uma consulta para exibir o nome e a data de admissão de todos os funcionários admitidos após Davies.

```
SELECT e.last_name, e.hire_date
FROM   employees e , employees davies
WHERE  davies.last_name = 'Davies'
AND    davies.hire_date < e.hire_date;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
Non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício C: Soluções (continuação)

9. O departamento de recursos humanos precisa obter os nomes e as datas de admissão de todos os funcionários admitidos antes dos respectivos gerentes, além dos nomes e das datas de admissão desses gerentes. Atribua às colunas os labels `Employee`, `Emp Hired`, `Manager` e `Mgr Hired`, respectivamente. Salve o script no arquivo `lab_c_09.sql`.

```
SELECT w.last_name, w.hire_date, m.last_name, m.hire_date
FROM   employees w , employees m
WHERE  w.manager_id = m.employee_id
AND    w.hire_date <  m.hire_date;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

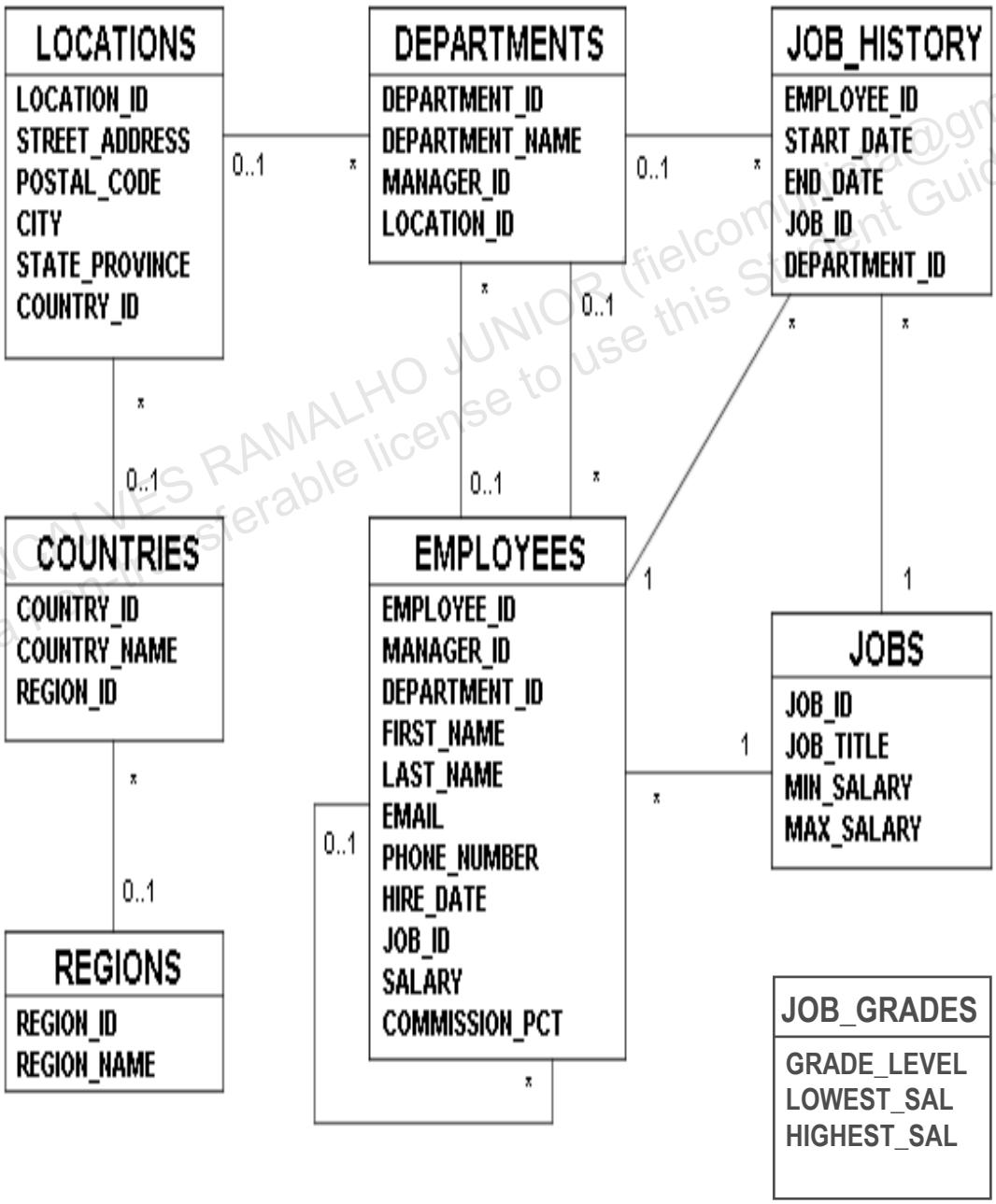
B

Dados e Descrições de Tabelas

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Conjunto de Dados de HR (Human Resources)



Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomm.jra@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Conjunto de Dados de HR (Human Resources)

O esquema HR (Human Resources) faz parte do Esquema Comum Oracle que pode ser instalado em um banco de dados Oracle. Os exercícios deste curso utilizam os dados do esquema HR.

Descrições de Tabelas

REGIONS contém linhas que representam uma região (como Américas, Ásia e outras).

COUNTRIES contém linhas de países, cada um associado a uma região.

LOCATIONS contém os endereços de escritórios, depósitos e/ou locais de produção específicos de uma empresa em determinado país.

DEPARTMENTS mostra detalhes dos departamentos onde os funcionários trabalham. Cada departamento pode ter um relacionamento que representa seu respectivo gerente na tabela EMPLOYEES.

EMPLOYEES contém detalhes de cada funcionário que trabalha em um departamento. Alguns funcionários não podem ser designados a departamento algum.

JOBS contém os tipos de cargo que podem ser ocupados por cada funcionário.

JOB_HISTORY contém o histórico de cargos dos funcionários. Se um funcionário mudar de departamento no mesmo cargo ou mudar de cargo no departamento, uma nova linha será inserida nesta tabela com as informações do cargo antigo do funcionário.

JOB_GRADES identifica uma faixa salarial por nível de cargo. As faixas salariais não se sobrepõem.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (nelsomanista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tabela COUNTRIES

```
DESCRIBE countries
```

Name	Null?	Type
COUNTRY_ID	NOT NULL	CHAR(2)
COUNTRY_NAME		VARCHAR2(40)
REGION_ID		NUMBER

```
SELECT * FROM countries;
```

CO	COUNTRY_NAME	REGION_ID
CA	Canada	2
DE	Germany	1
UK	United Kingdom	1
US	United States of America	2

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide

Tabela DEPARTMENTS

```
DESCRIBE departments
```

Name	Null?	Type
DEPARTMENT_ID	NOT NULL	NUMBER(4)
DEPARTMENT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
MANAGER_ID		NUMBER(6)
LOCATION_ID		NUMBER(4)

```
SELECT * FROM departments;
```

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400
80	Sales	149	2500
90	Executive	100	1700
110	Accounting	205	1700
190	Contracting		1700

8 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcontinista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tabela EMPLOYEES

```
DESCRIBE employees
```

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
FIRST_NAME		VARCHAR2(20)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(25)
EMAIL	NOT NULL	VARCHAR2(25)
PHONE_NUMBER		VARCHAR2(20)
HIRE_DATE	NOT NULL	DATE
JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
SALARY		NUMBER(8,2)
COMMISSION_PCT		NUMBER(2,2)
MANAGER_ID		NUMBER(6)
DEPARTMENT_ID		NUMBER(4)

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-JUN-87
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-SEP-89
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-JAN-93
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03-JAN-90
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21-MAY-91
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07-FEB-99
124	Kevin	Mourgos	KMOURGOS	650.123.5234	16-NOV-99
141	Trenna	Rajs	TRAJS	650.121.8009	17-OCT-95
142	Curtis	Davies	CDAVIES	650.121.2994	29-JAN-97
143	Randall	Matos	RMATOS	650.121.2874	15-MAR-98
144	Peter	Vargas	PVARGAS	650.121.2004	09-JUL-98
149	Eleni	Zlotkey	EZLOTKEY	011.44.1344.429018	29-JAN-00
174	Ellen	Abel	EABEL	011.44.1644.429267	11-MAY-96
176	Jonathon	Taylor	JTAYLOR	011.44.1644.429265	24-MAR-98
178	Kimberely	Grant	KGRANT	011.44.1644.429263	24-MAY-99
200	Jennifer	Whalen	JWHALEN	515.123.4444	17-SEP-87
201	Michael	Hartstein	MHARTSTE	515.123.5555	17-FEB-96
202	Pat	Fay	PFAY	603.123.6666	17-AUG-97
205	Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	07-JUN-94
206	William	Gietz	WGIETZ	515.123.8181	07-JUN-94

20 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jalcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tabela `EMPLOYEES` (continuação)

JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
AD_PRES	24000			90
AD_VP	17000		100	90
AD_VP	17000		100	90
IT_PROG	9000		102	60
IT_PROG	6000		103	60
IT_PROG	4200		103	60
ST_MAN	5800		100	50
ST_CLERK	3500		124	50
ST_CLERK	3100		124	50
ST_CLERK	2600		124	50
ST_CLERK	2500		124	50
SA_MAN	10500	.2	100	80
SA_REP	11000	.3	149	80
SA_REP	8600	.2	149	80
SA_REP	7000	.15	149	
AD_ASST	4400		101	10
MK_MAN	13000		100	20
MK_REP	6000		201	20
AC_MGR	12000		101	110
AC_ACCOUNT	8300		205	110

20 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONÇALVES BARMALHO JUNIOR (falcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Tabela JOBS

```
DESCRIBE jobs
```

Name	Null?	Type
JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
JOB_TITLE	NOT NULL	VARCHAR2(35)
MIN_SALARY		NUMBER(6)
MAX_SALARY		NUMBER(6)

```
SELECT * FROM jobs;
```

JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
AD_PRES	President	20000	40000
AD_VP	Administration Vice President	15000	30000
AD_ASST	Administration Assistant	3000	6000
AC_MGR	Accounting Manager	8200	16000
AC_ACCOUNT	Public Accountant	4200	9000
SA_MAN	Sales Manager	10000	20000
SA_REP	Sales Representative	6000	12000
ST_MAN	Stock Manager	5500	8500
ST_CLERK	Stock Clerk	2000	5000
IT_PROG	Programmer	4000	10000
MK_MAN	Marketing Manager	9000	15000
MK_REP	Marketing Representative	4000	9000

12 rows selected.

JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR (fielcomvista@gmail.com) has a non-transferable license to use this student guide.

Tabela `JOB_GRADES`

```
DESCRIBE job_grades
```

Name	Null?	Type
GRADE_LEVEL		VARCHAR2(3)
LOWEST_SAL		NUMBER
HIGHEST_SAL		NUMBER

```
SELECT * FROM job_grades;
```

GRA	LOWEST_SAL	HIGHEST_SAL
A	1000	2999
B	3000	5999
C	6000	9999
D	10000	14999
E	15000	24999
F	25000	40000

6 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide

Tabela `JOB_HISTORY`

```
DESCRIBE job_history
```

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
START_DATE	NOT NULL	DATE
END_DATE	NOT NULL	DATE
JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
DEPARTMENT_ID		NUMBER(4)

```
SELECT * FROM job_history;
```

EMPLOYEE_ID	START_DAT	END_DATE	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
102	13-JAN-93	24-JUL-98	IT_PROG	60
101	21-SEP-89	27-OCT-93	AC_ACCOUNT	110
101	28-OCT-93	15-MAR-97	AC_MGR	110
201	17-FEB-96	19-DEC-99	MK_REP	20
114	24-MAR-98	31-DEC-99	ST_CLERK	50
122	01-JAN-99	31-DEC-99	ST_CLERK	50
200	17-SEP-87	17-JUN-93	AD_ASST	90
176	24-MAR-98	31-DEC-98	SA_REP	80
176	01-JAN-99	31-DEC-99	SA_MAN	80
200	01-JUL-94	31-DEC-98	AC_ACCOUNT	90

10 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO NETO (telcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tabela `LOCATIONS`

```
DESCRIBE locations
```

Name	Null?	Type
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(4)
STREET_ADDRESS		VARCHAR2(40)
POSTAL_CODE		VARCHAR2(12)
CITY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
STATE_PROVINCE		VARCHAR2(25)
COUNTRY_ID		CHAR(2)

```
SELECT * FROM locations;
```

LOCATION_ID	STREET_ADDRESS	POSTAL_CODE	CITY	STATE_PROVINCE	CO
1400	2014 Jabberwocky Rd	26192	Southlake	Texas	US
1500	2011 Interiors Blvd	99236	South San Francisco	California	US
1700	2004 Charade Rd	98199	Seattle	Washington	US
1800	460 Bloor St. W.	ON M5S 1X8	Toronto	Ontario	CA
2500	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	OX9 9ZB	Oxford	Oxford	UK

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tabela `REGIONS`

```
DESCRIBE regions
```

Name	Null?	Type
REGION_ID	NOT NULL	NUMBER
REGION_NAME		VARCHAR2(25)

```
SELECT * FROM regions;
```

REGION_ID	REGION_NAME
1	Europe
2	Americas
3	Asia
4	Middle East and Africa

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

Sintaxe de Join Oracle

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Grupo Ibmec Educacional SA

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- **Criar instruções `SELECT` para acessar dados de mais de uma tabela com equijoins e não-equijoins**
- **Usar joins externas para exibir dados que geralmente não atendem a uma condição de join**
- **Juntar uma tabela a si própria com uma auto-join**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Objetivos

Esta lição explica como obter dados de mais de uma tabela. Uma *join* é usada para exibir informações de várias tabelas. Portanto, você pode *juntar* tabelas para exibir informações de mais de uma tabela.

Observação: Para obter informações sobre joins, consulte “SQL Queries and Subqueries: Joins” no manual *Oracle SQL Reference*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Obtendo Dados de Várias Tabelas

EMPLOYEES

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
100	King	90
101	Kochhar	90
...		
202	Fay	20
205	Higgins	110
206	Gietz	110

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID
10	Administration	1700
20	Marketing	1800
50	Shipping	1500
60	IT	1400
80	Sales	2500
90	Executive	1700
110	Accounting	1700
190	Contracting	1700

EMPLOYEE_ID	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
200	10	Administration
201	20	Marketing
202	20	Marketing
...		
102	90	Executive
205	110	Accounting
206	110	Accounting

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE SOUTO ALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Dados de Várias Tabelas

Às vezes, é necessário usar dados de mais de uma tabela. No exemplo do slide, o relatório exibe dados de duas tabelas distintas:

- Os IDs de funcionário estão na tabela `EMPLOYEES`.
- Os IDs de departamento estão nas tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS`.
- Os nomes de departamento estão na tabela `DEPARTMENTS`.

Para gerar o relatório, você precisa vincular as tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS` e acessar os dados dessas duas tabelas.

Grupo Ibmec Educacional SA

Produtos Cartesianos

- **Um produto cartesiano será formado quando:**
  - **Uma condição de join for omitida**
  - **Uma condição de join for inválida**
  - **Todas as linhas da primeira tabela se unirem a todas as linhas da segunda tabela**
- **Para evitar um produto cartesiano, inclua sempre uma condição de join válida na cláusula `WHERE`.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Produtos Cartesianos

Quando uma condição de join é inválida ou completamente omitida, o resultado é um *produto cartesiano*, no qual todas as combinações de linhas são exibidas. Todas as linhas da primeira tabela são unidas a todas as linhas da segunda tabela.

Um produto cartesiano tende a gerar um grande número de linhas e o resultado raramente é útil. Inclua sempre uma condição de join válida, a menos que exista uma necessidade específica de combinar todas as linhas de todas as tabelas.

Os produtos cartesianos são úteis em alguns testes quando é necessário gerar muitas linhas para simular um volume razoável de dados.

Grupo Ibmec Educacional SA

Gerando um Produto Cartesiano

EMPLOYEES (20 linhas)

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
100	King	90
101	Kochhar	90
...		
202	Fay	20
205	Higgins	110
206	Gietz	110

20 rows selected.

DEPARTMENTS (8 linhas)

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID
10	Administration	1700
20	Marketing	1800
50	Shipping	1500
60	IT	1400
80	Sales	2500
90	Executive	1700
110	Accounting	1700
190	Contracting	1700

8 rows selected.

Produto cartesiano: 20 x 8 = 160 linhas

EMPLOYEE_ID	DEPARTMENT_ID	LOCATION_ID
100	90	1700
101	90	1700
102	90	1700
103	60	1700
104	60	1700
107	60	1700
...		

160 rows selected.

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Produtos Cartesianos (continuação)

Um produto cartesiano será gerado se uma condição de join for omitida. O exemplo do slide exibe o sobrenome e o nome do departamento dos funcionários com base nas tabelas EMPLOYEES e DEPARTMENTS. Como não foi especificada uma condição de join, todas as linhas (20) da tabela EMPLOYEES são unidas a todas as linhas (8) da tabela DEPARTMENTS, gerando 160 linhas na saída.

```
SELECT last_name, department_name dept_name
FROM employees, departments;
```

LAST_NAME	DEPT_NAME
King	Administration
Kochhar	Administration
De Haan	Administration
...	

160 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE RIBOLCALVES RAMALHO JUNIOR (ficomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

Tipos de Join

Joins de propriedade Oracle (8*i* e releases anteriores)

- Equijoin
- Não-equijoin
- Join externa
- Auto-join

Joins compatíveis com o SQL:1999

- Join cruzada
- Join natural
- Cláusula USING
- Join externa integral (ou de dois lados)
- Condição arbitrária de join para join externa

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcontrol@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Tipos de Join

Antes da release do Banco de Dados Oracle9*i*, a sintaxe de join era proprietária.

Observação: A sintaxe de join compatível com o SQL:1999 não oferece benefícios de desempenho em relação à sintaxe de join de propriedade Oracle existente nas releases anteriores. Para obter informações detalhadas sobre a sintaxe de join compatível com o SQL:1999, consulte a Lição 5.

Grupo Ibmec Educacional SA

Unindo Tabelas com a Sintaxe Oracle

Use uma join para consultar dados de mais de uma tabela:

```
SELECT   table1.column, table2.column
FROM     table1, table2
WHERE    table1.column1 = table2.column2;
```

- **Crie a condição de join na cláusula `WHERE`.**
- **Adicione o nome da tabela como prefixo ao nome da coluna quando o mesmo nome de coluna aparecer em mais de uma tabela.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE PONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Definindo Joins

Quando são necessários dados de mais de uma tabela do banco de dados, é usada uma condição de *join*. É possível unir linhas de uma tabela a linhas de outra, de acordo com valores comuns existentes em colunas correspondentes (isto é, geralmente colunas de chave primária e estrangeira).

Para exibir os dados de duas ou mais tabelas relacionadas, crie uma condição de join simples na cláusula `WHERE`.

Na sintaxe:

`table1.column`		indica a tabela e a coluna das quais os dados são recuperados
`table1.column1`	=	é a condição que une (ou relaciona) as tabelas
`table2.column2`		

Diretrizes

- Quando criar uma instrução `SELECT` para unir tabelas, preceda o nome da coluna pelo nome da tabela por uma questão de clareza e para melhorar o acesso ao banco de dados.
- Se o mesmo nome de coluna aparecer em mais de uma tabela, adicione o nome da tabela como um prefixo ao nome da coluna.
- Para unir *`n`* tabelas, você precisará de, pelo menos, `n-1` condições de join. Por exemplo, para unir quatro tabelas, é necessário um mínimo de três joins. Essa regra não será aplicada se a tabela tiver uma chave primária concatenada; nesse caso, será necessário mais de uma coluna para identificar cada linha com exclusividade.

Grupo Ibmec Educacional SA

Equijoins

EMPLOYEES

EMPLOYEE_ID	DEPARTMENT_ID
200	10
201	20
202	20
124	50
141	50
142	50
143	50
144	50
103	60
104	60
107	60
149	80
174	80
176	80

...

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
10	Administration
20	Marketing
20	Marketing
50	Shipping
50	Shipping
50	Shipping
50	Shipping
50	Shipping
60	IT
60	IT
60	IT
80	Sales
80	Sales
80	Sales

...

Chave estrangeira **Chave primária**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSEFO GONÇALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomprista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Equijoins

Para determinar o nome do departamento de um funcionário, compare o valor da coluna `DEPARTMENT_ID` na tabela `EMPLOYEES` com os valores de `DEPARTMENT_ID` na tabela `DEPARTMENTS`. O relacionamento entre as tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS` é uma *equijoin* – isto é, os valores da coluna `DEPARTMENT_ID` nas duas tabelas devem ser iguais. Com freqüência, esse tipo de join envolve complementos de chave primária e estrangeira.

Observação: As equijoins são chamadas de *joins simples* ou *joins internas*.

Grupo Ibmec Educacional SA

Recuperando Registros com Equijoins

```
SELECT  employees.employee_id, employees.last_name,
        employees.department_id, departments.department_id,
        departments.location_id
FROM    employees, departments
WHERE   employees.department_id = departments.department_id;
```

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_ID	LOCATION_ID
200	Whalen	10	10	1700
201	Hartstein	20	20	1800
202	Fay	20	20	1800
124	Mourgos	50	50	1500
141	Rajs	50	50	1500
142	Davies	50	50	1500
143	Matos	50	50	1500
144	Vargas	50	50	1500

...

19 rows selected.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Recuperando Registros com Equijoins

No exemplo do slide:

- A cláusula `SELECT` especifica os nomes das colunas a serem recuperadas:
  - Sobrenome do funcionário, número do funcionário e número do departamento, que são colunas da tabela `EMPLOYEES`
  - Número do departamento, nome do departamento e ID do local, que são colunas da tabela `DEPARTMENTS`
- A cláusula `FROM` especifica as duas tabelas que o banco de dados deve acessar:
  - Tabela `EMPLOYEES`
  - Tabela `DEPARTMENTS`
- A cláusula `WHERE` especifica como as tabelas serão unidas:

  `EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID = DEPARTMENTS.DEPARTMENT_ID`

Como a coluna `DEPARTMENT_ID` é comum às duas tabelas, é necessário adicionar o nome da tabela como prefixo ao nome dessa coluna para evitar ambigüidade.

Grupo Ibmec Educacional SA

Condições Adicionais de Pesquisa com o Operador AND

EMPLOYEES

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
Whalen	10
Hartstein	20
Fay	20
Mourgos	50
Rajs	50
Davies	50
Matos	50
Vargas	50
Hunold	60
Ernst	60

...

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
10	Administration
20	Marketing
20	Marketing
50	Shipping
50	Shipping
50	Shipping
50	Shipping
50	Shipping
60	IT
60	IT

...

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Condições Adicionais de Pesquisa

Além da join, você pode especificar critérios na cláusula `WHERE` para restringir as linhas a serem consideradas em uma ou mais tabelas da join. Por exemplo, para exibir o número e o nome do departamento do funcionário Matos, você precisa de uma condição adicional na cláusula `WHERE`.

```
SELECT last_name, employees.department_id,
        department_name
FROM   employees, departments
WHERE  employees.department_id = departments.department_id
AND    last_name = 'Matos';
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Matos	50	Shipping

Grupo Ibmec Educacional SA

Qualificando Nomes de Colunas Ambíguos

- Use prefixos de tabela para qualificar nomes de colunas presentes em várias tabelas.
- Use prefixos de tabela para melhorar o desempenho.
- Use apelidos de colunas para diferenciar colunas com nomes idênticos, mas localizadas em tabelas distintas.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Qualificando Nomes de Colunas Ambíguos

Você precisa qualificar os nomes das colunas na cláusula `WHERE` com o nome da tabela para evitar ambigüidades. Sem os prefixos das tabelas, a coluna `DEPARTMENT_ID` poderá ser originária da tabela `DEPARTMENTS` ou `EMPLOYEES`. É necessário adicionar o prefixo da tabela para executar a consulta.

Se não houver nomes de colunas comuns entre as duas tabelas, não será preciso qualificar as colunas. No entanto, o uso do prefixo da tabela melhora o desempenho, pois você informa ao servidor Oracle exatamente onde localizar as colunas.

O requisito para qualificar nomes de colunas ambíguos também é aplicado a colunas que possam gerar ambigüidade em outras cláusulas, como a cláusula `SELECT` ou `ORDER BY`.

Grupo Ibmec Educacional SA

Usando Apelidos de Tabelas

- **Use apelidos de tabelas para simplificar consultas.**
- **Use prefixos de tabela para melhorar o desempenho.**

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,
       d.department_id, d.location_id
FROM   employees e , departments d
WHERE  e.department_id = d.department_id;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Usando Apelidos de Tabelas

A qualificação dos nomes de colunas com nomes de tabelas pode consumir muito tempo, especialmente se os *nomes das tabelas* forem longos. Você pode usar os apelidos das tabelas em vez dos nomes. Assim como um apelido de coluna fornece outro nome a uma coluna, um apelido de tabela fornece um outro nome a uma tabela. Os apelidos de tabelas ajudam a reduzir o tamanho do código SQL, utilizando menos memória.

Observe como os apelidos de tabelas são identificados na cláusula `FROM` do exemplo. O nome da tabela é especificado por inteiro, seguido por um espaço e, depois, o apelido da tabela. A tabela `EMPLOYEES` recebeu o apelido `e`, e a tabela `DEPARTMENTS`, o apelido `d`.

Diretrizes

- Um apelido de tabela pode conter até 30 caracteres, mas é recomendável especificar o menor nome possível.
- Se um apelido de tabela for usado para um nome de tabela específico na cláusula `FROM`, ele deverá ser substituído pelo nome da tabela em toda a instrução `SELECT`.
- Os apelidos de tabelas devem ser significativos.
- Um apelido de tabela é válido somente para a instrução `SELECT` atual.

Unindo Mais de Duas Tabelas

EMPLOYEES

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
King	90
Kochhar	90
De Haan	90
Hunold	60
Ernst	60
Lorentz	60
Mourgos	50
Rajs	50
Davies	50
Matos	50
Vargas	50
Zlotkey	80
Abel	80
Taylor	80

...
20 rows selected.

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	LOCATION_ID
10	1700
20	1800
50	1500
60	1400
80	2500
90	1700
110	1700
190	1700

8 rows selected.

LOCATIONS

LOCATION_ID	CITY
1400	Southlake
1500	South San Francisco
1700	Seattle
1800	Toronto
2500	Oxford

Para unir *n* tabelas, você precisa de, pelo menos, n–1 condições de join. Por exemplo, para unir três tabelas, são necessárias, no mínimo, duas joins.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jrcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Condições Adicionais de Pesquisa

Às vezes, talvez seja necessário unir mais de duas tabelas. Por exemplo, para exibir o sobrenome, o nome do departamento e a cidade de cada funcionário, você precisa unir as tabelas EMPLOYEES, DEPARTMENTS e LOCATIONS.

```
SELECT e.last_name, d.department_name, l.city
FROM   employees e, departments d, locations l
WHERE  e.department_id = d.department_id
AND    d.location_id = l.location_id;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME	CITY
Hunold	IT	Southlake
Ernst	IT	Southlake
Lorentz	IT	Southlake
Mourgos	Shipping	South San Francisco
Rajs	Shipping	South San Francisco
Davies	Shipping	South San Francisco

...
19 rows selected.

Não-Equijoins

EMPLOYEES

LAST_NAME	SALARY
King	24000
Kochhar	17000
De Haan	17000
Hunold	9000
Ernst	6000
Lorentz	4200
Mourgos	5800
Rajs	3500
Davies	3100
Matos	2600
Vargas	2500
Zlotkey	10500
Abel	11000
Taylor	8600

...

20 rows selected.

JOB_GRADES

GRA	LOWEST_SAL	HIGHEST_SAL
A	1000	2999
B	3000	5999
C	6000	9999
D	10000	14999
E	15000	24999
F	25000	40000

O salário na tabela `EMPLOYEES` deve estar compreendido entre o menor e o maior salário na tabela `JOB_GRADES`.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (joseconsultor@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Não-Equijoins

Uma não-equijoin é uma condição de join que contém algo diferente de um operador de igualdade.

O relacionamento entre as tabelas `EMPLOYEES` e `JOB_GRADES` é um exemplo de uma não-equijoin. Em um relacionamento entre as duas tabelas, os valores da coluna `SALARY` da tabela `EMPLOYEES` devem estar compreendidos entre os valores das colunas `LOWEST_SALARY` e `HIGHEST_SALARY` da tabela `JOB_GRADES`. O relacionamento é obtido com um operador diferente de igualdade (=).

Grupo Ibmec Educacional SA

Recuperando Registros com Não-Equijoins

```
SELECT e.last_name, e.salary, j.grade_level
FROM   employees e, job_grades j
WHERE  e.salary
       BETWEEN j.lowest_sal AND j.highest_sal;
```

LAST_NAME	SALARY	GRA
Matos	2600	A
Vargas	2500	A
Lorentz	4200	B
Mourgos	5800	B
Rajs	3500	B
Davies	3100	B
Whalen	4400	B
Hunold	9000	C
Ernst	6000	C

...
20 rows selected.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS ALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Não-Equijoins (continuação)

O exemplo do slide cria uma não-equijoin para avaliar o nível salarial de um funcionário. O salário deve estar compreendido *entre* qualquer par de faixas de salário mais baixo e mais alto.

É importante observar que todos os funcionários aparecem uma única vez quando essa consulta é executada. Os funcionários não são repetidos na lista. Existem dois motivos para isso:

- Nenhuma das linhas da tabela de níveis de cargos contém níveis sobrepostos. Isto é, o valor do salário de um funcionário somente pode estar entre os valores de salário mais alto e mais baixo de uma das linhas da tabela de níveis salariais.
- Os salários de todos os funcionários estão compreendidos entre os limites fornecidos pela tabela de níveis de cargos. Isto é, nenhum funcionário recebe menos que o valor mais baixo contido na coluna `LOWEST_SAL` ou mais que o valor mais alto contido na coluna `HIGHEST_SAL`.

Observação: É possível usar outras condições (como <= e >=), mas `BETWEEN` é a mais simples. Quando usar `BETWEEN`, lembre-se de informar primeiro o valor mais baixo e depois o valor mais alto.

Foram especificados apelidos de tabelas no exemplo do slide por questões de desempenho, e não para evitar uma possível ambigüidade.

Joins Externas

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_NAME	DEPARTMENT_ID
Administration	10
Marketing	20
Shipping	50
IT	60
Sales	80
Executive	90
Accounting	110
Contracting	190

8 rows selected.

EMPLOYEES

DEPARTMENT_ID	LAST_NAME
90	King
90	Kochhar
90	De Haan
60	Hunold
60	Ernst
60	Lorentz
50	Mourgos
50	Rajs
50	Davies
50	Matos
50	Vargas
80	Zlotkey

...

20 rows selected.

Não há funcionários no departamento 190.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jgcomunitia@gmail.com)
Non-transferable license to use this Student Guide.

Retornando Registros sem Correspondência Direta com Joins Externas

Se não atender a uma condição de join, a linha não aparecerá no resultado da consulta. Por exemplo, na condição de equijoin das tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS`, o nome da funcionária Grant não é exibido, pois não existe um ID de departamento para ela na tabela `EMPLOYEES`. Em vez de conter 20 funcionários, o conjunto de resultados conterá 19 registros.

```
SELECT e.last_name, e.department_id, d.department_name
FROM employees e, departments d
WHERE e.department_id = d.department_id;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Whalen	10	Administration
Hartstein	20	Marketing
Fay	20	Marketing
Mourgos	50	Shipping

...

19 rows selected.

Grupo Ibmec Educacional SA

Sintaxe de Joins Externas

- **Use uma join externa para ver as linhas que não atendem à condição de join.**
- **O operador de join externa é o sinal de adição (+).**

```
SELECT table1.column, table2.column
FROM   table1, table2
WHERE  table1.column(+) = table2.column;
```

```
SELECT table1.column, table2.column
FROM   table1, table2
WHERE  table1.column = table2.column(+);
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Usando Joins Externas para Retornar Registros sem Correspondência Direta

Para retornar as linhas sem correspondência, utilize um operador de *join externa* na condição de join. O operador é um sinal de adição entre parênteses (+), colocado ao "lado" da join em que há falta de informações. Esse operador cria uma ou mais linhas nulas, às quais é possível unir uma ou mais linhas da tabela com registros correspondentes.

Na sintaxe:

`table1.column =` é a condição que une (ou relaciona) as tabelas

`table2.column` (+) é o símbolo de join externa, que pode ser colocado em qualquer lado da condição da cláusula `WHERE`, mas não em ambos. (Coloque o símbolo de join externa após o nome da coluna na tabela sem as linhas correspondentes.)

Grupo Ibmec Educacional SA

Usando Joins Externas

```
SELECT e.last_name, e.department_id, d.department_name
FROM   employees e, departments d
WHERE  e.department_id(+) = d.department_id ;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Whalen	10	Administration
Hartstein	20	Marketing
Fay	20	Marketing
Mourgos	50	Shipping
Rajs	50	Shipping
Davies	50	Shipping
Matos	50	Shipping
...		
Gietz	110	Accounting
		Contracting

20 rows selected.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Usando Joins Externas para Retornar Registros sem Correspondência Direta (continuação)

O exemplo do slide exibe sobrenomes, IDs de departamento e nomes de departamento. O departamento Contracting não tem funcionários. Nenhum valor é mostrado na saída.

Restrições de Joins Externas

- O operador de join externa só pode aparecer em *um* lado da expressão – o lado no qual faltam informações. Ele retorna as linhas de uma tabela sem uma correspondência direta na outra tabela.
- Uma condição que envolva uma join externa não pode usar o operador `IN` ou ser vinculada a outra condição pelo operador `OR`.

Grupo Ibmec Educacional SA

Auto-Joins

EMPLOYEES (WORKER)

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	MANAGER_ID
100	King	
101	Kochhar	100
102	De Haan	100
103	Hunold	102
104	Ernst	103
107	Lorentz	103
124	Mourgos	100

...

EMPLOYEES (MANAGER)

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME
100	King
101	Kochhar
102	De Haan
103	Hunold
104	Ernst
107	Lorentz
124	Mourgos

...

MANAGER_ID na tabela WORKER é igual a EMPLOYEE_ID na tabela MANAGER.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unindo uma Tabela a Ela Própria

Às vezes, é necessário unir uma tabela a ela própria. Para obter o nome do gerente de cada funcionário, você precisa unir a tabela EMPLOYEES a ela própria; esse tipo de join é denominado *auto-join*.

Por exemplo, para obter o nome do gerente de Lorentz, você precisa:

- Localizar Lorentz na tabela EMPLOYEES examinando a coluna LAST_NAME.
- Localizar o número do gerente de Lorentz examinando a coluna MANAGER_ID. O número do gerente de Lorentz é 103.
- Localizar o nome do gerente com o valor de EMPLOYEE_ID 103 examinando a coluna LAST_NAME. O número de funcionário de Hunold é 103, portanto, Hunold é o gerente de Lorentz.

Nesse processo, você examinará a tabela duas vezes. Na primeira vez, você examinará a tabela para localizar Lorentz na coluna LAST_NAME e o valor de MANAGER_ID 103. Na segunda vez, você examinará a coluna EMPLOYEE_ID para localizar 103 e a coluna LAST_NAME para localizar Hunold.

Grupo Ibmec Educacional SA

Unindo uma Tabela a Ela Própria

```
SELECT worker.last_name || ' works for '
       || manager.last_name
FROM   employees worker, employees manager
WHERE  worker.manager_id = manager.employee_id ;
```

WORKER.LAST_NAME||'WORKSFOR'||MANAGER.LAST_NAME
Kochhar works for King
De Haan works for King
Mourgos works for King
Zlotkey works for King
Hartstein works for King
Whalen works for Kochhar
Higgins works for Kochhar
Hunold works for De Haan
Ernst works for Hunold

...

19 rows selected.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unindo uma Tabela a Ela Própria (continuação)

O exemplo do slide une a tabela `EMPLOYEES` a ela própria. Para simular duas tabelas na cláusula `FROM`, existem dois apelidos, `w` e `m`, para a mesma tabela, `EMPLOYEES`.

Neste exemplo, a cláusula `WHERE` contém a join que significa “onde o número do gerente de um funcionário corresponde ao número de funcionário do gerente”.

Grupo Ibmec Educacional SA

Sumário

Neste apêndice, você aprendeu a usar joins para exibir dados de várias tabelas com a sintaxe de propriedade Oracle nas versões 8*i* e anteriores.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Sumário

Há várias maneiras de unir tabelas.

Tipos de Join

- Produtos cartesianos
- Equijoins
- Não-equijoins
- Joins externas
- Auto-joins

Produtos Cartesianos

Um produto cartesiano resulta na exibição de todas as combinações de linhas. Para obter esse resultado, omita a cláusula `WHERE`.

Apelidos de Tabelas

- Os apelidos de tabelas aceleram o acesso ao banco de dados.
- Eles podem ajudar a reduzir o código SQL, preservando a memória.

Grupo Ibmec Educacional SA

Exercício C: Visão Geral

Este exercício aborda a criação de consultas para unir tabelas usando a sintaxe Oracle.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exercício C: Visão Geral

O objetivo deste exercício é proporcionar várias atividades de junção de tabelas com a sintaxe Oracle abordada neste apêndice.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício C

1. Crie uma consulta para o departamento de recursos humanos a fim de gerar os endereços de todos os departamentos. Use as tabelas `LOCATIONS` e `COUNTRIES`. Mostre o ID do local, o endereço, a cidade, o estado e o país na saída. Use `NATURAL JOIN` para gerar os resultados.

LOCATION_ID	STREET_ADDRESS	CITY	STATE_PROVINCE	COUNTRY_NAME
1400	2014 Jabberwocky Rd	Southlake	Texas	United States of America
1500	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	California	United States of America
1700	2004 Charade Rd	Seattle	Washington	United States of America
1800	460 Bloor St. W.	Toronto	Ontario	Canada
2500	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	Oxford	Oxford	United Kingdom

2. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório de todos os funcionários. Crie uma consulta para exibir o sobrenome, o número do departamento e o nome do departamento de todos os funcionários.

LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Whalen	10	Administration
Hartstein	20	Marketing
Fay	20	Marketing
Mourgos	50	Shipping
Rajs	50	Shipping
Davies	50	Shipping
Vargas	50	Shipping
...		
De Haan	90	Executive
Higgins	110	Accounting
Gietz	110	Accounting

19 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO Junior (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício C (continuação)

3. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório dos funcionários baseados em Toronto. Exiba o sobrenome, o cargo, o número do departamento e o nome do departamento de todos os funcionários que trabalham em Toronto.

LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
Hartstein	MK_MAN	20	Marketing
Fay	MK_REP	20	Marketing

4. Crie um relatório para exibir o sobrenome e o número dos funcionários, bem como o sobrenome e o número dos respectivos gerentes. Atribua às colunas os labels `Employee`, `Emp#`, `Manager` e `Mgr#`, respectivamente. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_c_04.sql`.

Employee	EMP#	Manager	Mgr#
Kochhar	101	King	100
De Haan	102	King	100
Mourgos	124	King	100
Zlotkey	149	King	100
Hartstein	201	King	100
Whalen	200	Kochhar	101
Higgins	205	Kochhar	101
Hunold	103	De Haan	102
Ernst	104	Hunold	103
Lorentz	107	Hunold	103
Rajs	141	Mourgos	124
Davies	142	Mourgos	124
Matos	143	Mourgos	124
Vargas	144	Mourgos	124
Employee	**EMP#**	**Manager**	**Mgr#**
Abel	174	Zlotkey	149
Taylor	176	Zlotkey	149
Grant	178	Zlotkey	149
Fay	202	Hartstein	201
Gietz	206	Higgins	205

19 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício C (continuação)

5. Modifique `lab_c_04.sql` para exibir todos os funcionários, inclusive King, que não possui gerente. Ordene os resultados pelo número do funcionário. Inclua a instrução SQL no arquivo de texto `lab_c_05.sql`. Execute a consulta em `lab_c_05.sql`.

Employee	EMP#	Manager	Mgr#
King	100		
Kochhar	101	King	100
De Haan	102	King	100
Hunold	103	De Haan	102
Ernst	104	Hunold	103
Lorentz	107	Hunold	103
Mourgos	124	King	100

▪ ▪ ▪

20 rows selected.

6. Crie um relatório para o departamento de recursos humanos que exiba os sobrenomes e os números de departamento dos funcionários, bem como todos os funcionários que trabalham no mesmo departamento como um funcionário específico. Atribua um label apropriado a cada coluna. Salve o script no arquivo `lab_c_06.sql`.

DEPARTMENT	EMPLOYEE	COLLEAGUE
20	Fay	Hartstein
20	Hartstein	Fay
50	Davies	Matos
50	Davies	Mourgos
50	Davies	Rajs
50	Davies	Vargas
50	Matos	Davies
50	Matos	Mourgos
50	Matos	Rajs
50	Matos	Vargas
50	Mourgos	Davies
50	Mourgos	Matos
50	Mourgos	Rajs
50	Mourgos	Vargas

▪ ▪ ▪

42 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jelcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Exercício C (continuação)

7. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório sobre níveis de cargos e salários. Para se familiarizar com a tabela `JOB_GRADES`, primeiro mostre a estrutura dessa tabela. Em seguida, crie uma consulta que exiba o sobrenome, o cargo, o nome do departamento, o salário e o nível de todos os funcionários.

Name	Null?	Type
GRADE_LEVEL		VARCHAR2(3)
LOWEST_SAL		NUMBER
HIGHEST_SAL		NUMBER

LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_NAME	SALARY	GRA
Matos	ST_CLERK	Shipping	2600	A
Vargas	ST_CLERK	Shipping	2500	A
Lorentz	IT_PROG	IT	4200	B
Mourgos	ST_MAN	Shipping	5800	B
Rajs	ST_CLERK	Shipping	3500	B
Davies	ST_CLERK	Shipping	3100	B
Whalen	AD_ASST	Administration	4400	B

...

19 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Se quiser tomar parte em mais um desafio, faça estes exercícios:

8. O departamento de recursos humanos deseja determinar os nomes de todos os funcionários admitidos após Davies. Crie uma consulta para exibir o nome e a data de admissão de todos os funcionários admitidos após Davies.

LAST_NAME	HIRE_DATE
Lorentz	07-FEB-99
Mourgos	16-NOV-99
Matos	15-MAR-98
Vargas	09-JUL-98
Zlotkey	29-JAN-00
Taylor	24-MAR-98
Grant	24-MAY-99
Fay	17-AUG-97

8 rows selected.

Exercício C (continuação)

9. O departamento de recursos humanos precisa obter o nome e a data de admissão de todos os funcionários admitidos antes dos respectivos gerentes, além do nome e da data de admissão desses gerentes. Atribua às colunas os labels `Employee`, `Emp Hired`, `Manager` e `Mgr Hired`, respectivamente. Salve o script no arquivo `lab_c_09.sql`.

LAST_NAME	HIRE_DATE	LAST_NAME	HIRE_DATE
Whalen	17-SEP-87	Kochhar	21-SEP-89
Hunold	03-JAN-90	De Haan	13-JAN-93
Rajs	17-OCT-95	Mourgos	16-NOV-99
Davies	29-JAN-97	Mourgos	16-NOV-99
Matos	15-MAR-98	Mourgos	16-NOV-99
Vargas	09-JUL-98	Mourgos	16-NOV-99
Abel	11-MAY-96	Zlotkey	29-JAN-00
Taylor	24-MAR-98	Zlotkey	29-JAN-00
Grant	24-MAY-99	Zlotkey	29-JAN-00

9 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunica@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

D

Usando o SQL*Plus

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Grupo Ibmec Educacional SA

Objetivos

Ao concluir este apêndice, você será capaz de:

- **Efetuar login no SQL*Plus**
- **Editar comandos SQL**
- **Formatar a saída com comandos SQL*Plus**
- **Interagir com arquivos de script**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

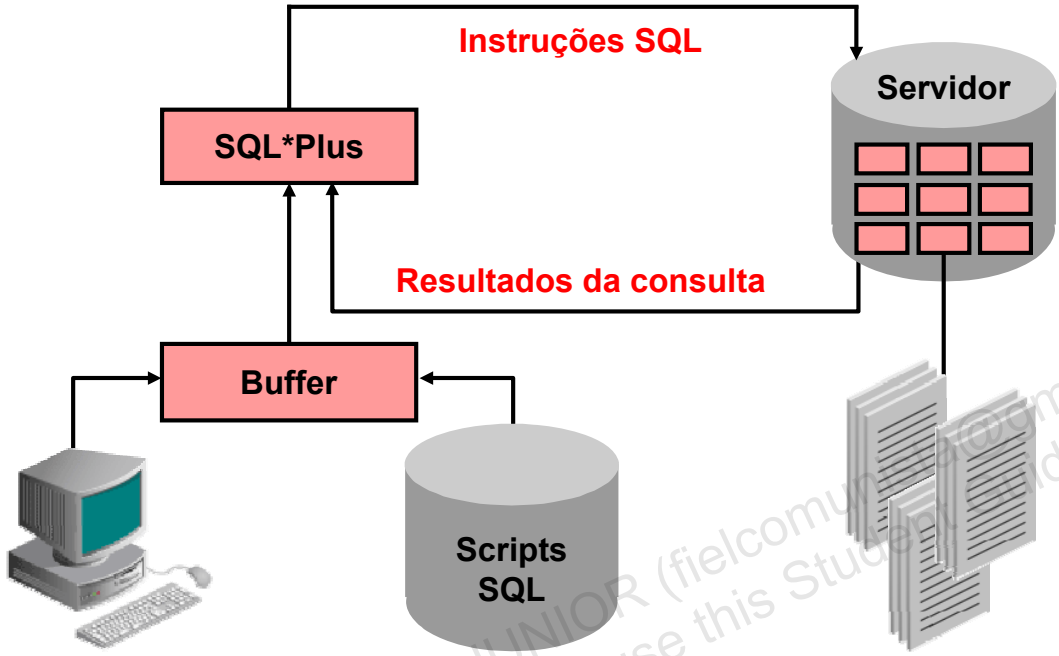
Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Objetivos

É possível criar instruções `SELECT` para uso contínuo. Este apêndice também aborda a utilização de comandos SQL*Plus para executar instruções SQL. Você aprenderá a formatar a saída com comandos SQL*Plus, editar comandos SQL e salvar scripts no SQL*Plus.

Interação entre SQL e SQL*Plus



Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomun@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

SQL e SQL*Plus

SQL é uma linguagem de comandos para a comunicação com o Oracle9*i* Server a partir de qualquer ferramenta ou aplicação. O Oracle SQL contém várias extensões. Quando você informa uma instrução SQL, ela é armazenada em uma parte da memória denominada *buffer SQL* e permanece nesse local até que uma nova instrução SQL seja especificada. O SQL*Plus é uma ferramenta Oracle que reconhece as instruções SQL e as submete ao Oracle9*i* Server para execução. Ele contém sua própria linguagem de comandos.

Recursos de SQL

- Pode ser usada por vários usuários, incluindo aqueles com pouca ou nenhuma experiência em programação
- É uma linguagem não procedural
- Reduz o tempo necessário para criar e manter sistemas
- É uma linguagem semelhante ao idioma inglês

Recursos de SQL*Plus

- Aceita entrada ad hoc de instruções
- Aceita entrada SQL de arquivos
- Fornece um editor de linha para a modificação de instruções SQL
- Controla definições de ambiente
- Formata resultados de consultas em relatórios básicos
- Acessa bancos de dados locais e remotos

Grupo Ibmec Educacional SA

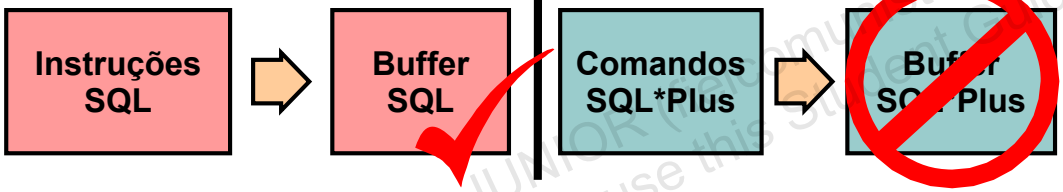
Instruções SQL e Comandos SQL*Plus

SQL

- Uma linguagem
- padrão ANSI
- Não é possível abreviar palavras-chave.
- As instruções manipulam dados e definições de tabelas no banco de dados.

SQL*Plus

- Um ambiente
- Propriedade Oracle
- É possível abreviar palavras-chave.
- Os comandos não permitem a manipulação de valores no banco de dados.



ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

SQL e SQL*Plus (continuação)

Esta tabela compara SQL e SQL*Plus:

SQL	SQL*Plus
É uma linguagem para a comunicação com o servidor Oracle a fim de acessar os dados	Reconhece instruções SQL e as envia ao servidor
É baseada no padrão ANSI (American National Standards Institute) SQL	É a interface proprietária da Oracle para a execução de instruções SQL
Manipula dados e definições de tabelas no banco de dados	Não permite a manipulação de valores no banco de dados
É incluída no buffer SQL em uma ou mais linhas	É incluído em uma linha de cada vez; não é armazenado no buffer SQL
Não tem um caractere de continuação	Utiliza um traço (–) como caractere de continuação se o comando ultrapassa uma linha
Não pode ser abreviada	Pode ser abreviado
Utiliza um caractere de finalização para executar os comandos imediatamente	Não requer caracteres de finalização; executa os comandos imediatamente
Utiliza functions para aplicar formatação	Utiliza comandos para formatar dados

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Grupo Ibmec Educacional SA

Visão Geral do SQL*Plus

- Fazer login no SQL*Plus.
- Descrever a estrutura de tabelas.
- Editar uma instrução SQL.
- Executar uma instrução SQL no SQL*Plus.
- Salvar instruções SQL em arquivos e anexar instruções SQL a arquivos.
- Executar os arquivos salvos.
- Carregar comandos do arquivo para o buffer e editá-los.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

SQL*Plus

O SQL*Plus é um ambiente no qual você pode:

- Executar instruções SQL para recuperar, modificar, adicionar e remover dados no banco de dados
- Formatar, armazenar e imprimir resultados de consultas na forma de relatórios, bem como realizar cálculos com base nesses resultados
- Criar arquivos de script a fim de armazenar instruções SQL para uso futuro

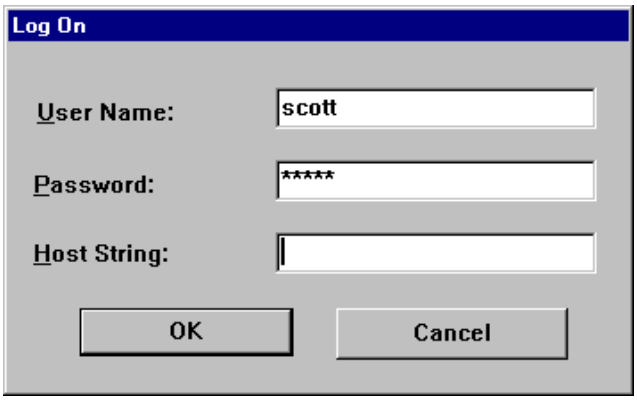
É possível dividir os comandos SQL*Plus nestas principais categorias:

Categoria	Objetivo
Ambiente	Afeta o comportamento geral das instruções SQL na sessão
Formato	Formata os resultados da consulta
Manipulação de arquivos	Salva, carrega e executa arquivos de script
Execução	Envia instruções SQL do buffer SQL para o servidor Oracle
Edição	Modifica as instruções SQL no buffer
Interação	Cria e especifica variáveis para instruções SQL, imprime valores de variáveis e imprime mensagens na tela
Diversos	Conecta-se ao banco de dados, manipula o ambiente SQL*Plus e exibe definições de colunas

Grupo Ibmec Educacional SA

Efetuando Login no SQL*Plus

- **De um ambiente Windows:**



- **De uma linha de comandos:**

```
sqlplus [username[/password
                    [@database]]]
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jelcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Efetuando Login no SQL*Plus

O modo de acesso ao SQL*Plus depende do tipo de sistema operacional ou do ambiente Windows em execução.

Para efetuar login de um ambiente Windows:

1. Selecione Start > Programs > Oracle > Application Development > SQL*Plus.
2. Informe o nome do usuário, a senha e o nome do banco de dados.

Para efetuar login de um ambiente de linha de comandos:

1. Efetue logon na sua máquina.
2. Informe o comando SQL*Plus mostrado no slide.

Na sintaxe:

username	Seu nome de usuário do banco de dados
Password	Sua senha do banco de dados (Ela estará visível se você informá-la aqui.)
@database	SA string de conexão do banco de dados

Observação: Para garantir a integridade da senha, não a informe no prompt do sistema operacional. Nesse caso, informe somente seu nome de usuário. Informe a senha no prompt de senha.

Após o login no SQL*Plus, você verá a seguinte mensagem (se estiver usando o SQL*Plus versão 9*i*):

```
SQL*Plus: Release 9.0.1.0.0 - Development on Tue Jan 9 08:44:28 2001
(c) Copyright 2000 Oracle Corporation. All rights reserved.
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Exibindo a Estrutura de Tabelas

Use o comando SQL*Plus `DESCRIBE` para exibir a estrutura de uma tabela:

```
DESC[RIBE] tablename
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exibindo a Estrutura de Tabelas

No SQL*Plus, você pode exibir a estrutura de uma tabela com o comando `DESCRIBE`. O resultado do comando é a exibição de nomes de colunas e tipos de dados, bem como a indicação informando se uma coluna deve conter dados.

Na sintaxe:

`tablename`	O nome de qualquer tabela, view ou sinônimo existente e acessível ao usuário

Para descrever a tabela `JOB_GRADES`, use este comando:

```
SQL> DESCRIBE job_grades
Name                                      Null?      Type
----------------------------------------  --------   -----------
GRADE_LEVEL                                          VARCHAR2(3)
LOWEST_SAL                                           NUMBER
HIGHEST_SAL                                          NUMBER
```

Grupo Ibmec Educacional SA

Exibindo a Estrutura de Tabelas

```
SQL> DESCRIBE departments
```

```
Name                      Null?    Type
------------------------- -------- ------------
DEPARTMENT_ID             NOT NULL NUMBER(4)
DEPARTMENT_NAME           NOT NULL VARCHAR2(30)
MANAGER_ID                NUMBER(6)
LOCATION_ID               NUMBER(4)
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Exibindo a Estrutura de Tabelas (continuação)

O exemplo do slide exibe as informações sobre a estrutura da tabela `DEPARTMENTS`.

No resultado:

- `Null?` Especifica se uma coluna deve conter dados (NOT NULL indica que uma coluna deve conter dados.)
- `Type` Exibe o tipo de dados de uma coluna

Esta tabela descreve os tipos de dados:

Tipo de Dados	Descrição
`NUMBER(p,s)`	Valor numérico com um número máximo de *p* dígitos e *s* dígitos à direita da vírgula decimal
`VARCHAR2(s)`	Valor de caractere de tamanho variável cujo tamanho máximo é igual a *s*
`DATE`	Valor de data e horário entre 1º de janeiro de 4712 A.C. e 31 de dezembro de 9999 D.C.
`CHAR(s)`	Valor de caractere de tamanho fixo cujo tamanho é igual a *s*

Grupo Ibmec Educacional SA

Comandos de Edição do SQL*Plus

- **A[PPEND]** ***text***
- **C[HANGE] / *old* / *new***
- **C[HANGE] / *text* /**
- **CL[EAR] BUFF[ER]**
- **DEL**
- **DEL *n***
- **DEL *m n***

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Comandos de Edição do SQL*Plus

Os comandos SQL*Plus são informados uma linha por vez e não são armazenados no buffer SQL.

Comando	Descrição
A[PPEND] *text*	Adiciona texto ao final da linha atual
C[HANGE] / *old* / *new*	Altera o texto *old* para o texto *new* na linha atual
C[HANGE] / *text* /	Deleta *text* da linha atual
CL[EAR] BUFF[ER]	Deleta todas as linhas do buffer SQL
DEL	Deleta a linha atual
DEL *n*	Deleta a linha *n*
DEL *m n*	Deleta as linhas *m* a *n* inclusive

Diretrizes

- Se você pressionar [Enter] antes de executar um comando, o SQL*Plus solicitará um número de linha.
- Para encerrar o buffer SQL, informe um dos caracteres finalizadores (ponto-e-vírgula ou barra) ou pressione [Enter] duas vezes. O prompt do SQL será exibido.

Grupo Ibmec Educacional SA

Comandos de Edição do SQL*Plus

- I[NPUT]
- I[NPUT] *text*
- L[IST]
- L[IST] *n*
- L[IST] *m n*
- R[UN]
- *n*
- *n text*
- 0 *text*

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE RIBAMAR ALCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Comandos de Edição do SQL*Plus (continuação)

Comando	Descrição
I[NPUT]	Insere um número indefinido de linhas
I[NPUT] *text*	Insere uma linha que consiste em *text*
L[IST]	Lista todas as linhas no buffer SQL
L[IST] *n*	Lista uma linha (especificada por *n*)
L[IST] *m n*	Lista uma faixa de linhas (*m* a *n*) inclusive
R[UN]	Exibe e executa a instrução SQL atual no buffer
n	Especifica a linha que se tornará a atual
n text	Substitui a linha *n* por *text*
0 *text*	Insere uma linha antes da linha 1

Observação: É possível informar somente um comando SQL*Plus para cada prompt do SQL. Os comandos SQL*Plus não são armazenados no buffer. Para continuar um comando SQL*Plus na próxima linha, finalize a primeira linha com um hífen (-).

Grupo Ibmec Educacional SA

Usando LIST, n e APPEND

```
SQL> LIST
```

```
1  SELECT last_name
2* FROM   employees
```

```
SQL> 1
```

```
1* SELECT last_name
```

```
SQL> A , job_id
```

```
1* SELECT last_name, job_id
```

```
SQL> L
```

```
1  SELECT last_name, job_id
2* FROM   employees
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Usando LIST, n e APPEND

- Use o comando `L[IST]` para exibir o conteúdo do buffer SQL. O asterisco (*) ao lado da linha 2 no buffer indica que essa é a linha atual. Todas as edições feitas se aplicam à linha atual.
- Para alterar o número da linha atual, informe o número `(n)` da linha a ser editada. A nova linha atual será exibida.
- Use o comando `A[PPEND]` para adicionar texto à linha atual. A linha recém-editada será exibida. Verifique o novo conteúdo do buffer com o comando `LIST`.

Observação: É possível abreviar vários comandos SQL*Plus, inclusive `LIST` e `APPEND`, apenas à primeira letra desses comandos. `LIST` pode ser abreviado como `L`; `APPEND` pode ser abreviado como `A`.

Grupo Ibmec Educacional SA

Usando o Comando CHANGE

```
SQL> L
1* SELECT * from employees
SQL> c/employees/departments
1* SELECT * from departments
SQL> L
1* SELECT * from departments
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Usando o Comando CHANGE

- Use `L[IST]` para exibir o conteúdo do buffer.
- Use o comando `C[HANGE]` para alterar o conteúdo da linha atual no buffer SQL. Neste caso, substitua a tabela employees pela tabela departments. A nova linha atual será exibida.
- Use o comando `L[IST]` para exibir o novo conteúdo do buffer.

Grupo Ibmec Educacional SA

Comandos de Arquivo do SQL*Plus

- **SAVE *filename***
- **GET *filename***
- **START *filename***
- **@ *filename***
- **EDIT *filename***
- **SPOOL *filename***
- **EXIT**

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE LOPES GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Comandos de Arquivo do SQL*Plus

As instruções SQL comunicam-se com o servidor Oracle. Os comandos SQL*Plus controlam o ambiente, formatam os resultados de consultas e gerenciam arquivos. Você pode utilizar os comandos descritos nesta tabela:

Comando	Descrição
`SAV[E] filename [.ext] [REP[LACE]APP[END]]`	Salva o conteúdo atual do buffer SQL em um arquivo. Use `APPEND` para adicionar o conteúdo a um arquivo existente e `REPLACE` para sobregravar um arquivo existente. A extensão default é `.sql`.
`GET filename [.ext]`	Grava o conteúdo de um arquivo salvo anteriormente no buffer SQL. A extensão default do nome do arquivo é `.sql`.
`STA[RT] filename [.ext]`	Executa um arquivo de comandos salvo anteriormente
`@ filename`	Executa um arquivo de comandos salvo anteriormente (igual a `START`)
`ED[IT]`	Acessa o editor e salva o conteúdo do buffer no arquivo `afiedt.buf`
`ED[IT] [filename[.ext]]`	Acessa o editor para editar o conteúdo de um arquivo salvo
`SPO[OL] [filename[.ext]|OFF|OUT]`	Armazena os resultados da consulta em um arquivo. `OFF` fecha o arquivo de spool. `OUT` fecha o arquivo de spool e envia os resultados do arquivo para a impressora.
`EXIT`	Encerra o SQL*Plus

Grupo Ibmec Educacional SA

Usando os Comandos SAVE e START

```
SQL> L
  1  SELECT last_name, manager_id, department_id
  2* FROM   employees
SQL> SAVE my_query
```

```
Created file my_query
```

```
SQL> START my_query
```

```
LAST_NAME                 MANAGER_ID DEPARTMENT_ID
------------------------- ---------- -------------
King                                           90
Kochhar                          100           90
...
20 rows selected.
```

ORACLE
Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

SAVE

Use o comando `SAVE` para armazenar o conteúdo atual do buffer em um arquivo. Dessa maneira, você poderá armazenar os scripts usados com freqüência para uso futuro.

START

Use o comando `START` para executar um script no SQL*Plus.

EDIT

Use o comando `EDIT` para editar um script existente. Esse procedimento abre um editor com o arquivo de script. Após fazer as alterações, encerre o editor e retorne à linha de comandos do SQL*Plus.

Grupo Ibmec Educacional SA

Sumário

Neste apêndice, você aprendeu a usar o SQL*Plus como um ambiente para:

- **Executar instruções SQL**
- **Editar instruções SQL**
- **Formatar a saída**
- **Interagir com arquivos de script**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Sumário

O SQL*Plus é um ambiente de execução que pode ser usado para enviar comandos SQL ao servidor de banco de dados, bem como para editar e salvar esses comandos. É possível executar comandos no prompt do SQL ou em um arquivo de script.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

Observação: Um número ou uma letra em negrito refere-se a uma lição ou a um apêndice inteiro.

A

Adicionando Dados por Meio de uma View 10-15

ANSI (American National Standards Institute) I-11, 1-12, I-25, I-28, I-30, 1-22, 03-26, 03-54, 05-04, 08-27, D-04

Apelido 01-04, 01-08, 01-14-17, 01-36, 02-04, 02-07, 02-20, 02-21, 02-31 03-46, 04-12, 04-25, 05-08, 05-11, 05-12, 05-20, 05-29, 07-17, 07-21, 09-33, 10-07, 10-09, 10-11, C-11, C-12, C-15, C-20, C-21

Apelido de Coluna 01-04, 01-08, 01-14-17, 01-36, 02-04, 02-07, 02-20, 02-21, 02-31, 03-46, 04-12, 04-25, 05-08, 05-11, 07-17, 07-21, 09-33, 10-07, 10-09, 10-11, C-11,

Apelido de Tabela 05-12, 05-20, 05-29, C-12, C-15, C-20, C-21

Aplicações de Data Warehouse I-09

Argumentos de Function 03-03, 03-05, 03-15, 03-50

Argumentos (Functions) 03-03, 03-05, 03-15, 03-50

Atributos I-19, I-20, I-23, 11-14

Área Global do Sistema I-27

B

Banco de Dados 01-02, 01-03, 01-21, 01-22, 01-23, 01-34, 01-36, 02-02, 02-06, 03-10, 03-17, 03-19, 03-20, 03-26, 04-13, 04-16, 05-29, 06-07, 08-03, 08-11, 08-13, 08-18, 08-24, 08-25, 08-31, 08-32, 08-37, 08-38, 08-39, 09-02, 09-03, 09-04, 09-05, 09-06, 09-18, 09-33, 09-34, 09-35, 09-36, 09-37, 10-03, 10-05, 10-15, 10-16, 10-19, 10-21, 10-22, 10-24, 10-29, 10-31, 10-32, 10-34, 10-37, 10-38, 10-39, 10-40, 10-41, 11-03, 11-04, 11-05, 11-07, 11-09, 11-10, 11-12, 11-17, 11-18, 11-19, C-06, C-07, C-09, C-21, D-03, D-04, D-05, D-06, D-15, I-02, I-03, I-04, I-05, I-06, I-06, I-08, I-09, I-10, I-11, I-13, I-14, I-15, I-16, I-23

Banco de Dados Oracle 10g I-03, I-04, I-05, I-06, I-27, I-30

Banco de Dados Relacional I-02, I-03, I-09, I-14, I-15, I-23, I-25, I-27, I-28, I-30

Botão Execute (iSQL*Plus) 01-07, 01-25, 01-33

Botão Load 01-31, 01-32

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

C

Cálculos 01-09, 01-14, 01-23, 01-37, 03-03, 03-14, 03-20, 03-25, 03-60, 03-61, D-05

Cardinalidade I-20

Chave Estrangeira 05-09, 08-07, 09-17, 09-25, 09-26, 09-27, 09-31, 10-33, 11-12, 11-13, C-7, C-8, I-21

Chave exclusiva composta 09-22, 09-23

Ciclo de Vida de Desenvolvimento do Sistema I-11, I-12, I-17

Cláusula `FROM` 01-04, 01-09, 02-04, 03-14, 04-13, 04-16, 05-12, 06-04, C-09. C-12, C-20

Cláusula `GROUP BY` 04-02, 04-11, 04-12, 04-13, 04-14, 04-16, 04-17, 04-20, 04-21, 04-24, 06-12, 10-13, 10-14, 10-15

Cláusula `HAVING` 04-02, 04-18, 04-19, 04-20, 04-21, 04-22, 04-24, 04-25, 06-04, 06-11, 06-19

Cláusula `ON` 05-05, 05-13, 05-14, 05-15, 05-16, 05-17, 05-18, 05-22, 07-12, 10-16

Cláusula `ORDER BY` 02-20, 02-21, 02-23, 02-31, 02-32, 03-05, 04-14, 04-24, 06-06, 07-17, 07-21, 07-23, C-11

Cláusula `UNION` 07-12

Cláusula `USING` 05-04, 05-08, 05-09, 05-10, 05-11, C-06

Cláusula `VALUES` 08-05, 08-07, 08-11, 08-22

Cláusula `WHERE` 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 02-07, 02-08, 02-10, 02-14, 02-22, 02-23, 02-26, 02-27, 02-31, 02-32,

Classificado 07-08, 07-11, 07-18, 07-21, 07-23

Classificação 2

- Ordem de Classificação Default 02-21, 04-16
- Palavra-chave `DESC` 02-21

Coluna `COMMENTS` 11-06, 11-19

Coluna `GROUP BY` 04-14, 04-16

Colocação da Subconsulta 06-04, 06-06

Comando `AUTOCOMMIT` 08-29

Comando `DESCRIBE` 01-26, 08-07, 09-08, 09-33, 10-08, 10-12, 11-11, D-07

Comando `VERIFY` 02-30

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

C

Compatível com SQL: 1999 05-04, 05-18, 05-30, C-06

Condição de Faixa `BETWEEN` 02-09

Condição `IN` 02-07, 02-10, 05-02, 05-04, 05-13, 05-18, 05-19, 05-21, 05-22, 05-26, 05-27, 10-35, C-02, C-04, C-05, C-06, C-07, C-13, C-14, C-16, C-17

Condição `IS NOT NULL` 02-13

Condição `IS NULL` 02-13

Condição `LIKE` 02-11, 02-12

Condição Lógica 02-14

Condições `NULL` 02-13, 02-31

Conjuntos de Linhas 04-03

`CONSTRAINT_TYPE` 09-19, 11-13

`CONSTRAINTS` **9**, 01-12, 08-07, 08-17, 08-21, 10-16, 10-36, 11-11, 11-12, 11-13, 11-14, 11-20

- Constraint `CHECK` 08-07, 09-28, 10-20, 11-12, 11-13
- Definindo 09-19, 09-20
- Constraint `NOT NULL` 01-26, 09-19, 09-21, 09-22, 11-10
- Constraint `PRIMARY KEY` 09-20, 09-24
- Constraint Somente Leitura 10-18
- `REFERENCES` 01-25, 01-32, 01-34, 01-35, 09-25, 09-26, 09-27, 09-28, 09-29, 11-13
- Constraint de Integridade Referencial 08-21, 09-25
- Constraint `UNIQUE` 09-22, 09-23
- Constraint de Integridade de Chave `UNIQUE` 09-22

Constraint `CHECK` 08-07, 09-28, 10-20, 11-12, 11-13

Constraint de Integridade de Chave `UNIQUE` 09-22

Constraint de Integridade 08-07, 08-21, 09-17, 09-19, 09-22, 09-25, 09-30, 09-31, 09-32, 10-16, 11-03

Constraint de Integridade Referencial 08-21, 09-25

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

C

Constraint `NOT NULL` 01-26, 09-19, 09-21, 09-22, 11-10

Constraint `PRIMARY KEY` 09-20, 09-24

Constraint Somente Leitura 10-18

Constraint `UNIQUE` 09-22, 09-23

Consistência de Leitura 08-31, 08-37, 08-38

Consulta Externa 06-03, 06-04, 06-05, 06-09, 06-10, 06-12, 06-13, 06-20

Consulta Interna ou Instrução Select Interna 06-03, 06-04, 06-05, 06-07, 06-09, 06-13, 06-14, 06-17, 06-20

Conversão Explícita de Tipos de Dados 03-26, 03-29, 03-30, 03-31

Conversão Implícita de Tipos de Dados 03-26, 03-27, 03-28

Criar Arquivos de Script 01-23, D-05

`CURRVAL` 09-07, 09-28, 10-25, 10-27

D

Dados de Mais de uma Tabela 05-02, 05-03, 05-05, 05-30, C-02, C-03, C-07

Data 01-08, 01-09, 01-17, 01-28, 02-06, 02-07, 02-10, 02-11, 02-20, 02-21, 02-23, 02-26, 03-02, 03-03, 03-04, 03-06, 03-14, 03-15, 03-17, 03-19, 03-20, 03-21, 03-22, 03-23, 03-24, 03-25, 03-27, 03-29, 03-29, 03-30, 03-31, 03-32, 03-33, 03-35, 03-37, 03-41, 03-42, 03-43, 03-44, 03-46, 03-48, 03-60, 03-61, 04-05, 04-07, 04-24, 07-04, 07-19, 08-02, 08-03, 08-06, 08-08, 08-09, 08-09, 08-12, 08-13, 08-14, 08-15, 08-16, 08-22, 08-23, 08-27, 08-28, 08-32, 08-33, 08-37, 08-38, 08-39, 08-40, 09-07, 09-08, 09-11, 09-12, 09-14, 09-17, 09-23, 09-26, 09-27, 09-28, 09-29, 09-30, 09-33, 10-06, 10-07, 10-16, 10-35, 11-04, 11-07, 11-08, 11-15

DBMS I-02, I-13, I-14, I-21, I-23, I-26, I-27

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

E

Equijoins 05-09, 05-19, 05-20, 05-29, C-08, C-09, C-14, C-15, C-21

Esquema 09-02, 09-05, 09-06, 09-19, 09-36, 10-01, 10-32, 10-38, 11-02, 11-03, 11-04, 11-07, 11-21

Estruturas de Banco de Dados 09-05, 09-08

Estruturas de Dados 09-03

Executar SQL 01-02, 01-23, 01-36, D-02, D-05, D-15

Exibição de Data Default 02-06, 03-17

Expressão CASE 03-54, 03-55, 03-56, 03-57, 03-60

Expressões Aritméticas 01-09, 01-13, 01-16, 02-04

F

Falha do Sistema 08-24, 08-29

Formato de Data RR 03-43, 03-44

Functions **3, 4**

02-04, 04-01, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06, 04-07, 04-10, 04-11, 04-12, 04-13, 04-17, 04-18, 04-20, 04-23, 04-24, 04-25, 06-10, 06-19, 07-19, 08-08, 09-07, 09-28, 10-06, 10-12, 10-13, 10-14, 10-15, 11-03, 11-08, I-03, I-07, I-10

Function ADD_MONTHS 03-22, 03-23, 03-46, 03-60

Function AVG 04-04, 04-06, 04-07, 04-10, 04-13, 04-14, 04-18, 04-21, 04-23, 04-24, 06-11, 10-12

Functions de Manipulação de Maiúsculas e Minúsculas 03-07

Functions de Manipulação de Caracteres 03-07, 03-11, 03-12

Function COALESCE 03-06, 03-47, 03-52, 03-53, 03-60, 04-05

Function CONCAT 01-16, 01-18, 03-07, 03-08, 03-11, 03-12, 03-38, 03-46, 03-60, 03-61, C-07

Functions de Conversão 03-02, 03-04, 03-06, 03-09, 03-26, 03-27, 03-28, 03-29, 03-30, 03-31, 03-48, 03-50, 03-60, 07-19, 08-06

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

F

Function COUNT 04-08

Function DECODE 03-06, 03-54, 03-56, 03-57, 03-58, 03-59, 03-60, 11-04

Functions de Grupo em uma Subconsulta 06-10

Function INITCAP 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-60

Function INSTR 03-07, 03-08, 03-11, 03-12, 03-60

Function LAST_DAY 03-22, 03-23, 03-60

Function LENGTH 03-07, 03-08, 03-11, 03-12, 03-51, 03-60

Function LOWER 03-02, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-10, 03-37, 03-60

Function LPAD 03-07, 03-08, 03-11

Function MAX 04-03, 04-04, 04-06, 04-07, 04-19, 04-2, 04-23, 04-24

Function MIN 04-04, 04-06, 04-07, 04-12, 04-16, 04-24

Function TO_CHAR 03-32, 03-37, 03-38, 03-40

Functions TO_NUMBER ou TO_DATE 03-41

Function SUBSTR 03-07, 03-08, 03-11, 03-12, 03-46, 03-60

Function SUM 04-02, 04-04, 04-06, 04-07, 04-12, 04-16, 04-22, 04-24

Function STDDEV 04-04, 04-07, 04-24

Function SYSDATE 03-19, 03-21, 03-23, 03-24, 03-60, 08-08, 08-08, 09-07, 09-28

Functions de uma Única Linha 03-04, 03-05, 03-06, 03-45, 03-60, 04-03

Functions de Número 03-06, 03-13

Function NVL 03-06, 03-47, 03-48, 03-49, 03-50, 03-52, 03-60, 04-05, 04-10

Function NVL2 03-06, 03-47, 03-50, 03-60, 04-05

Function TRIM 03-07, 03-08, 03-11

Function TRUNC 03-13, 03-15, 03-22, 03-24, 03-59, 03-60, 08-21

Function UPPER 03-02, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-46, 03-60

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

F

Function MOD 03-16

Function MONTHS_BETWEEN 03-06, 03-22, 03-23, 03-60

Function NEXT_DAY 03-22, 03-23, 03-46, 03-60

Function NULLIF 03-06, 03-47, 03-51, 03-60

Function NVL 03-06, 03-47, 03-48, 03-49, 03-50, 03-52, 03-60, 04-05, 04-10

Function NVL2 03-06, 03-47, 03-50, 03-60, 04-05

Function ROUND 03-13, 03-14, 03-15, 03-22, 03-24, 03-40, 03-60, 11-16

Functions ROUND e TRUNC 03-24

Function STDDEV 04-04, 04-07, 04-24

Function SUBSTR 03-07, 03-08, 03-11, 03-12, 03-46, 03-60

Function SUM 04-02, 04-04, 04-06, 04-07, 04-12, 04-16, 04-22, 04-24

Function SYSDATE 03-19, 03-21, 03-23, 03-24, 03-60, 08-08, 08-08, 09-07, 09-28

Function TO_CHAR 03-32, 03-37, 03-38, 03-40

Function TO_NUMBER ou TO_DATE 03-41

Function TRIM 03-07, 03-08, 03-11

Function TRUNC 03-13, 03-15, 03-22, 03-24, 03-59, 03-60, 08-21

Function UPPER 03-02, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-46, 03-60

Function DECODE 03-06, 03-54, 03-56, 03-57, 03-58, 03-59, 03-60, 11-04

Functions de Manipulação de Maiúsculas e Minúsculas 3-07

Functions de Manipulação de Caracteres 03-07, 03-11, 03-12

Function ADD_MONTHS 03-22, 03-23, 03-46, 03-60

Function AVG 04-04, 04-06, 04-07, 04-10, 04-13, 04-14, 04-18, 04-21, 04-23, 04-24, 06-11, 10-12

Function INITCAP 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-60

Function INSTR 03-07, 03-08, 03-11, 03-12, 03-60

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (selcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

F

Function MAX 04-03, 04-04, 04-06, 04-07, 04-19, 04-21, 04-23, 04-24

Function MIN 04-04, 04-06, 04-07, 04-12, 04-16, 04-24

Function LOWER 03-02, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-10, 03-37, 03-60

Function LPAD 03-07, 03-08, 03-11

Function LAST_DAY 03-22, 03-23, 03-60

Function LENGTH 03-07, 03-08, 03-11, 03-12, 03-51, 03-60

Function MOD 03-16

Function MONTHS_BETWEEN 03-06, 03-22, 03-23, 03-60

Functions de Várias Linhas 03-04

Functions Aninhadas 03-45, 03-61

Function NEXT_DAY 03-22, 03-23, 03-46, 03-60

Function NULLIF 03-06, 03-47, 03-51, 03-60

Functions de Conversão 03-02, 03-04, 03-06, 03-09, 03-26, 03-27, 03-28, 03-29, 03-30, 03-31, 03-48, 03-50, 03-60, 07-19, 08-06

Function COUNT 04-08

Function COALESCE 03-06, 03-47, 03-52, 03-53, 03-60, 04-05

Function ROUND 03-13, 03-14, 03-15, 03-22, 03-24, 03-40, 03-60, 11-16

Functions ROUND e TRUNC 03-24

Function CONCAT 01-16, 01-18, 03-07, 03-08, 03-11, 03-12, 03-38, 03-46, 03-60, 03-61, C-07

Functions de Grupo em uma Subconsulta 06-10

Functions de Grupo 03-04, 04-01, 04-02, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06, 04-07, 04-10, 04-11, 04-12, 04-13, 04-17, 04-18, 04-20, 04-23, 04-24, 04-25, 06-10, 06-19, 10-12, 10-13, 10-14, 10-15

Functions de Grupo Aninhadas 04-23

Valores Nulos 04-05, 04-10

G

Gerar Números Exclusivos 10-03, 10-22

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

I

Índice **10** , 11-03, 11-07, 11-08
Tipos de Índices 10-33
Quando Criar um Índice 10-35
Índice Não Exclusivo 10-33, 10-41
Índice Exclusivo 09-23, 09-24, 10-33, 10-35, 10-41
Identificador Exclusivo I-19, I-20
Incorporando uma Subconsulta à Instrução `CREATE VIEW` 10-07
Instrução `DELETE` 08-18, 08-19, 08-20, 08-21, 08-37, 08-39
Instrução `COMMENT` 11-19
Instrução DCL 08-24, 08-25, 08-29
Instrução DDL 08-21, 08-24, 08-25, 08-29, 08-36, 09-01, 09-02, 09-05, 09-08, 09-35, 11-07, I-28
Instrução `ALTER TABLE` 09-34
Instrução `COMMIT` 08-02, 08-24, 08-25, 08-26, 08-27, 08-29, 08-31, 08-32, 08-33, 08-35, 08-36, 08-37, 08-38, 08-39, 09-08, 09-35, 10-28, 10-35
iSQL*Plus 01-02, 01-07, 01-08, 01-14, 01-20, 01-21, 01-22, 01-23, 01-24, 01-25, 01-26, 01-28, 01-30, 01-32, 01-33, 01-34, 01-35, 01-36, 01-37, 02-02, 02-22, 02-23, 02-24, 02-25, 02-26, 02-28, 02-29, 02-30, 02-31, 03-32, 07-21, 08-07, 08-25, 08-29, 09-33, 10-08, 10-12, 11-11, 11-15, I-02
Botão Execute (iSQL*Plus) 01-07, 01-25, 01-33
Recursos do iSQL*Plus 01-21
Botão Load 01-31, 01-32
Load Script 01-25, 01-30
`SET VERIFY ON` 02-30
Substituição com E Comercial Único 02-23

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fiercomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

I

Instrução `DROP INDEX` 10-36

Instrução `DROP SYNONYM` 10-39

Instrução `DROP TABLE` 09-35, 09-36

Instrução `DROP VIEW` 10-19

Instruções DCL (Data Control Language) 09-05

Instruções DDL (Data Definition Language) 09-02, 09-05

Instruções DML (Data Manipulation Language) **8**
09-02, 10-06, 10-07, 10-13, 10-14, 10-15, 10-16, 10-17, 10-18, 10-35, I-28

Instrução `ALTER SEQUENCE` 10-29, 10-30

Instrução `CREATE INDEX` 10-34

Instrução `CREATE PUBLIC SYNONYM` 10-39

Instrução `CREATE SEQUENCE` 10-23

Instrução `CREATE SYNONYM` 10-37, 10-38, 10-39

Instrução `CREATE TABLE` 09-05, 09-32, 09-36, 09-37

Instrução `INSERT` 08-05, 08-11, 08-22, 08-23, 09-08, 09-19, 10-27

Instrução `SAVEPOINT` 08-02, 08-27, 08-28, 08-32, 08-36, 08-39, I-28

Instrução `SELECT` 01-04, 01-06, 01-16, 01-20, 03-14, 04-12, 04-13, 04-14, 04-16, 07-08, 07-15, 07-18, C-09, C-11

Instrução `SELECT` - Recursos Avançados 06-02

Instrução `ROLLBACK` 08-02, 08-21, 08-25, 08-26, 08-27, 08-28, 08-29, 08-31, 08-34, 08-35, 08-36, 08-39, 10-28, I-28

Instrução `SELECT` Aninhada 06-04, 06-20

Instrução `UPDATE` 08-13, 08-14, 08-15 08-16

`INTERVAL YEAR TO MONTH` 09-14

Instância Oracle I-27

ISO (International Standards Organization) I-28

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

J

Java I-04, I-07, I-10, I-27

Joins Cruzadas 05-04, 05-05, 05-28, 05-29, C-06

Join Tridimensional 05-18

Join `FULL OUTER` 05-05, 05-22, 05-25

Join `RIGHT OUTER` 05-22, 05-24

Join `LEFT OUTER` 05-22, 05-23

L

Linhas Duplicadas 01-20, 04-08, 07-08, 07-11, 07-12, 07-18, 07-23

Literal 01-17, 01-18, 01-19, 02-04, 02-11, 02-12, 03-11, 03-35, 03-51, 03-55, 07-20, 09-07

Load Script 01-25, 01-30

Lógica `IF-THEN-ELSE` 03-54, 03-55, 03-57, 03-60

M

Modelo de Formato 03-22, 03-24, 03-32, 03-33, 03-35, 03-37, 03-40, 03-41, 03-42

Modificador 03-41, 03-42

Modo fx 03-41, 03-42

N

Não-equijoin 05-19, 05-20, 05-29, C-06, C-14, C-15, C-21

Nomeação 09-04, 09-18, 11-05

`NEXTVAL` 09-07, 09-28, 10-25, 10-27

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

O

OLTP I-09

ON DELETE CASCADE 09-27

ON DELETE SET NULL 09-27

Opção CYCLE (com Seqüências) 10-24, 10-29

Opção DEFAULT 09-07, 10-23, 10-24

Opção ESCAPE 02-12

Operador INTERSECT 07-03, 07-13, 07-14, 07-23

Opção OR REPLACE 10-08, 10-11

Opção READ ONLY 10-17

Operações DML em Dados por Meio de uma View 10-13

Operadores Aritméticos 01-09, 01-10, 03-20, 03-21, 03-60

Operador de Uma Única Linha 06-04, 06-06, 06-08, 06-12, 06-14, 06-19

Operadores de conjunto **7**

Operador ALL 06-16, 07-11, 07-12, 07-18, 07-23

Operador ANY 06-15

Operador NOT 02-17, 02-31, 06-16

Operador MINUS 07-15, 07-16, 07-23, 07-24

Operador SOME 06-15

Operador UNION ALL 07-11, 07-12, 07-18, 07-23

Operador UNION 07-08, 07-09, 07-19, 07-20, 07-21, 07-23, 07-24

Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control I-05, I-08, I-30

ORDBMS I-02

Ordem 02-18, 02-20, 02-21, 02-23, 02-27, 02-28, 02-31, 02-32

Ordem de Classificação Default 02-21, 04-16

Ordem de Linhas 02-20, 07-02, 07-21, I-23

Ordem de Precedência 01-11, 02-18

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

P

Padrões (American National Standards Institute) I-11, 1-12, I-25, I-28, I-30, 1-22, 03-26, 03-54, 05-04, 08-27, D-04

Palavra-chave `DESC` 02-21

Palavra-chave `DISTINCT` 01-20, 04-09, 07-11, 10-13, 10-14, 10-15

Palavras-chave 01-04, 01-05, 01-07, 01-14, 01-15, 01-16, 01-20, 01-22, 02-21, 04-09, 05-06, 07-11, 08-07, 09-26, 09-27, 10-13, 10-14, 10-15, I-04

Palavras-chave `NATURAL JOIN` 05-06, C-06

Pesquisa com Curinga 02-11

Prefixos de Tabela 05-11, 05-12, C-12

Privilégio `DROP ANY INDEX` 10-36

Privilégio `DROP ANY VIEW` 10-19

Processamento Condicional 03-54

Processamento de Transações On-line I-09

Produto Cartesiano 05-02, 05-26, 05-27, 05-28, 05-29, C-04, C-05, C-21

Programação Orientada a Objeto I-09

Projeção 01-03

Pseudocolunas `NEXTVAL` e `CURRVAL` 10-25

R

Recuperar Dados de uma View 10-10

Recursos Avançados da Instrução `SELECT` 06-02

RDBMS I-02, I-14, I-21, I-23, I-26, I-27

`REFERENCES` 01-25, 01-32, 01-34, 01-35, 09-25, 09-26, 09-27, 09-28, 09-29, 11-13

Relacionamento entre Entidades I-17, I-19, I-20

Relacional de Objeto I-02, I-06, I-09, I-13, I-30

Regras de Precedência 01-10, 01-11, 02-18, 02-19

Restringir as Linhas 02-02, 02-04, 04-19, C-10

Resultados Sumariados de Grupos 04-16

Retornar um Valor 03-03, 03-06, 03-14, 03-22

Rollback no Nível de Instrução 08-36

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

S

Servidor de Aplicações Oracle 10g I-05, I-07, I-30

Símbolos de Cerquilha 03-40

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional de Objeto I-02, I-09, I-30

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional I-02, I-09, I-14, I-27, I-30

Strings de caracteres 01-16, 01-17, 01-18, 02-06, 02-15, 03-09, 03-11, 03-35, 03-38

Structured Query Language 01-02, I-25, I-26

Subconsultas de Várias Linhas 06-02, 06-06, 06-07, 06-14, 06-15, 06-16

Subconsultas de Várias Colunas 06-07

Subconsulta AS 09-32, 10-07

Subconjuntos Lógicos 10-04

Sub-SELECT 06-04

Subconsultas em instruções UPDATE 08-16

Subconsultas para Deletar Linhas 08-20

Substituição com E Comercial 2-27

E Comercial Duplo (&&) 02-28

Seleção 01-03, 02-03

Seqüências **10**

Seqüências de Armazenamento em Cache 10-28

CURRVAL 09-07, 09-28, 10-25, 10-27

Opção CYCLE 10-24, 10-29

Gerar Números Exclusivos 10-03, 10-22

NEXTVAL 09-07, 09-28, 10-25, 10-27

Pseudocolunas NEXTVAL e CURRVAL 10-25

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

S

Seqüências de Armazenamento em Cache 10-28

`SET VERIFY ON` 02-30

SGA I-27

Substituição com E Comercial Único (&) 02-23

Subconsultas de Uma Única Linha 06-02, 06-06, 06-07, 06-08, 06-09

Subconsulta **6**

- Palavra-chave `AS` 09-32, 10-07
- Incorporando uma Subconsulta à Instrução `CREATE VIEW` 10-07
- Functions de Grupo em uma Subconsulta 06-10
- Consulta Interna ou Instrução Select Interna 06-03, 06-04, 06-05, 06-07, 06-09, 06-13, 06-14, 06-17, 06-20
- Instrução `SELECT` Aninhada 06-04, 06-20
- Consulta Externa 06-03, 06-04, 06-05, 06-09, 06-10, 06-12, 06-13, 06-20
- Colocação da Subconsulta 06-04, 06-06
- Subconsultas de Uma Única Linha 06-02, 06-06, 06-07, 06-08, 06-09
- Sub-`SELECT` 06-04
- Subconsultas em instruções `UPDATE` 08-16
- Subconsultas para Deletar Linhas 08-20

Sinônimo 06-15, 09-03, 09-06, 09-35, 10-02, 10-03, 10-37, 10-38, 10-39, 10-40, 10-41, 11-03, 11-08, 11-18, 11-20, 11-21

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (seicomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

T

Tabela DUAL 03-14, 03-19

Tipo de Dados DATE 03-06, 03-22, 03-25, 03-61, 04-07, 09-12

Exibição de Data Default 02-06, 03-17

Tipo de Dados de Data/Horário 09-11, 09-12, 09-14

Tipos de Dados 01-09, 01-26, 01-27, 03-03, 03-25, 03-26, 03-48, 03-50, 03-60, 03-61, 04-05, 04-07, 05-06, 05-08, 08-07, 08-11, 09-02, 09-09, 09-11, 09-12, 09-14, 09-36, 11-10, 11-11, D-07, D-08

Tipos de Índices 10-33

Tipo de Dados NUMBER 03-38, 08-06

Transações 08-02, 08-24, 08-25, 08-27, 08-36, 08-40, 09-35

Tupla I-23

U

Unindo Tabelas **6, C**

Joins Cruzadas 05-04, 05-05, 05-28, 05-29, C-06

Equijoins 05-09, 05-19, 05-20, 05-29, C-08, C-09, C-14, C-15, C-21

Join FULL OUTER 05-05, 05-22, 05-25

Join LEFT OUTER 05-22, 05-23

Join Tridimensional 05-18

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

V

Valor Nulo 01-12, 01-13, 01-16, 02-13, 02-21, 03-47, 03-48, 03-49, 03-50, 03-51, 03-57, 04-05, 04-08, 04-09, 04-10, 06-13, 06-17, 07-08, 07-13, 08-07, 09-07, 09-21, 09-24, 10-35

Variáveis de Substituição 02-22, 02-23, 02-26, 02-27, 02-30, 02-31, 02-32, 08-10

`VARIANCE` 04-04, 04-07, 04-24

View `CAT` 11-08

View de Dicionário `DBA_OBJECTS` 11-05

View de Dicionário `USER_COL_COMMENTS` 11-19

View de Dicionário `USER_CONS_COLUMNS` 11-12, 11-14, 11-20

View de Dicionário `USER_CONSTRAINTS` 11-12, 11-13, 11-14, 11-20

View de Dicionário `USER_OBJECTS` 11-03, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08, 11-17, 11-20

View de Dicionário `USER_SEQUENCES` 11-16, 11-17, 11-20

View de Dicionário `USER_SYNONYMS` 11-18

View de Dicionário `USER_TAB_COLUMNS` 11-03, 11-10, 11-11, 11-20

View de Dicionário `USER_TAB_COMMENTS` 11-19

View de Dicionário `USER_TABLES` 11-09, 11-10

View de Dicionário `USER_VIEWS` 11-15, 11-20

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Índice

V

Views 10

Adicionando Dados por Meio de uma View 10-15

Operações DML em Dados por Meio de uma View 10-13

Diretrizes para Criar uma View 10-08

Views: Simples e Complexas 10-06

View de Dicionário `ALL_COL_COMMENTS` 11-19

View de Dicionário `ALL_OBJECTS` 11-05, 11-7

View de Dicionário `ALL_TAB_COMMENTS` 11-19

Views de Dicionário **11**, 09-05, 09-18, 10-04, 10-36

`ALL_COL_COMMENTS` 11-19

`ALL_OBJECTS` 11-05, 11-7

`ALL_TAB_COMMENTS` 11-19

`CAT` 11-08

`DBA_OBJECTS` 11-05

View de Dicionário `USER_COL_COMMENTS` 11-19

View de Dicionário `USER_CONS_COLUMNS` 11-12, 11-14, 11-20

View de Dicionário `USER_CONSTRAINTS` 11-12, 11-13, 11-14, 11-20

View de Dicionário `USER_OBJECTS` 11-03, 11-05, 11-06, 11-07, 11-08, 11-17, 11-20

View de Dicionário `USER_SEQUENCES` 11-16, 11-17, 11-20

View de Dicionário `USER_SYNONYMS` 11-18

View de Dicionário `USER_TAB_COLUMNS` 11-03, 11-10, 11-11, 11-20

View de Dicionário `USER_TAB_COMMENTS` 11-19

View de Dicionário `USER_TABLES` 11-09, 11-10

View de Dicionário `USER_VIEWS` 11-15, 11-20

W

`WITH CHECK OPTION` 10-07, 10-08, 10-16, 11-13

X

`XML` I-04, I-06, I-27

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.